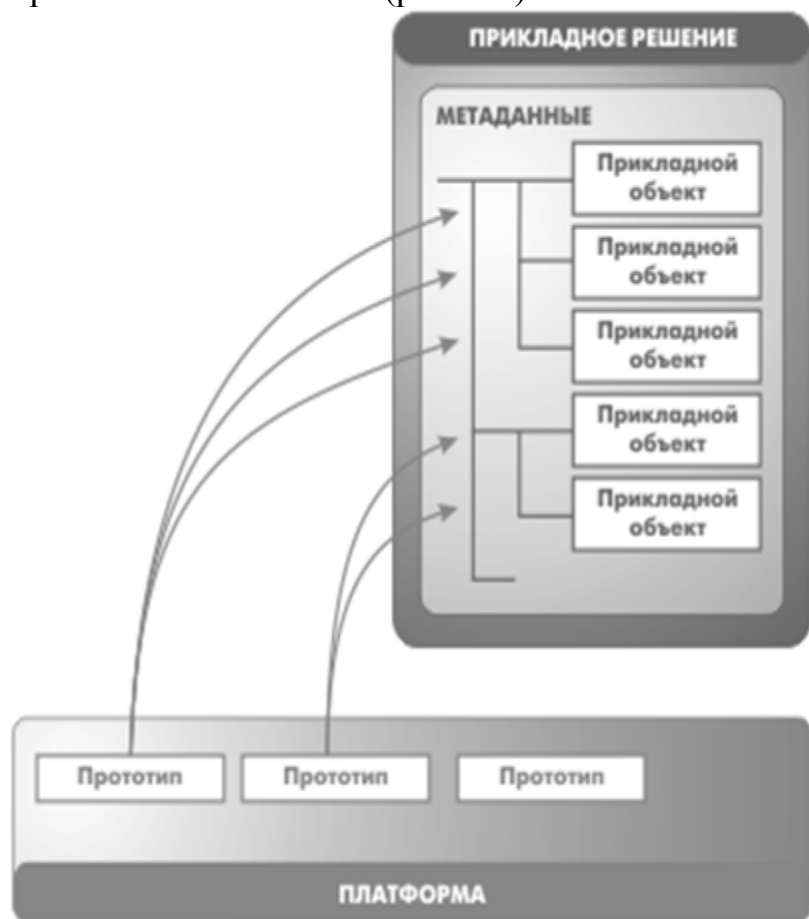


РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

В "1С:Предприятии" прикладное решение не пишется в прямом смысле на языке программирования. Язык программирования, конечно, используется, но только там где это действительно необходимо (например, при расчете налогов, проверки корректности введенных данных и т.д.).

Все прикладное решение описывается метаданными в виде совокупности прикладных объектов, выбираемых из жестко определенного набора прототипов (классов). Можно было бы назвать создаваемые объекты бизнес-компонентами, а их прототипы шаблонами (patterns):



Каждый такой прототип отвечает за отражение в прикладном решении определенной совокупности объектов или процессов предметной области, имеющих схожие поведенческие характеристики и сходную роль в общей картине решения.

Примерами таких прототипов в "1С:Предприятии" являются "Справочники", "Документы", "Регистры накопления". Важно, что количество таких прототипов в платформе не велико, около двух десятков: их легко изучить, с тем, чтобы впоследствии эффективно применять для решения любых задач предметной области.

3.1. Определение видов конфигураций

Как мы уже знаем, с прикладным решением работают разные группы пользователей системы "1С:Предприятие 8":

- ☐ Пользователи, работающие с данными, структура хранения, которых определена в конфигурации.
- ☐ Разработчики, определяющие модель прикладного решения через конфигурацию.
- ☐ Администраторы, использующие файлы конфигураций и обновлений для внесения

изменений в структуру прикладного решения.

При этом:

- ☐ Разработчики не должны прерывать работу пользователей и иметь возможность сохранять результат своей работы. Т.е у разработчиков должно быть промежуточное хранилище конфигурации.
- ☐ Администраторам необходимо дать возможность загружать обновления с проверкой правильности получателя. Т.е. система должна понимать, для какой конфигурации предназначено обновление.

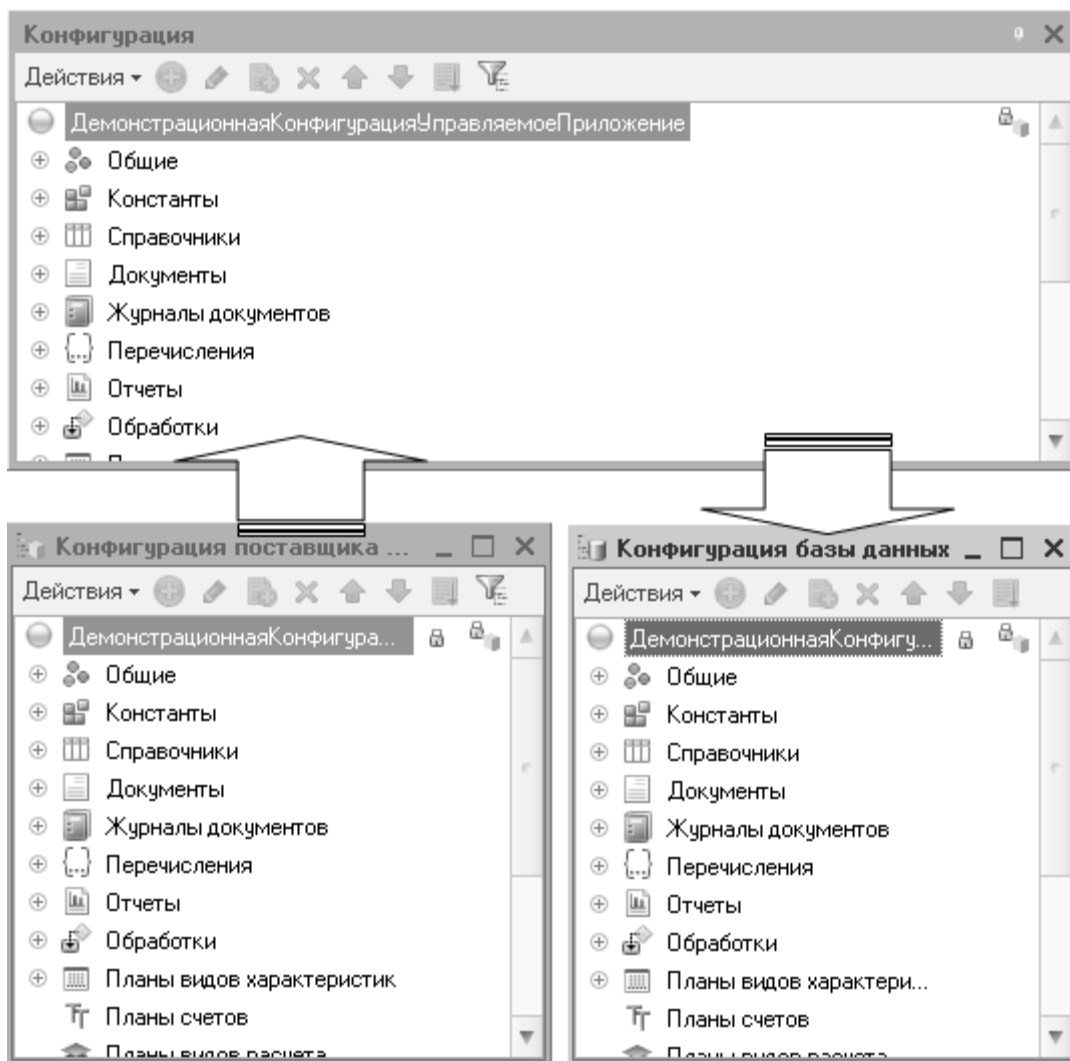
В результате, получается, технологическая платформа должна поддерживать несколько видов конфигураций в рамках одного прикладного решения для задач различных групп пользователей:

- ☐ для пользователей – конфигурация, определяющая текущую структуру информационной базы и модель прикладного решения в режиме исполнения (изменяемая только в определенные моменты времени – по регламенту)
- ☐ для разработчиков – конфигурация, хранящая оперативные изменения в модели прикладного решения в режиме разработки, не влияющая на оперативную работу пользователей (изменяемая разработчиком в любой момент времени)
- ☐ для администраторов – конфигурация, содержащая исходную структуру родительской конфигурации (если она есть), для возможности обновления (изменяющаяся только в момент обновления основной конфигурации)

Для решения данных задач с учетом требований по целостности, устойчивости и безопасности в прикладном решении созданы механизмы для работы с тремя видами конфигураций:

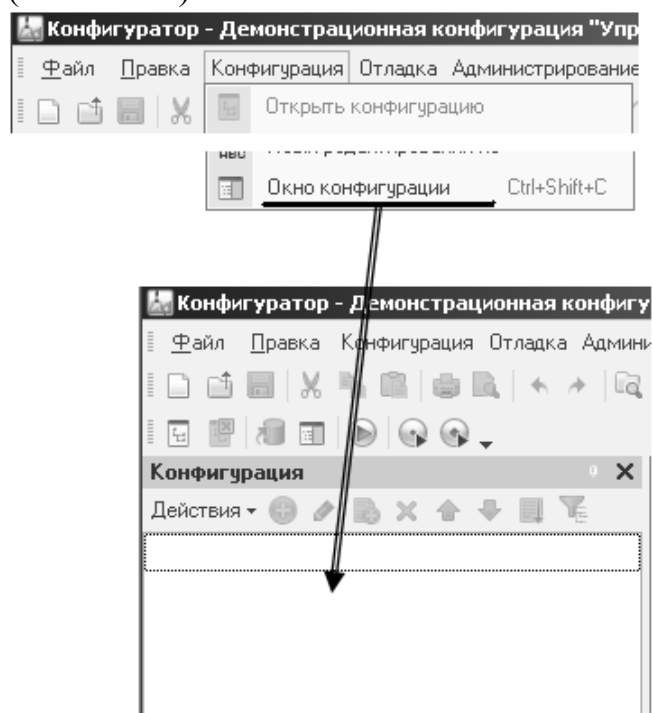
- ☐ **Конфигурация базы данных** – для пользователей – не редактируется интерактивно, строится платформой из основной конфигурации. Существует всегда
- ☐ **Конфигурация поставщика** – для администраторов – не редактируется, определяется платформой в момент создания или обновления прикладного решения.
- ☐ **Основная конфигурация** – для разработчиков – изменения могут вноситься интерактивно либо из других конфигураций.

Визуально в платформе представлены все три варианта:



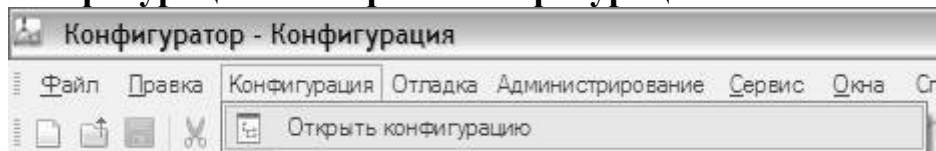
Все три конфигурации могут быть различны по структуре.

Для редактирования основной конфигурации используется окно конфигурации (основной):



Но, для того, чтобы конфигурация отобразилась в окне конфигурации, ее надо

загрузить в конфигуратор из информационной базы с помощью пункта меню **Конфигурация – Открыть конфигурацию:**



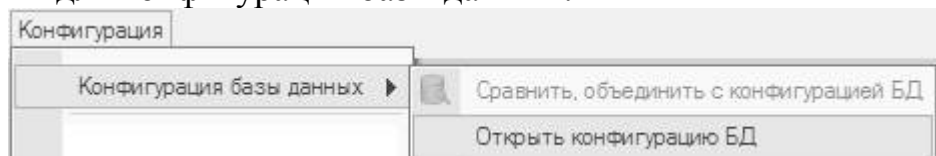
При выполнении данного действия платформа отображает на экране основную конфигурацию:

- либо в уже открытое окно конфигурации;
- если же окно конфигурации закрыто, то оно будет открыто автоматически и в нем отобразится конфигурация.

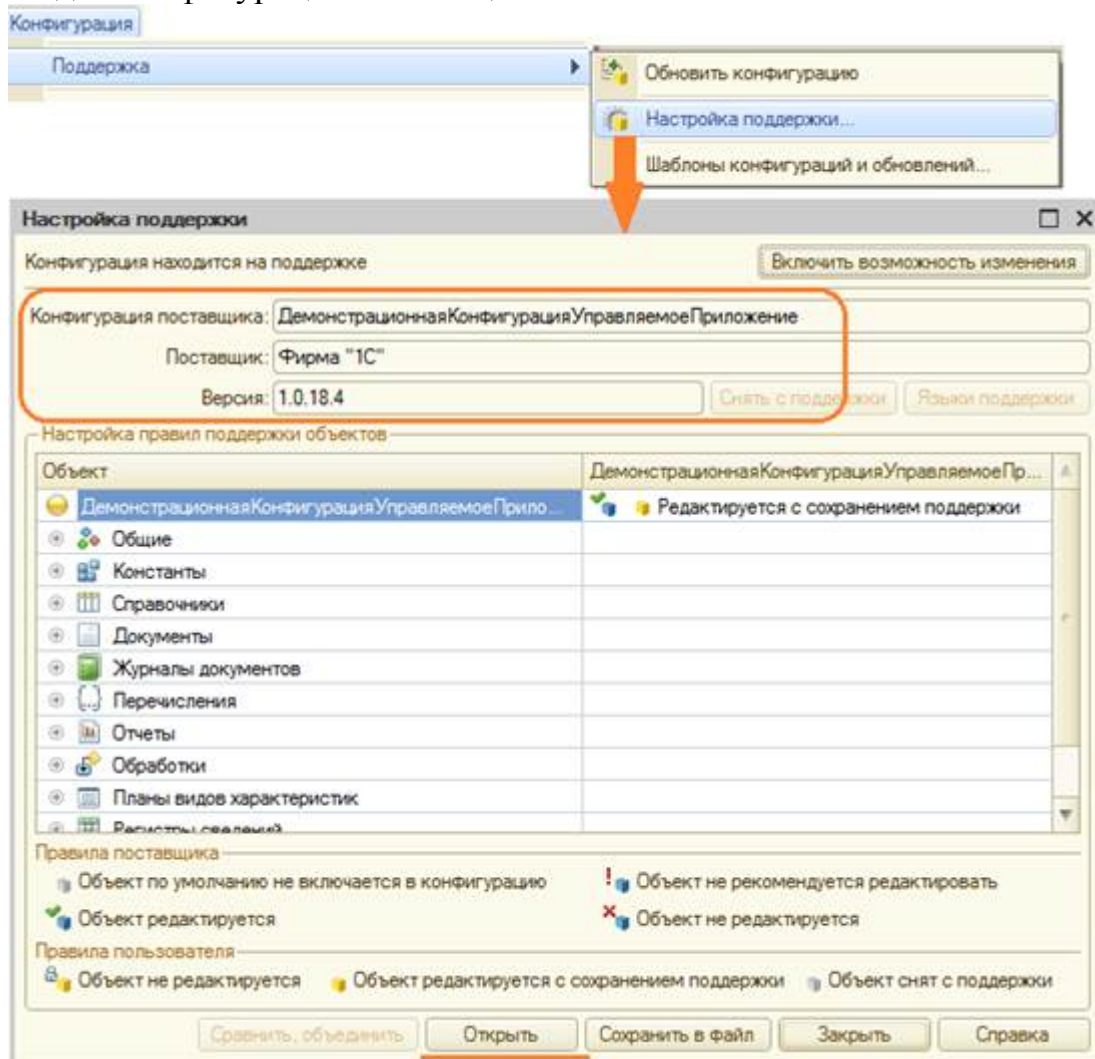
Конфигуратор поддерживает разработку объектов, хранящихся вне конфигурации (внешние обработки и отчеты) и в таком случае отображать окно и показывать основную конфигурацию не обязательно.

Окна для отображения конфигурации базы данных и конфигурации поставщика открываются только при обращении к этим конфигурациям:

☐ для конфигурации базы данных:



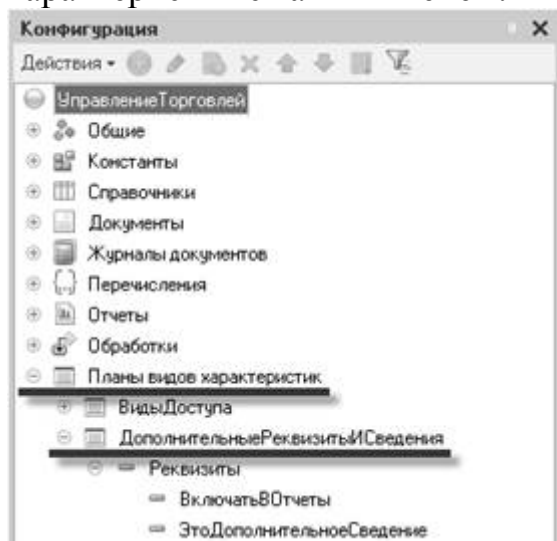
☐ для конфигурации поставщика:



Конфигурация представляется в виде древовидной структуры, каждая ветвь

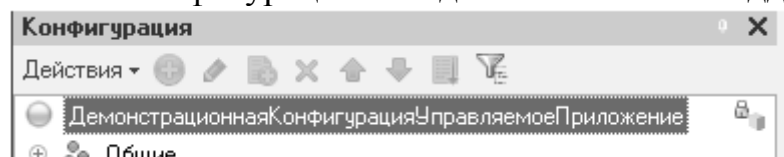
которой описывает определенную составляющую конфигурации. Объекты конфигурации в дереве конфигурации представлены своими именами. Корневые ветви дерева объединяют объекты конфигурации, логически связанные между собой и имеющие общее назначение.

Например, на ветви **Планы видов характеристик** располагаются объекты всех планов видов характеристик, используемые в конфигурации, а ветвь **Дополнительные Реквизиты И Сведения** описывает один план видов характеристик с таким именем:

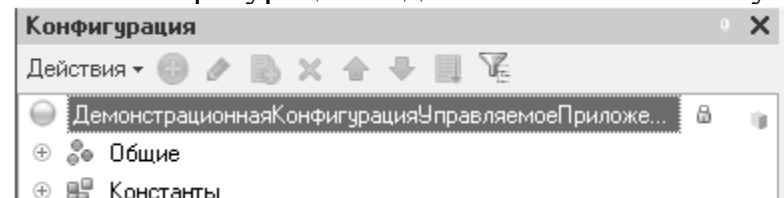


В окне основной конфигурации можно интерактивно создавать и удалять объекты конфигурации, менять их порядок, копировать и переносить объекты, фильтровать объекты по подсистемам в том случае, если в окне конфигурации не стоит замок, который является признаком блокировки интерактивных (ручных) изменений. Данная блокировка может быть связана с различными ситуациями, например:

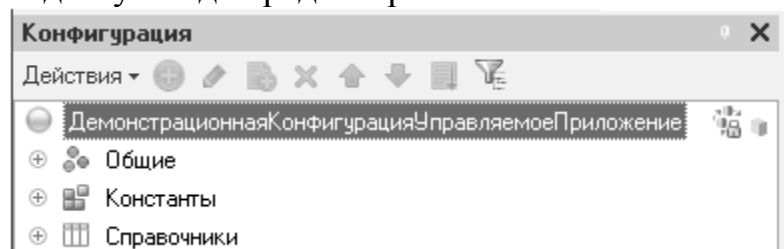
- конфигурация находится на полной поддержке



- конфигурация подключена к механизму групповой разработки

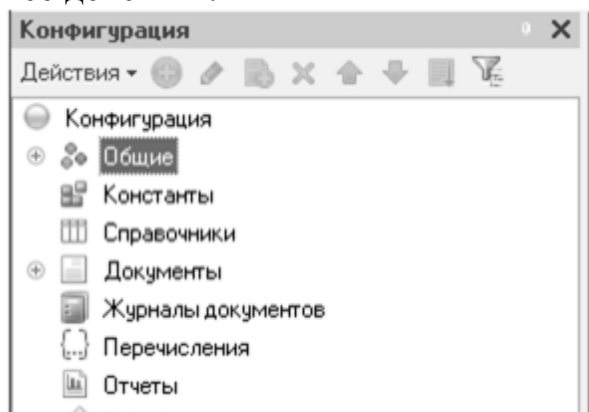


- конфигурация определяет структуру распределенной информационной базы и недоступна для редактирования.

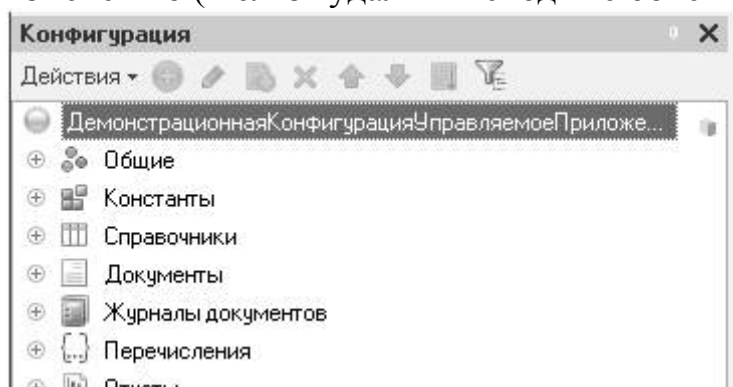


Основная конфигурация, доступная для модификации может выглядеть следующим образом:

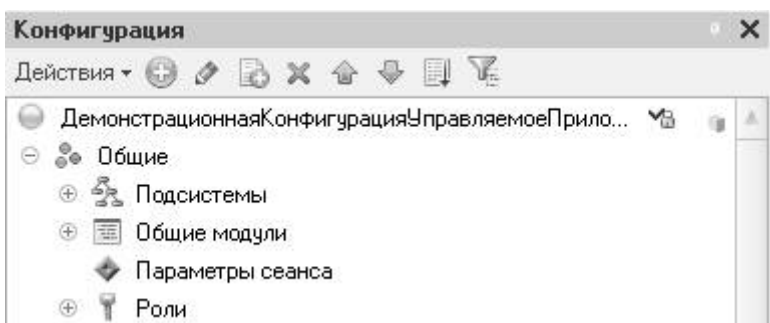
- свободная конфигурация (без конфигурации поставщика) можно выполнять все действия:



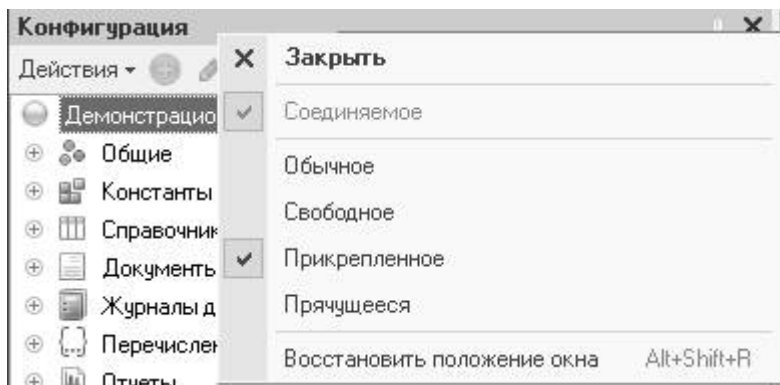
- конфигурация на частичной поддержке с некоторыми ограничениями по изменению (нельзя удалить исходные объекты)



- конфигурация в групповой разработке с возможностью модификации (замочек есть, но он разблокирован, подробно в разделе групповой разработки):



С помощью контекстного меню окна, вызванного правой кнопкой мыши на шапке конфигурации, окно конфигурации можно сделать прикрепленным, свободным, прячущимся.



Если свойство окна "Соединяемые" не активно, то режимы размещения окна "Прикрепленное" и "Прячущееся" не доступны.

Чтобы увеличить рабочую область для работы с различными объектами, окно "Конфигурация" можно временно закрыть.

Закрытие окна "Конфигурация" не означает завершение работы с отдельными ее составляющими, открытыми для редактирования: закрывается не конфигурация, а окно конфигурации.

Окно конфигурации позволяет:

- создавать новые объекты конфигурации;
- редактировать существующие объекты конфигурации;
- удалять объекты конфигурации с контролем наличия ссылок на удаляемый объект;
- располагать объекты конфигурации в требуемом порядке в пределах "своей" группы;
- находить в дереве объект, данные которого в данный момент редактируются (в окне редактирования объекта, в редакторе формы, макета, модуля);
- сортировать объекты конфигурации, подчиненные одному объекту конфигурации, по имени, синониму или комментарию;
- искать ссылки на данный объект конфигурации в других объектах конфигурации;
- искать ссылки на другие объекты конфигурации в данном объекте конфигурации;
- отбирать объекты конфигурации по принадлежности к каким-либо подсистемам, определенным в конфигурации;
- запускать конструкторы, связанные с объектом конфигурации.

Для удобства и повышения скорости разработки основные действия по изменению конфигурации доступны в четырех способах:

- используя контекстные меню,
- горячие клавиши,
- командная панель окна конфигурации
- меню "Действия" окна конфигурации.

Каждый разработчик выбирает для себя наиболее подходящий способ вызова команд в конфигураторе. В процессе совершенствования иногда переходят от одного

способа к другому. Но верхом совершенства является использование нескольких вариантов, в зависимости от контекста (это как умение работать с мышкой и клавиатурой одновременно)

3.2. Создание объекта конфигурации

Для начала необходимо определить тип создаваемого объекта, для чего потребуется в дереве конфигурации выделить наименование типа объекта конфигурации или любого из существующих объектов конфигурации того типа, который должен быть у создаваемого объекта

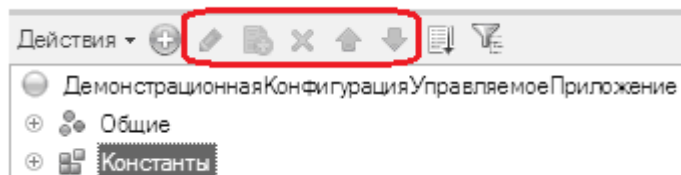
В случае, когда добавление нового объекта будет возможно, кнопка командной панели "Добавить" в окне конфигурации будет активна:



Недоступно добавление объекта в окне конфигурации в случаях рассмотренных нами ранее, либо когда курсор в дереве метаданных находится на названии конфигурации и на ветке "Общие" :



В данном примере не выбран тип объекта или сам объект конфигурации. При выборе типа объекта, т.е. ветви первого уровня, не все команды доступны:



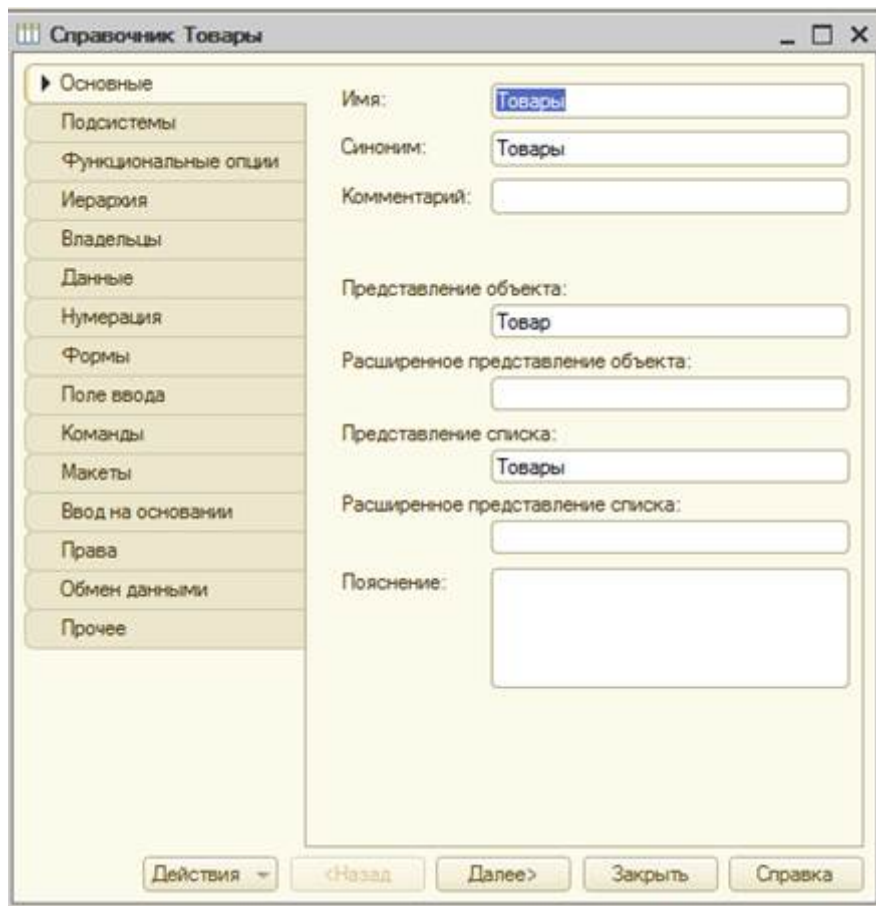
Данное ограничение связано с тем, что добавление своих веток и удаление существующих невозможно.

Таким образом для создания нового объекта конфигурации необходимо выполнить следующие действия:

в дереве конфигурации выделить наименование типа объекта конфигурации или любого из существующих объектов конфигурации того типа, который должен быть у создаваемого объекта;

выбрать пункт "Действия" – "Добавить" окна "Конфигурация".

При создании объектов конфигурации, имеющих сложную структуру, платформа предлагает использовать специальный мастер – **Окно редактирования объекта конфигурации**:



Окно редактирования объекта конфигурации позволяет:

- 1) редактировать свойства объекта конфигурации последовательно, вначале указывая свойства, которые могут использоваться в дальнейшем;
- 2) редактировать свойства объекта конфигурации в произвольной последовательности, переходя непосредственно к нужной категории свойств;
- 3) редактировать predetermined элементы объекта конфигурации (если таковые поддерживаются объектом);
- 4) открывать и редактировать формы, связанные с объектом;
- 5) создавать новые подчиненные объекты конфигурации (ресурсы, реквизиты, измерения, формы, макеты...);
- 6) удалять подчиненные объекты конфигурации с контролем наличия ссылок на удаляемый объект;
- 7) искать ссылки на данный объект конфигурации в других объектах конфигурации;
- 8) искать ссылки на другие объекты конфигурации в данном объекте конфигурации;
- 9) запускать конструкторы, связанные с объектом конфигурации.

Редактируемые свойства располагаются на нескольких закладках. Каждая закладка содержит набор реквизитов для настройки свойств объекта определенного вида. Переход по закладкам производится с помощью кнопок **<Далее>** и **<Назад>**.

Состав закладок и набор управляющих элементов на однотипных закладках может меняться в зависимости от типа объекта конфигурации. Некоторые объекты могут содержать специальные закладки, относящиеся только к данному виду объектов. Например, для документов это закладки "Движения", "Журналы" и

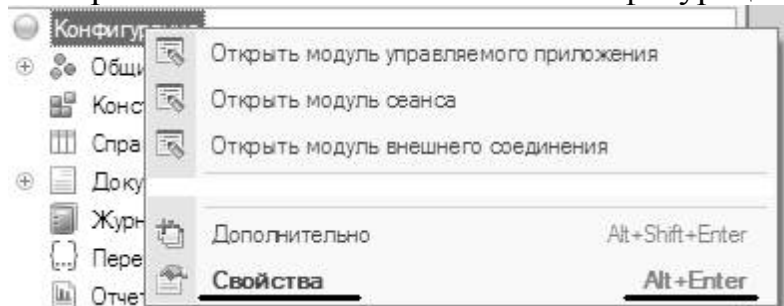
"Последовательности".

Окно редактирования объекта конфигурации позволяет отобразить большинство свойств объекта, но не все. Так как его основная задача помочь разработчику в создании объекта. А в этот момент времени все свойства объекта будут только путать разработчика.

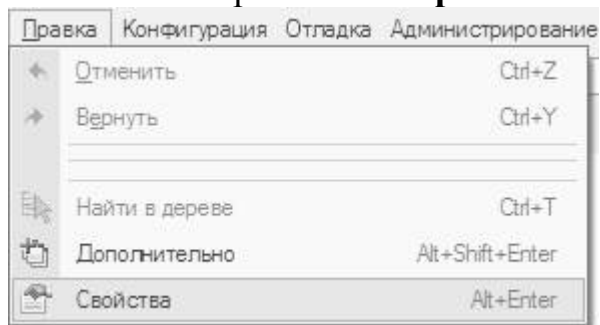
Дальнейшая тонкая настройка объекта может осуществляться с помощью универсального окна редактирования свойств как сложных, так и простых объектов – **палитры свойств**.

Палитру свойств выделенного объекта можно вызвать:

☐ через контекстное меню в окне конфигурации:



☐ или через меню "Правка" - "Свойства" главного меню конфигуратора:



Для создания нового объекта также можно использовать **механизм перетаскивания объектов** с помощью мыши.

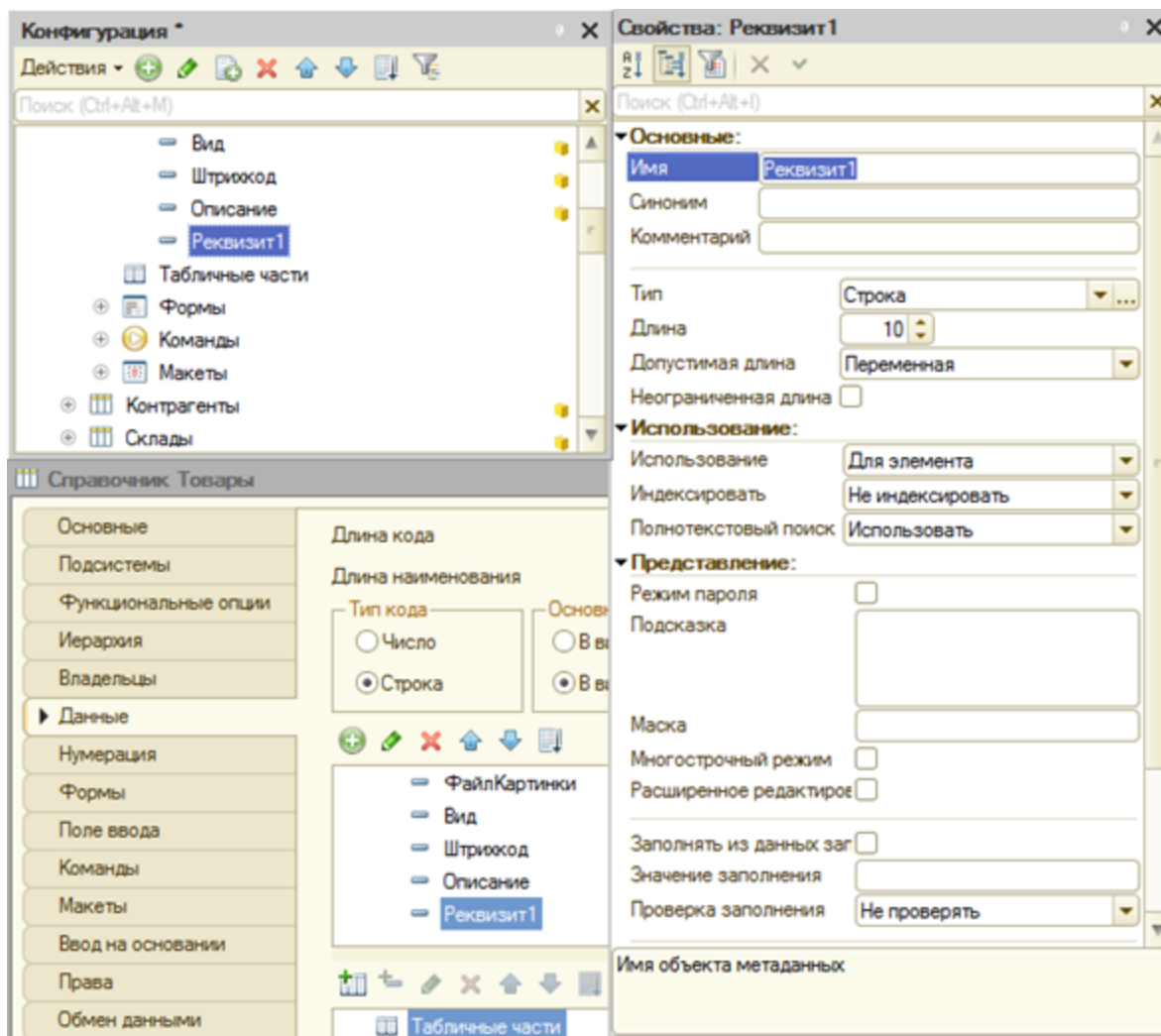
При перетаскивании объектов (как в пределах "своей" ветви, так и за ее пределами) создается новый объект. При этом производится проверка возможности использования исходных свойств объекта в результирующем. Если результирующий объект поддерживает свойства, то они копируются. Пример успешного копирования: перенос реквизитов, макетов справочника в документ.

Если исходный объект содержит подчиненные объекты (реквизиты, формы, макеты и др.), то при перетаскивании на "подобный" уровень (например, перетаскивается объект справочник "Валюты" в ветвь "Документы") скопируются реквизиты, формы, макеты и табличные части.

Создание нового подчиненного объекта можно производить следующим образом:

- открыть окно редактирования объекта (пункт "Действия – Изменить" окна "Конфигурация");
- указать нужный вид подчиненного объекта;
- нажать кнопку "Добавить".

В результате этих действия на текущей ветви дерева конфигурации появится новый объект, а на экран для редактирования свойств этого объекта будет автоматически вызвана палитра свойств.



При отображении палитры свойств настраиваемого объекта конфигурации на закладках отображается основная палитра свойств и дополнительная.

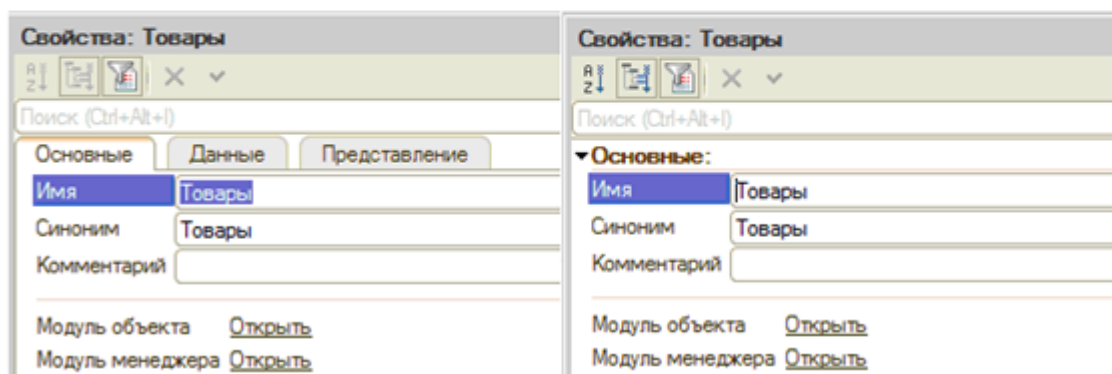
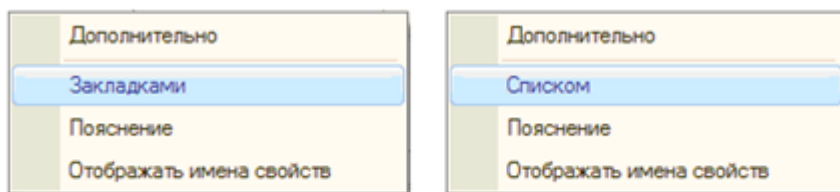
Палитра свойств – это специальное служебное окно, которое позволяет редактировать все существующие свойства объекта конфигурации. Состав свойств зависит от типа редактируемого объекта.

Панель инструментов палитры свойств состоит из пяти кнопок.



Кнопка	Действие
А З ↓ Автонумерация☒ Быстрый выбор☐ Ввод по строке Наименование, Код, Арти... X Вводится на основании ... X Вид иерархий Иерархия групп и элементов	Производит вывод свойств объекта, отсортированных по алфавиту (кнопка "нажата"). Сами категории не показываются.
▼ Основные: Имя Товары Синоним Товары ...	Производит вывод свойств объекта, отсортированных по категориям (кнопка "нажата")
Свойства: Товары А З ↓ X ▼ Автонумерация☒ Стандартные реквизиты Открыть Предопределенные Открыть Вводится на основании ... X Режим управления блокировкой данн Автоматический Полнотекстовый поиск Использовать Свойства: Товары А З ↓ X ▼ Режим управления блокировкой данн Автоматический Полнотекстовый поиск Использовать ▼ Представление: Использовать стандартные команды☒ Основное представление В виде наименования	При нажатой кнопке выводятся только важные свойства (определяющие структуру) объекта; при отжатой – все свойства
Свойства: Товары А З ↓ X ▼ Комментарий Каталог товаров	X Отмена изменений в текстовом поле
Свойства: Товары А З ↓ X ▼ Комментарий Каталог товаров	▼ Записать изменения в текстовое поле

Категории свойств можно располагать в виде закладок или списком:

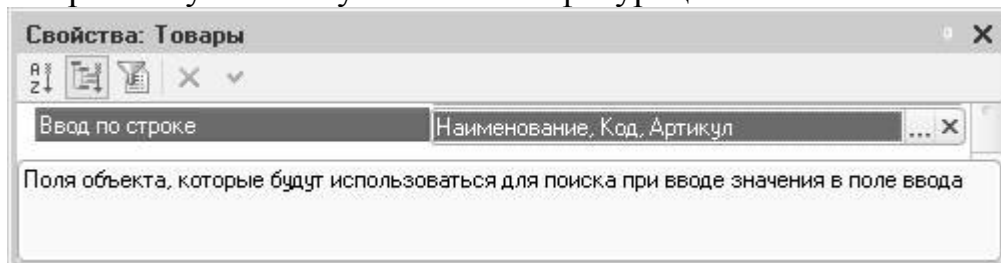


При расположении свойств списком, сами свойства могут располагаться списком по категориям  или по алфавиту  (при этом наименования категорий не показываются).

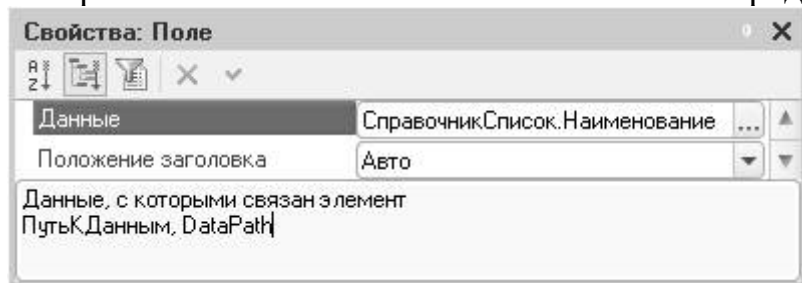
Если выбран способ показа "Закладками", то кнопки ( и ) становятся недоступными.

Пункт меню "Дополнительно" позволяет быстро переключиться на палитру свойств "Дополнительно"

Пункт меню "Пояснение" позволяет вывести развернутое пояснение к выбранному свойству объекта конфигурации:



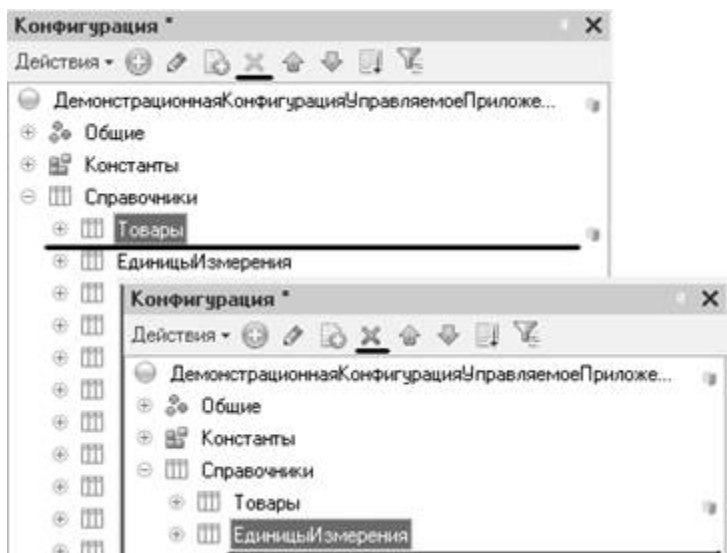
Пункт меню "Отображать имена свойств" позволяет установить способ отображения названия свойства в имени или представлении:



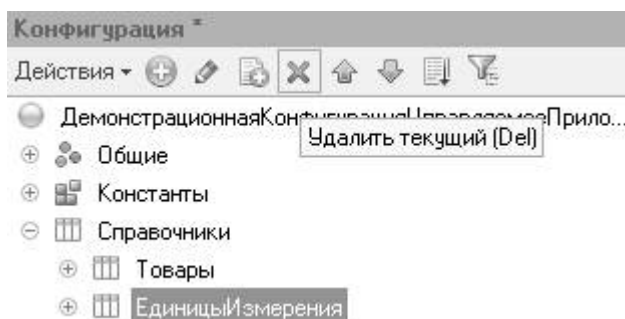
Вернемся к возможностям окна редактирования конфигурации.

Удаление объектов конфигурации

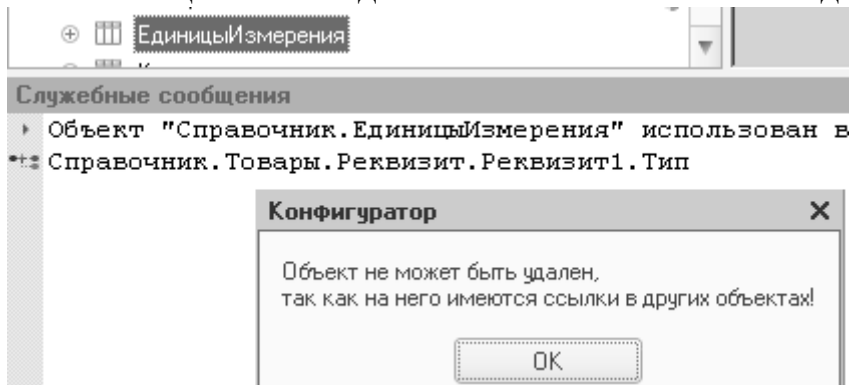
Удаление объектов конфигурации доступно только для тех объектов, которые не связаны с родительской конфигурацией, т.е. конфигурацией поставщика:



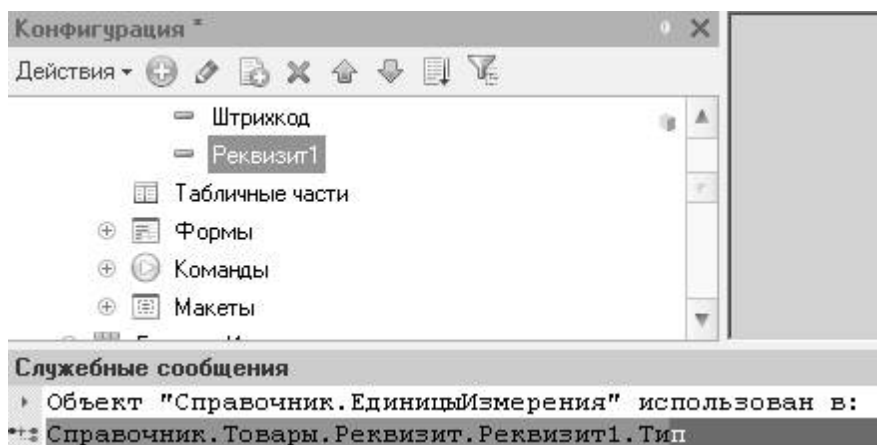
Если объект доступен для удаления и на объект нет ссылок в других объектах конфигурации, объект удаляется:



Если на объект есть ссылки (объект используется), то выдается сообщение "Объект не может быть удален, так как на него есть ссылки в других объектах!". А в окне сообщений выводится список использования данного объекта.



Для перехода к объекту, в котором используется ссылка на удаляемый объект, необходимо дважды щелкнуть мышью наименование этого объекта в окне сообщений.



Порядок объектов конфигурации

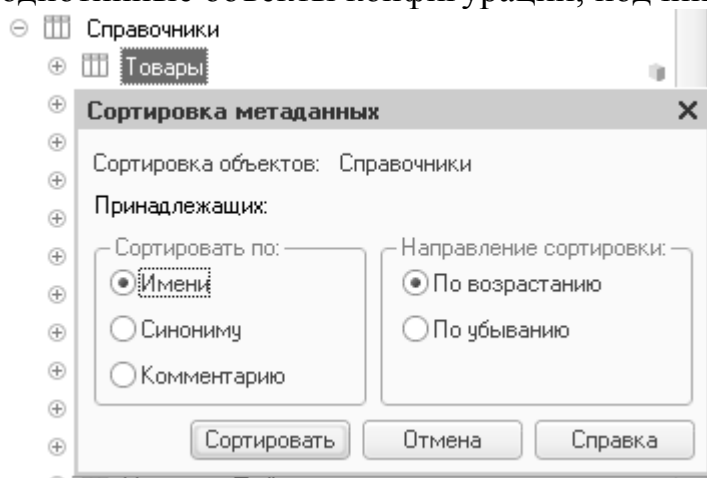
При работе с деревом конфигурации объекты конфигурации в пределах "своей" группы объектов можно расставить в требуемом порядке. В таком же порядке объекты конфигурации будут выдаваться в различных списках.

Для перестановки объекта конфигурации необходимо выделить его в окне "Конфигурация" и использовать пункты меню "Действия" – "Переместить вверх" или "Действия" – "Переместить вниз", а также "Действия" – "Сортировать".

Поиск в дереве конфигурации объекта

Для удобства поиска в дереве конфигурации объекта, редактируемого в данный момент, используйте пункт меню "Правка" – "Найти".

Используя настройку сортировки, за один раз можно отсортировать однотипные объекты конфигурации, подчиненные одному объекту конфигурации.



Выделив объект конфигурации, из контекстного меню выбираем пункт "Сортировать".

Выбираем свойство, по которому будет выполняться сортировка:

- Имя
- Синоним
- Комментарий

Выбираем направление сортировки:

- По возрастанию
- По убыванию

С точки зрения взаимосвязи объекты конфигурации делятся на несвязанные

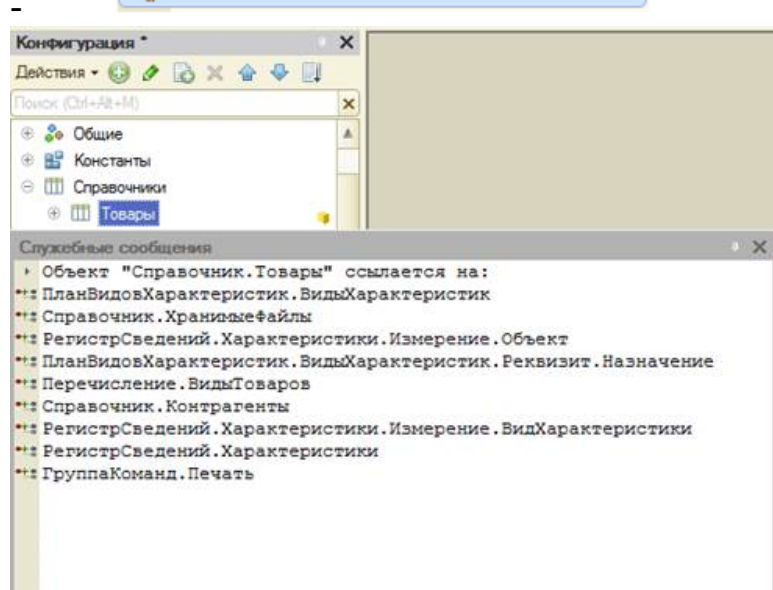
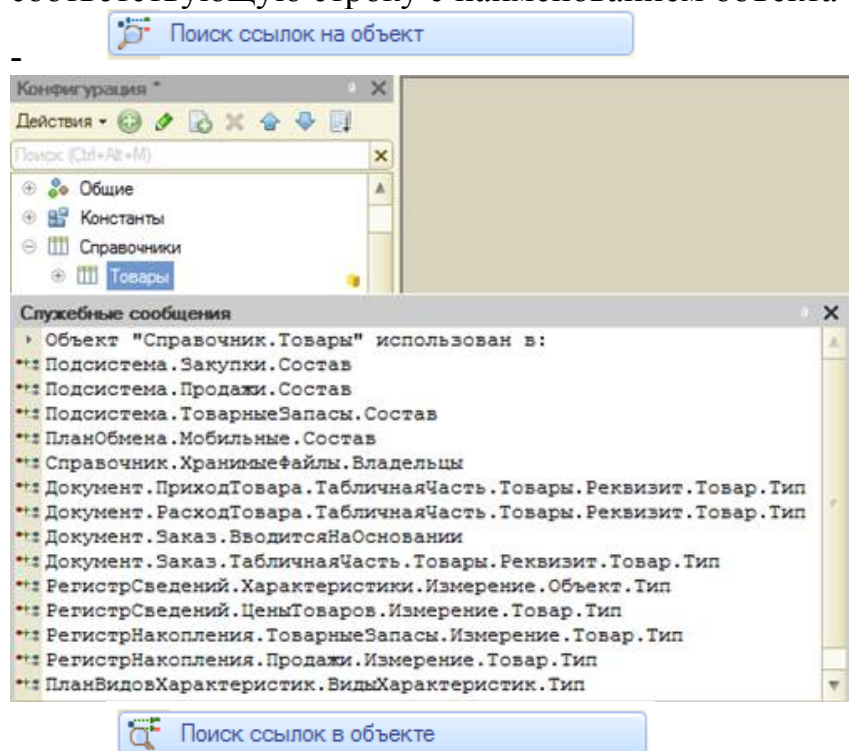
(например, реквизит "Закупочная цена", имеющий тип "Число") и связанные (например, реквизит "Единица измерения" справочника "Номенклатура", ссылающийся на справочник "Единицы измерения").

Часто бывает необходимо знать, какие объекты ссылаются на данный объект, а также выяснить, какие объекты связаны с данным объектом. Для этих целей используются команды "Действия – Поиск ссылок на объект" и "Действия – Поиск ссылок в объекте" окна "Конфигурация".

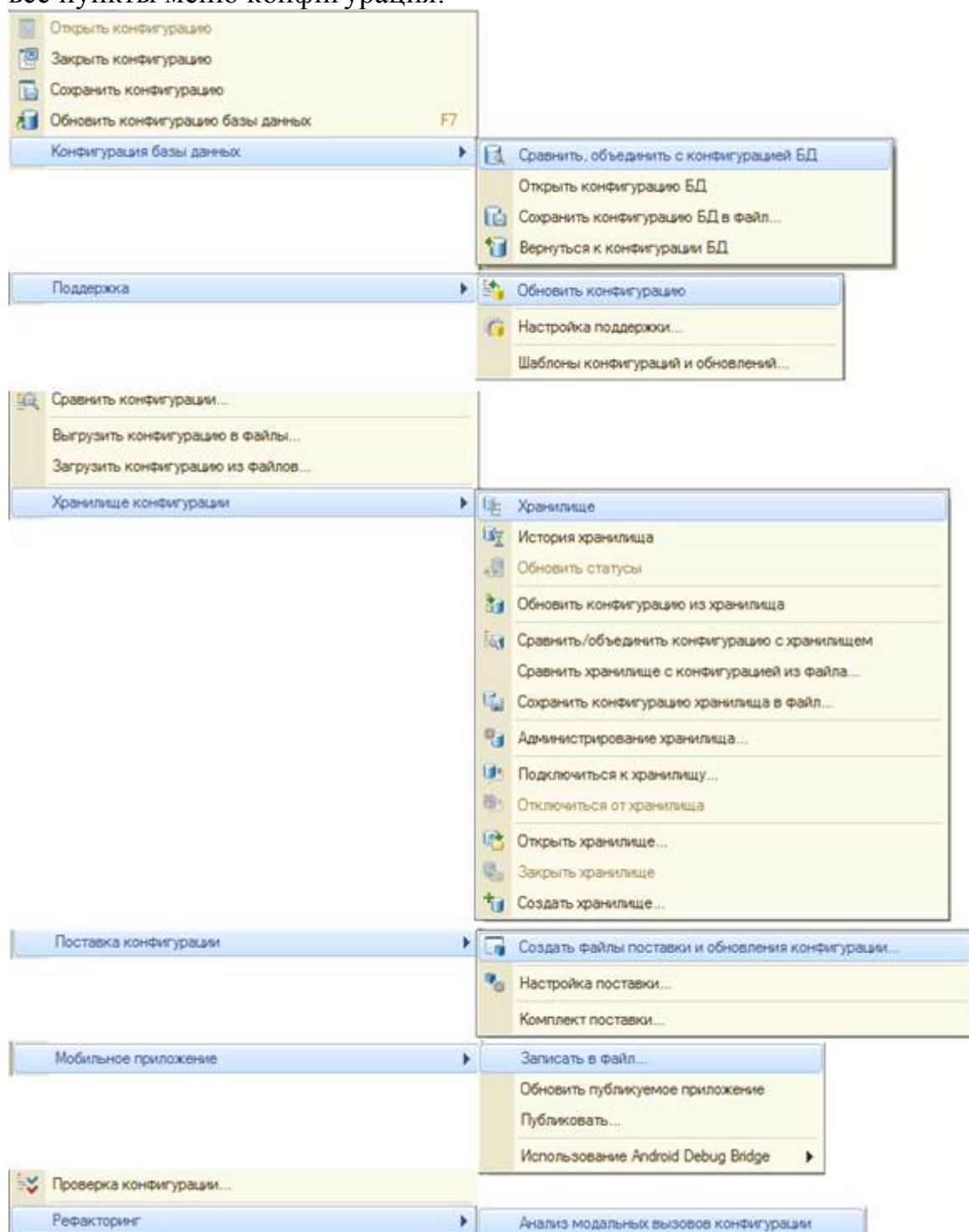
На экран выводится диалог, в котором нужно указать область поиска и нажать кнопку "ОК". Если ссылки есть, то при выполнении команды в окно сообщений выводится список ссылок.

Команда "Действия" – "Поиск ссылок в объекте" удобна в случае, когда объект имеет составной тип.

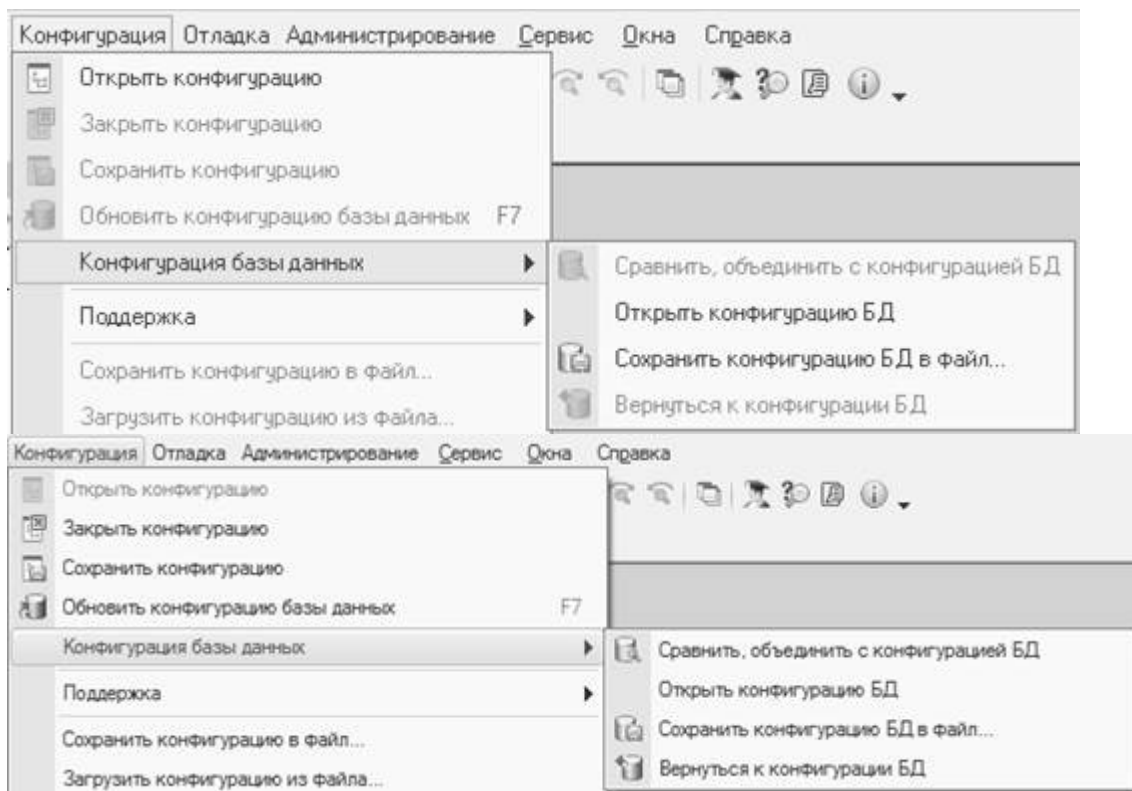
Для перехода по ссылке необходимо дважды щелкнуть мышью соответствующую строку с наименованием объекта – ссылки в окне сообщений.



После загрузки основной конфигурации в конфигуратор, становятся активными все пункты меню конфигурация:

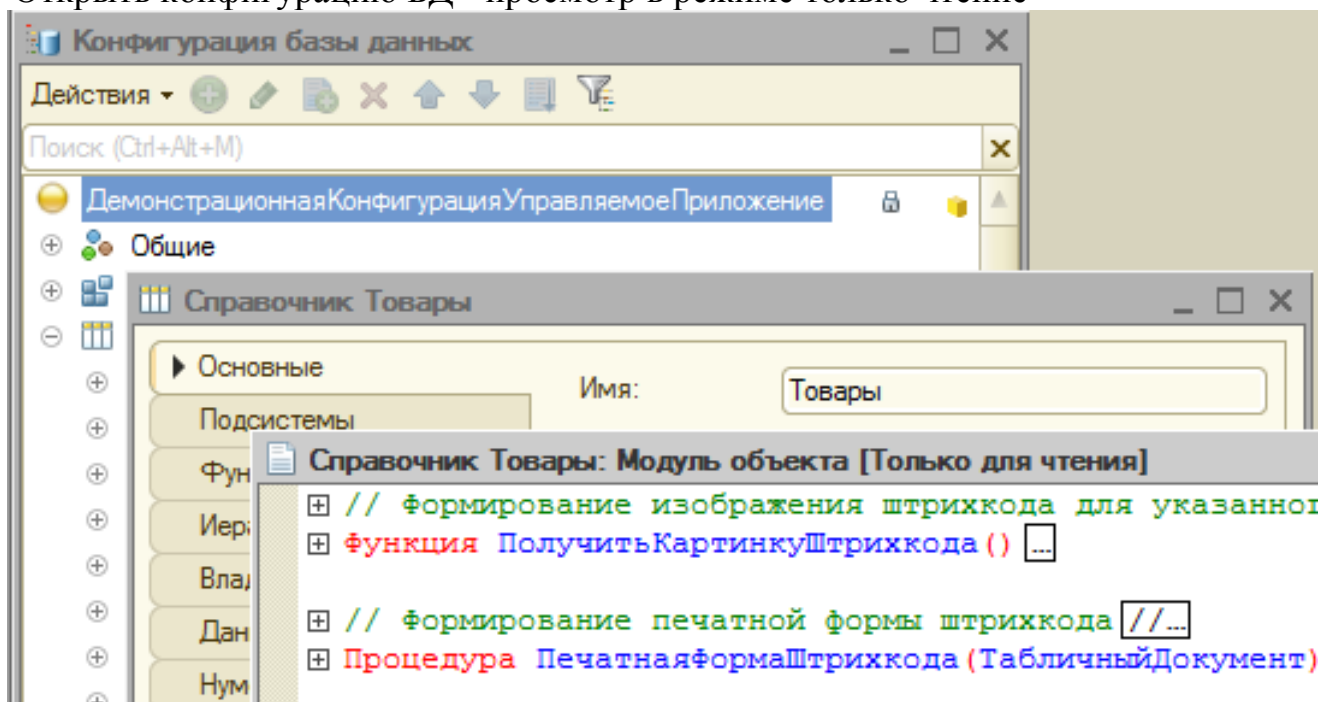


Как мы видим, помимо редактирования существует множество действий, в той или иной степени связанных с использованием основной конфигурацией. Для работы с конфигурацией базы данных не обязательно открывать основную конфигурацию:

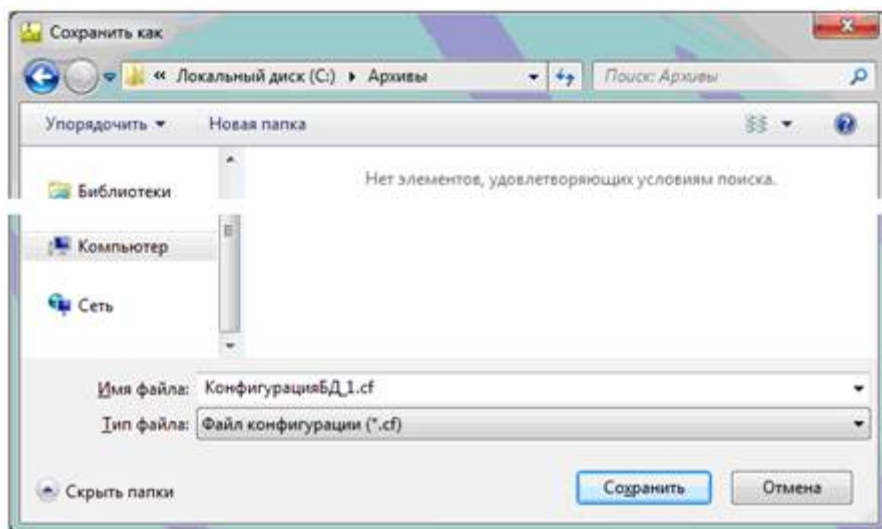


В этом случае будут доступны только действия по отношению к конфигурации БД:

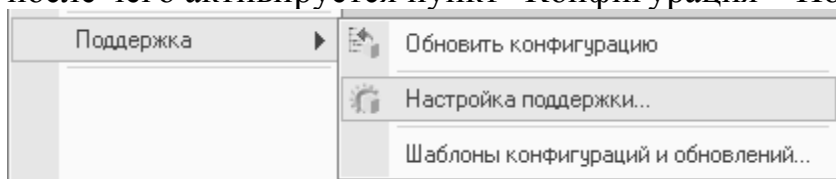
- ☐ Открыть конфигурацию БД - просмотр в режиме только чтение



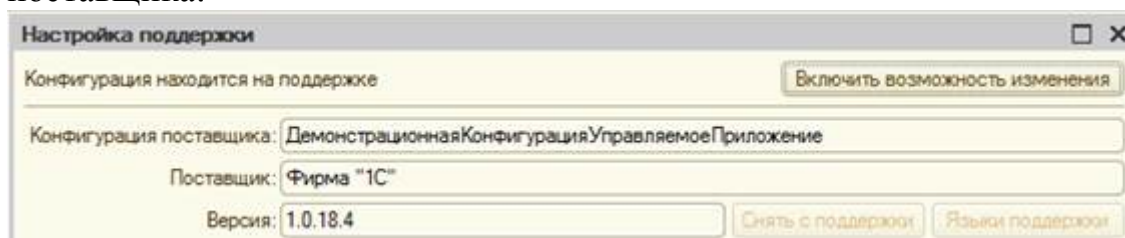
- ☐ Сохранение конфигурации БД в файл (например, перед обновлением из основной конфигурации)



Для работы с конфигурацией поставщика требуется загрузка основной конфигурации, после чего активируется пункт "Конфигурация – Поддержка – Настройка поддержки":

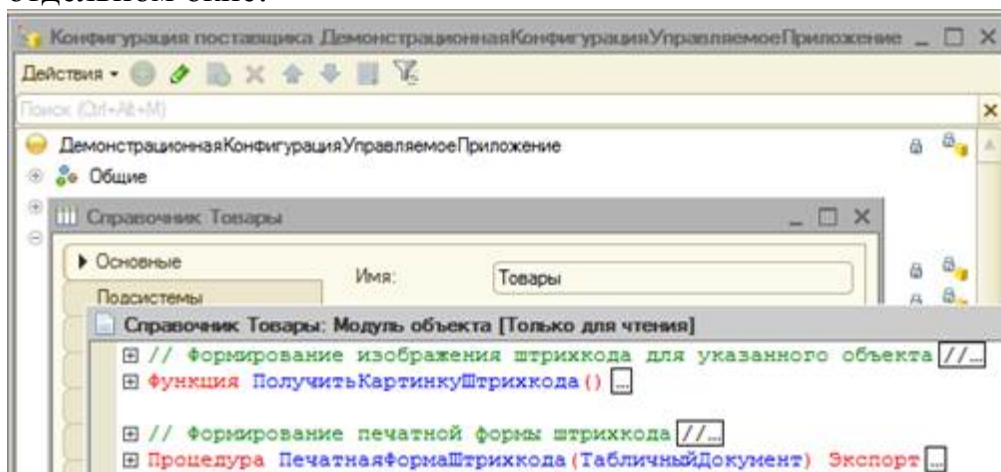


Через окно настройки поддержки можно определить наличие конфигурации поставщика:



Кнопка "Включить возможность изменения" делает доступной для модификации основную конфигурацию.

Если конфигурация поставщика существует, ее можно открыть для просмотра в отдельном окне:



3.3. Понятие объектов конфигурации и их классификация

Если в ходе разработки необходимо создать объект, отражающий особенности предметной области, программист выбирает подходящий прототип и создает на его основе объект метаданных (конфигурации):



Далее он может задать различные свойства, определяющие особенности поведения объекта, основанного на этом прототипе, дополнить при необходимости структуру данных объекта, реализовать необходимый набор методов, определить обработчики событий, уточнить способы отображения объекта в интерфейсе и т.д.

От правильного выбора структуры зависит не только эффективная работа пользователей в приложении, но и скорость освоения логики бизнес-приложения разработчиком и количество строк кода (при правильном выборе прототипа для создания объекта конфигурации платформа предоставит различные механизмы для работы с данными без лишнего программирования).

Для лучшего понимания назначения объектов конфигурации, рассмотрим его назначение на частном примере.

Возьмем для начала ту часть объекта конфигурации, которая определяет место хранения наших данных их структуру.

Например, информация по товарам хранится в базе в виде каких-то данных. При этом товар обладает в реальности какими-то свойствами, которые нам необходимо зафиксировать в программе (не все), так как по ним мы идентифицируем, что это именно тот товар, что нам нужен, и свойства позволяют быстро найти нужную нам позицию в списке.

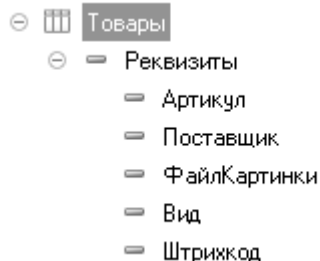
Товар: "Ручки шариковые"

Свойство	Значение
Наименование товара	Ручки шариковые
Артикул товара	P0100402

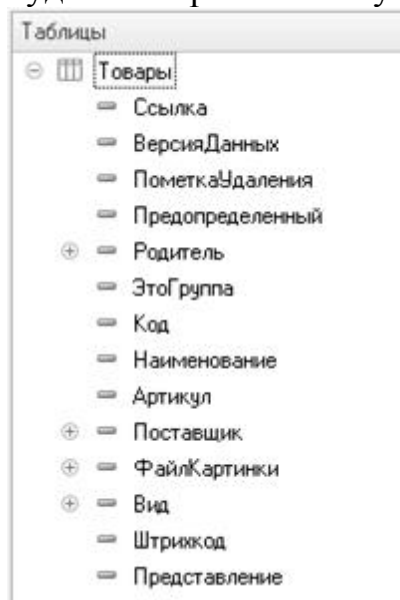
Каталог товаров:

Артикул	Наименование
P0100402	Ручки шариковые
Л0200101	Ластики
K0100101	Карандаши
Л0100101	Линейки

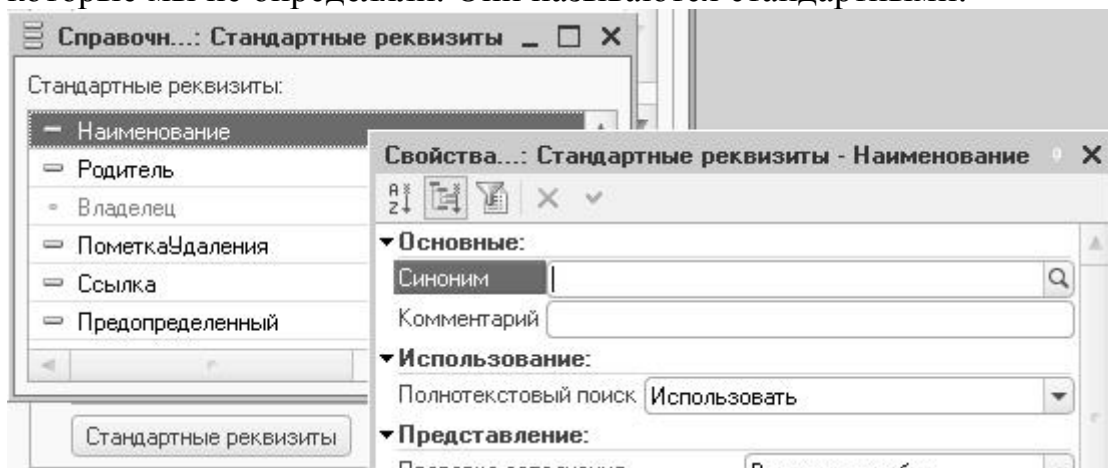
Определение структуры хранения данных осуществляется не на уровне таблиц, а на уровне описания модели прикладного объекта.



Затем платформа на основании этого описания сама создаст нужные таблицы и будет там хранить нашу информацию:



Как видно из табличного представления, у объекта появляются свойства, которые мы не определяли. Они называются стандартными:



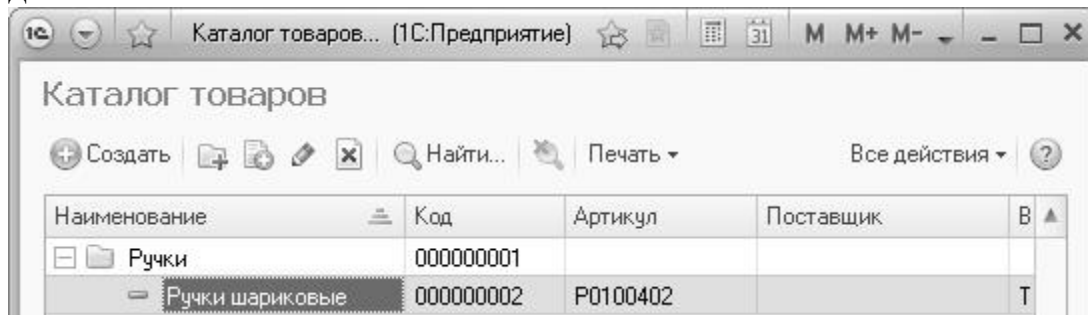
Существование некоторых стандартных реквизитов зависит от различных настроек объекта конфигурации, а какие-то, существуют всегда и используются

системой.

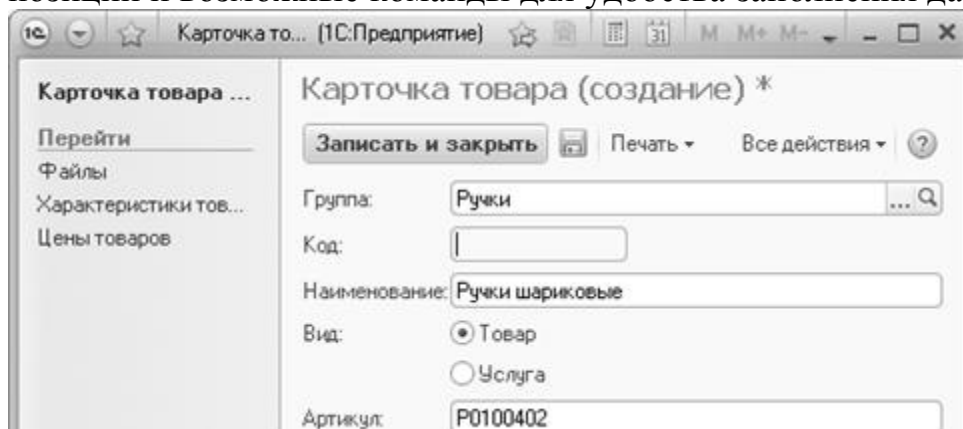
Можно сказать, что стандартные реквизиты – это системные, значение которых можно определить для предопределенных элементов в Конфигураторе. Их можно разделить на обязательные (например, для справочников - "Ссылка", "Предопределенный", "ПометкаУдаления") и на условные (например, для справочников – "Владелец", "Родитель", "Код", "Наименование").

Хоть платформа и хранит данные в виде таблиц, но для пользователей работа с ними в режиме исполнения будет представлена не на уровне таблиц, а в привычном для нас виде.

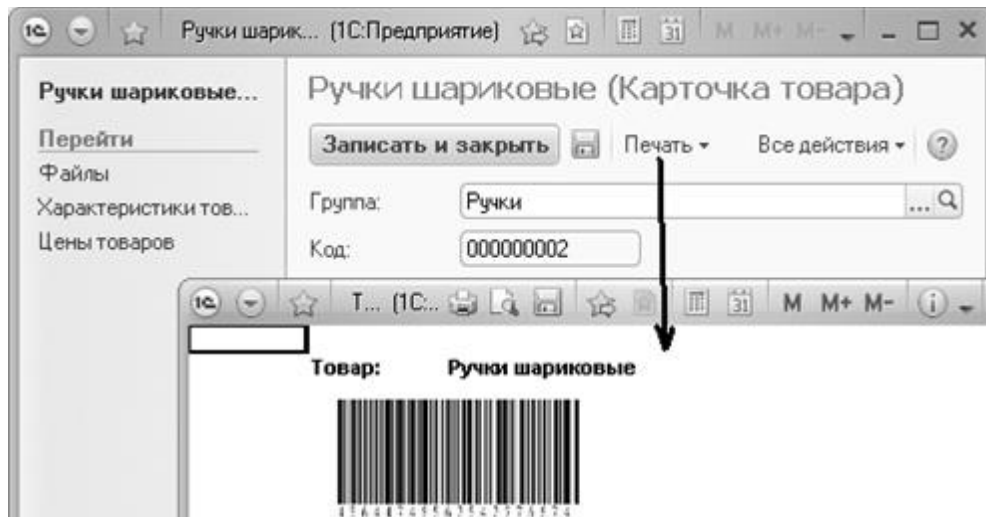
Например, для просмотра каталога товаров это будет список с возможными действиями:



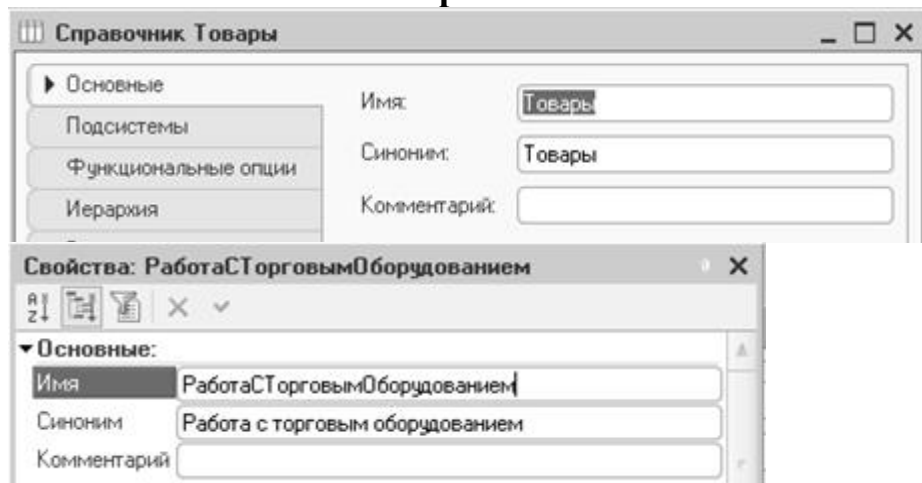
А для просмотра самого товара - форма, отображающая свойства выбранной позиции и возможные команды для удобства заполнения данных.



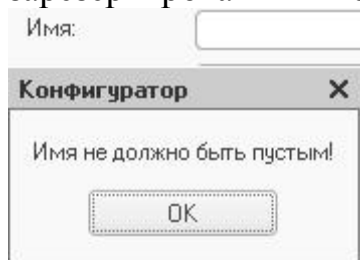
С возможностью вывода информации в произвольном виде, например, для печати:



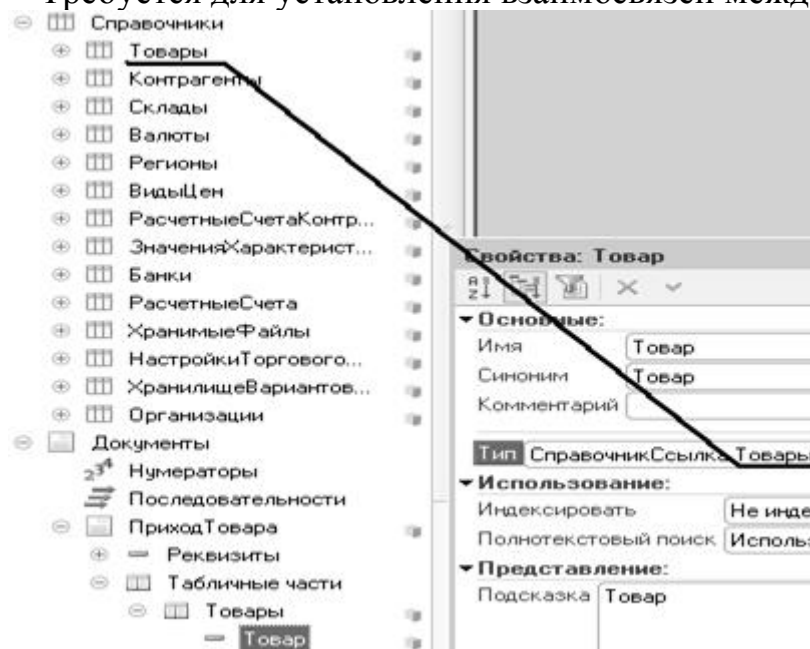
Как Вы уже заметили и в окне редактирования объекта конфигурации, и в палитре свойств, любой объект конфигурации имеет обязательный набор свойств: **"Имя"**, **"Синоним"** и **"Комментарий"**:



Имя - всегда обязательно и определяется однозначно. Имя должно состоять из одного слова, начинаться с буквы и не содержать специальных символов, кроме "_". По имени объекта производится доступ и управление объектом конфигурации средствами встроенного языка. Имена объектов конфигурации не должны совпадать с зарезервированными словами языка запросов.



- Требуется для установления взаимосвязей между объектами:

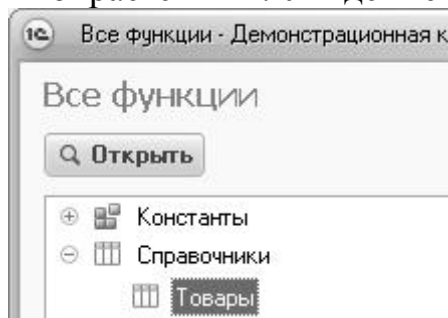


- Для настройки правил манипулирования данными по имени объекта:

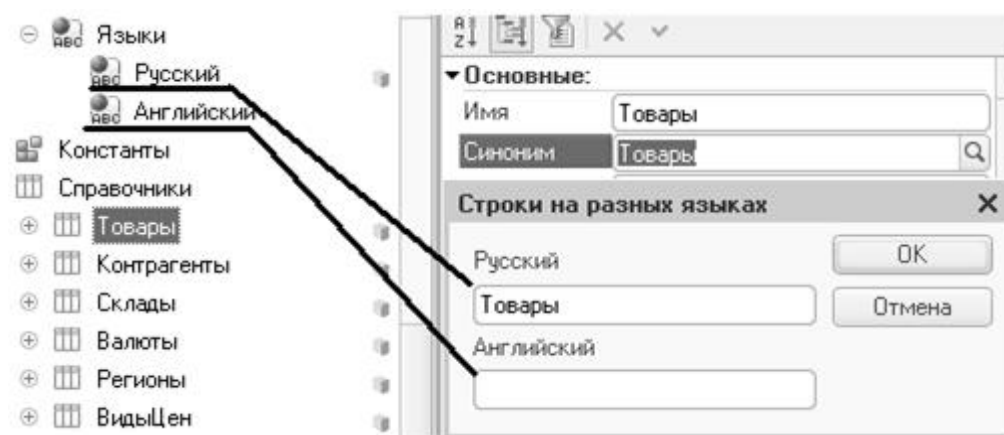
Например, НашиТовары = Справочники.Товары.Выбрать();

Синоним - позволяет определить пользовательское представление прикладного объекта для отображения в режиме исполнения. При работе с системой

"1С:Предприятие" синоним будет выдаваться в различных списках выбора, заголовках окон, текстах надписей, при формировании интерфейсов с учетом текущего языка. Синоним не имеет ограничений на использование символов. Если синоним не задан, выбирается имя. Увидеть его можно, например, в меню "Все функции"



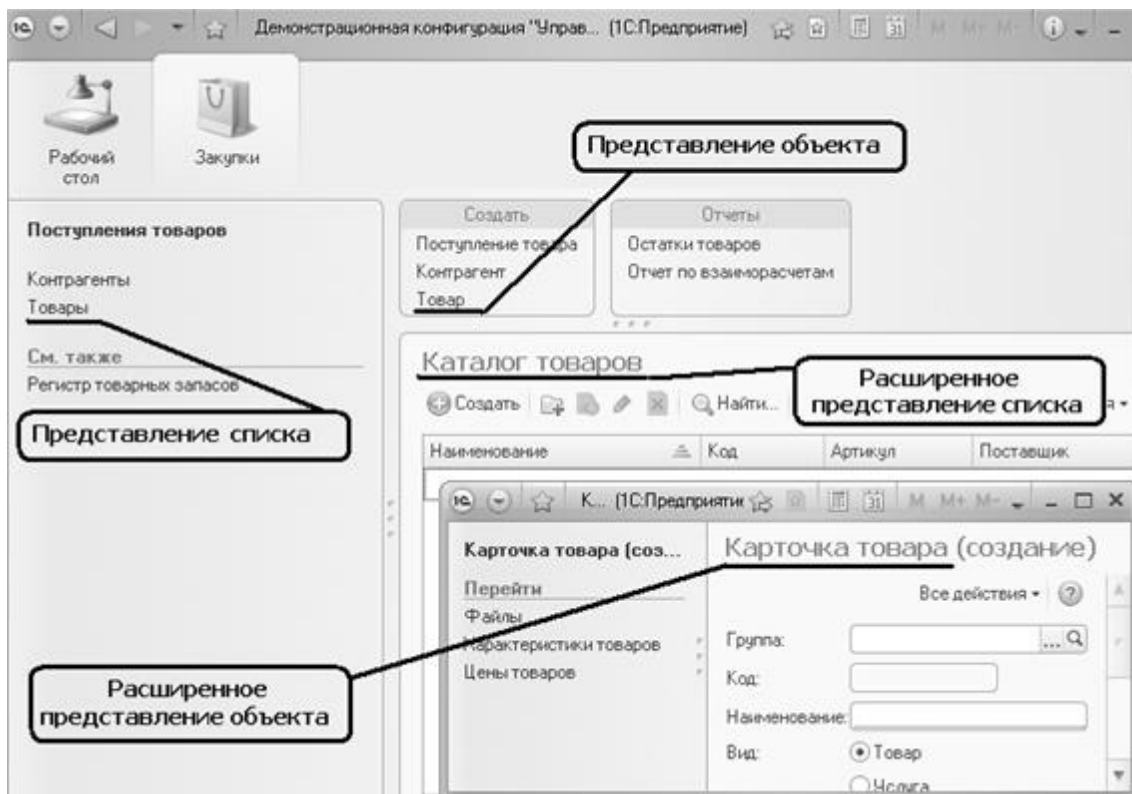
Может настраиваться в зависимости от языка пользовательского интерфейса:



Для дополнительной настройки представления объекта в командном интерфейсе управляемого приложения могут использоваться свойства:

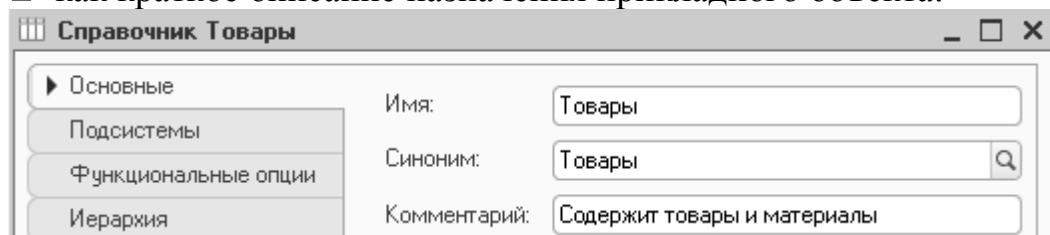
Представление объекта:	Товар
Расширенное представление объекта:	Карточка товара
Представление списка:	Товары
Расширенное представление списка:	Каталог товаров

Данные свойства, как и синоним, зависят от языка пользовательского интерфейса.

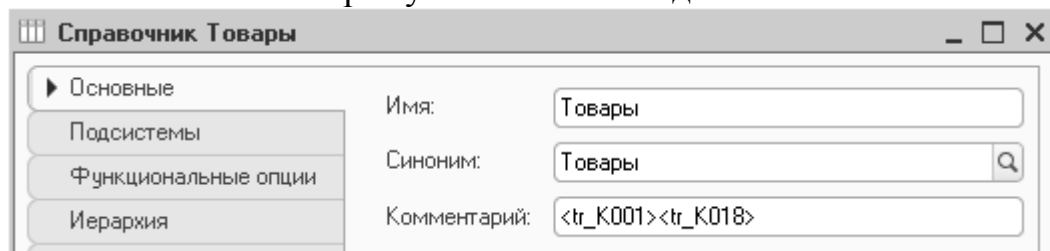


Комментарий - свойство объекта конфигурации, определяющее назначение объекта, например:

- как краткое описание назначения прикладного объекта:



- так и в проектных внедрениях в виде ссылки на индекс требования, согласно которому объект был создан:



Комментарии могут использоваться не только в свойствах объектов конфигурации, но и в модулях для документирования алгоритмов:

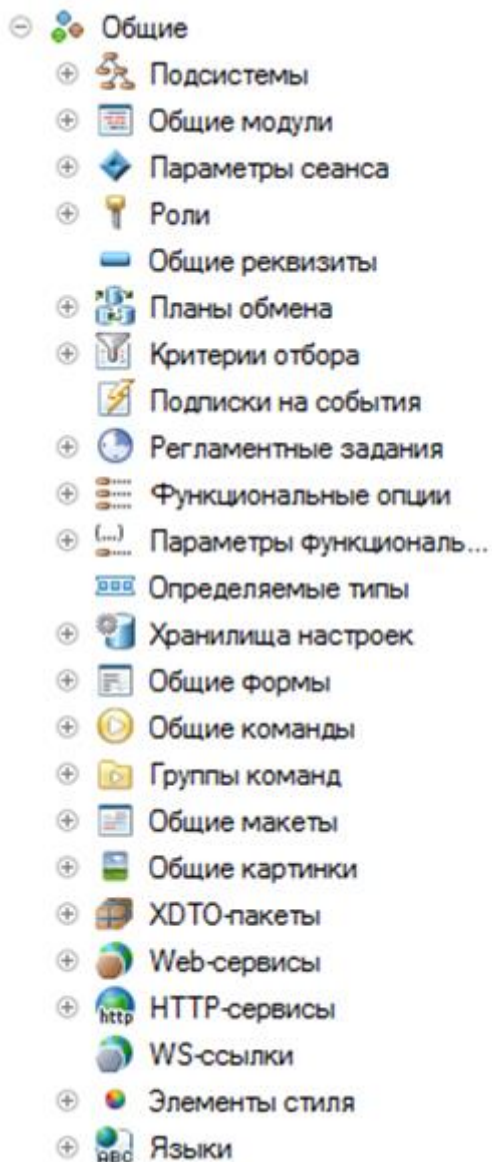
```
Компонент.РазмерШрифта = 12; // Установим размер шрифта

// Зададим размер картинки
Компонент.Ширина = 100;
Компонент.Высота = 90;
```

Все объекты конфигурации объединяются в виды в дереве конфигурации.

По своему назначению объекты конфигурации можно разделить условно на три группы:

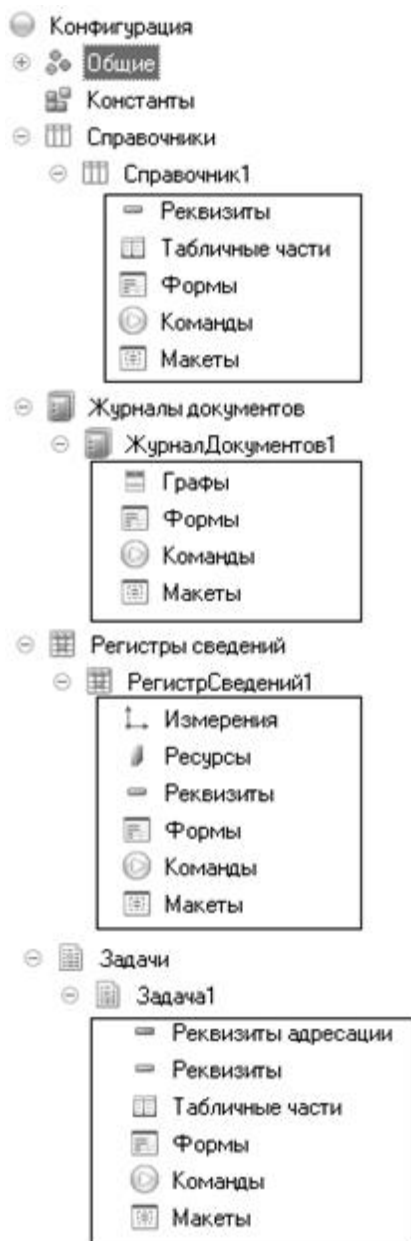
Общие объекты – определяющие способы взаимодействия пользователя с информационной системой "1С:Предприятие" (командный интерфейс, критерии отбора, права доступа и т.д.). В дереве метаданных они выделены в отдельную группу:



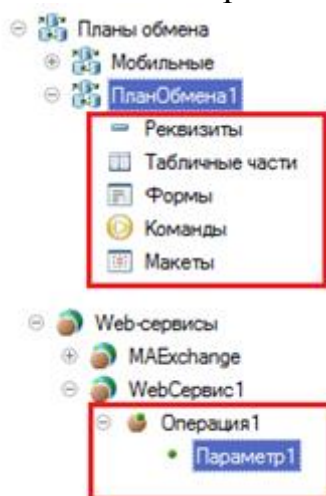
Прикладные объекты – описывающие предметную область учета

- ⊕  Константы
- ⊕  Справочники
- ⊕  Документы
- ⊕  Журналы документов
- ⊕  Перечисления
- ⊕  Отчеты
- ⊕  Обработки
- ⊕  Планы видов характеристик
-  Планы счетов
-  Планы видов расчета
- ⊕  Регистры сведений
- ⊕  Регистры накопления
-  Регистры бухгалтерии
-  Регистры расчета
-  Бизнес-процессы
-  Задачи
-  Внешние источники данных

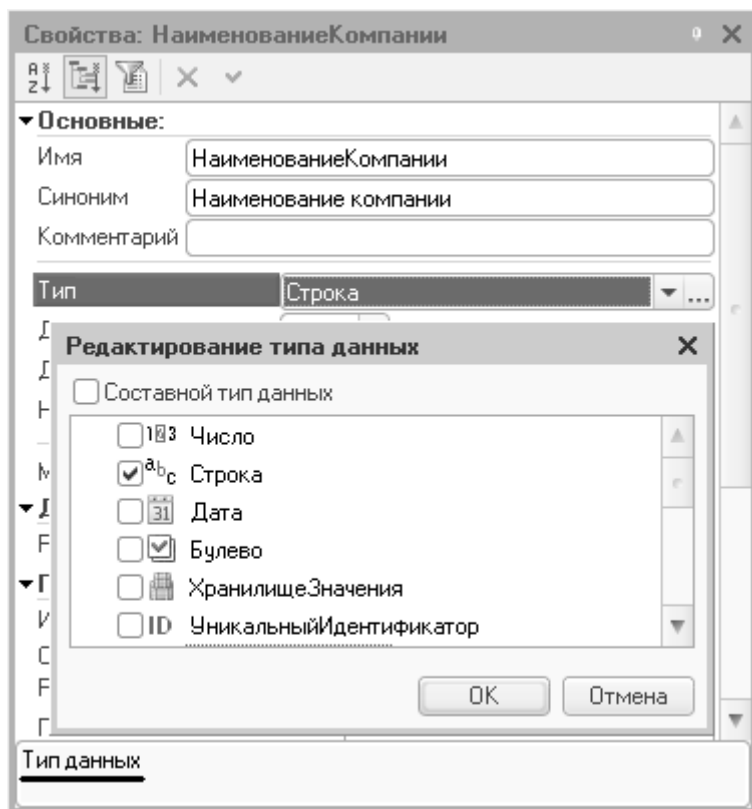
Подчиненные объекты – определяющие структуру сложных по своей структуре объектов конфигурации, например, прикладных объектов.



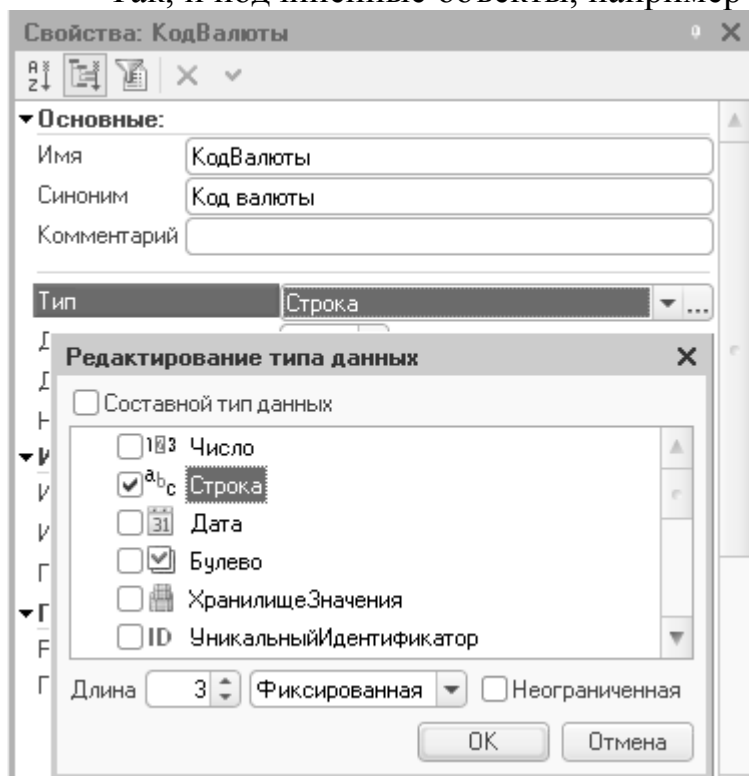
и некоторых общих:



Структура некоторых объектов конфигурации может определяться свойством "Тип данных". Такие объекты называются **типизированными**. Это могут быть как прикладные объекты, например, константы:



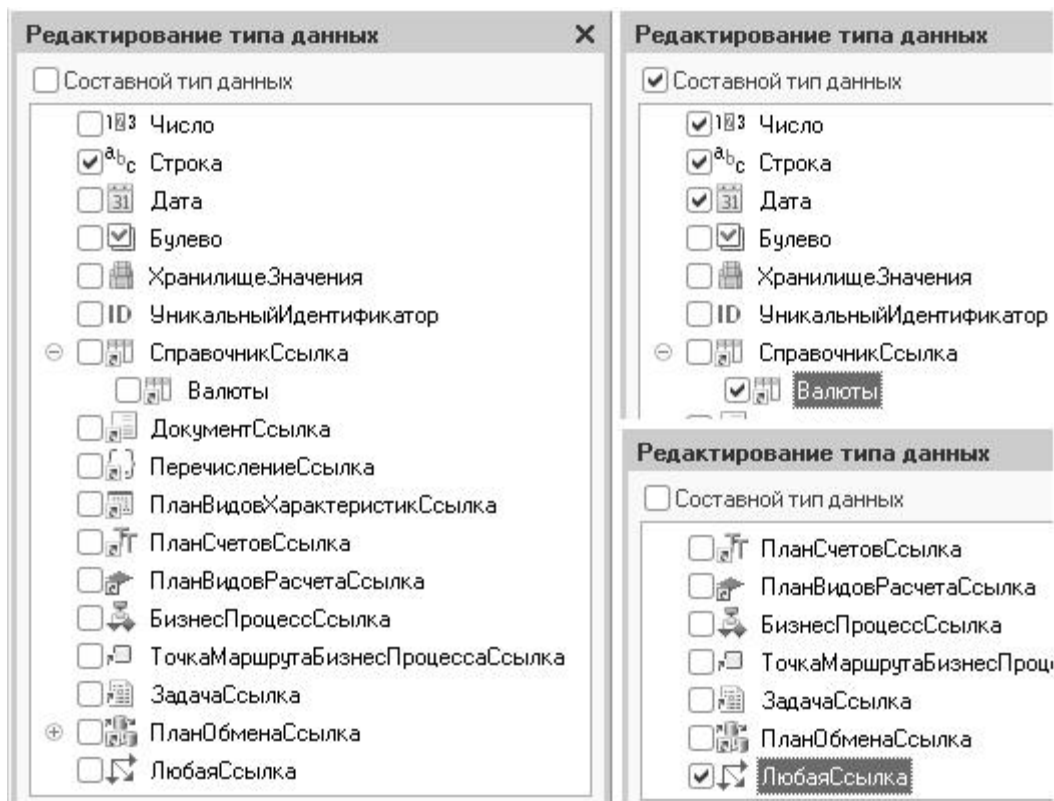
Так, и подчиненные объекты, например реквизит справочника:



При указании типа значения можно выбрать как один тип, так и несколько:

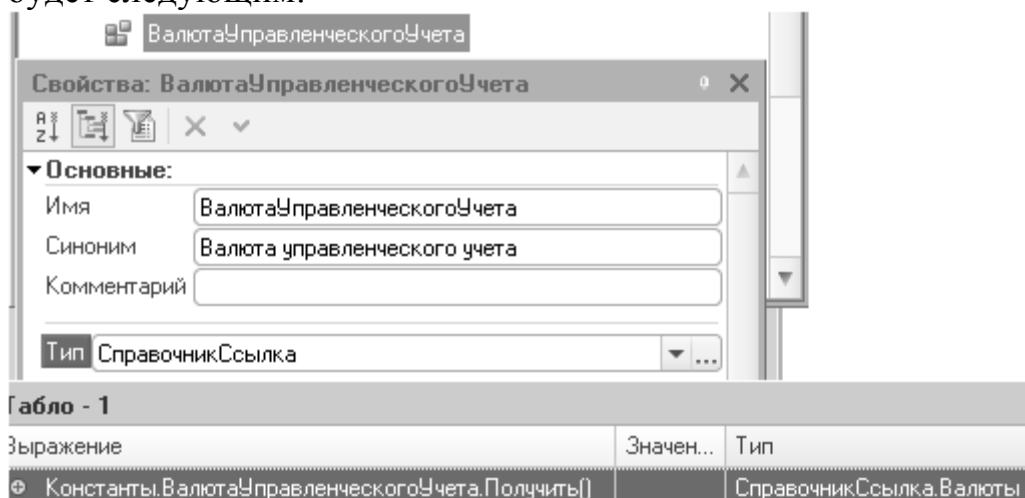
Составной тип - флажок "Составной тип данных" с несколькими выбранными типами

Набор типов - тип "ЛюбаяСсылка", "СправочникСсылка" и т.д. - состав определяется платформой автоматически.



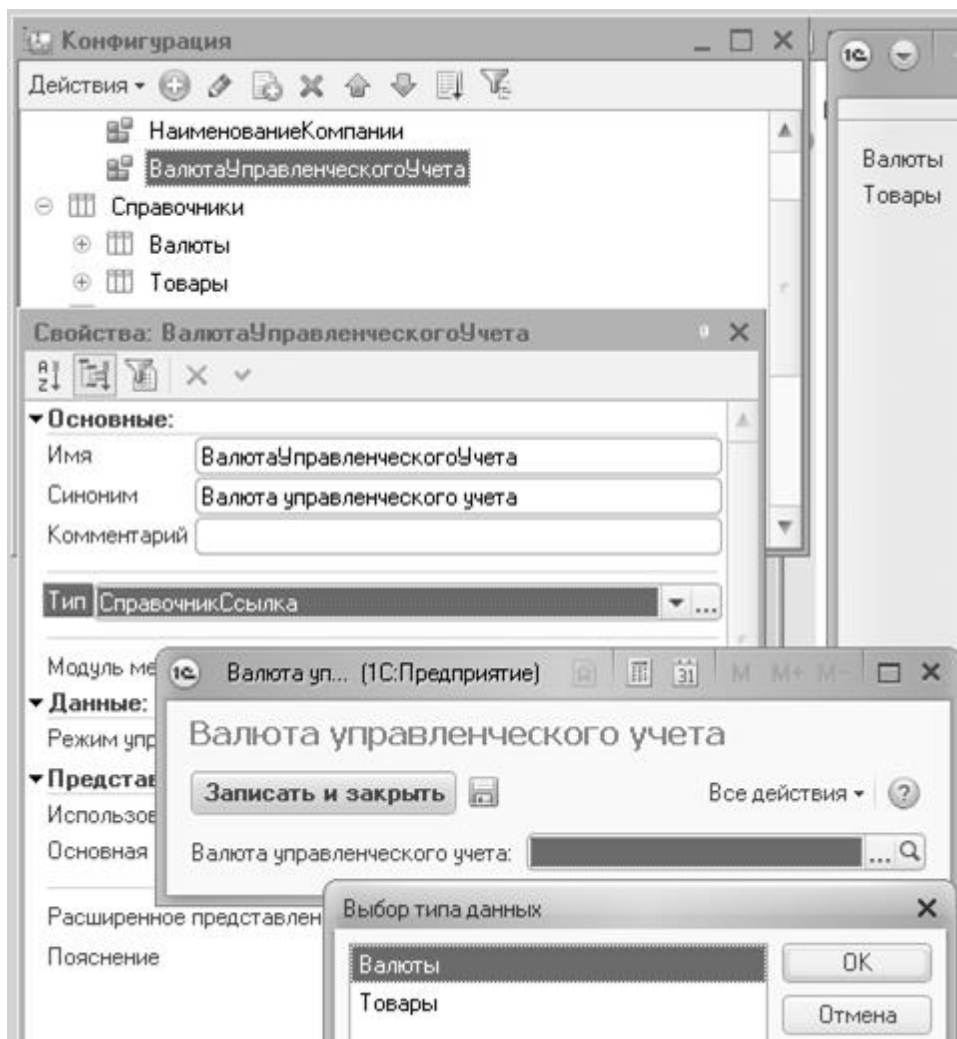
Набор типов может быть преобразован на этапе исполнения в составной или какой-то один.

Например, при указании типа константы "ВалютаУправленческогоУчета" - "СправочникСсылка" и наличии в структуре только справочника "Валюты" результат будет следующим:

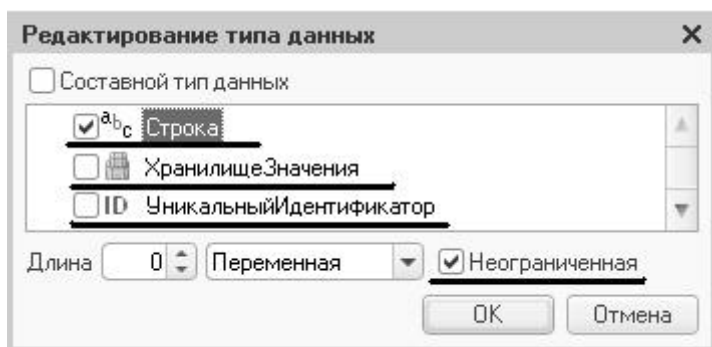


И в данном случае пустое значение будет определяться одним способом.

Но, как только мы добавим еще один справочник, то набор типов будет преобразован в составной тип и пустое значение будет уже другим.

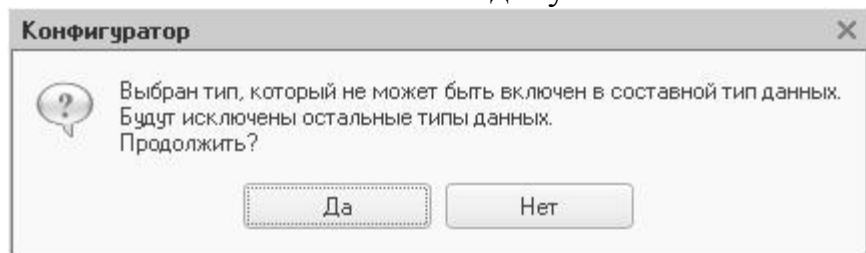


На уровне платформы осуществляется контроль на корректность определения составного типа данных. В составной тип не могут входить следующие типы значений:

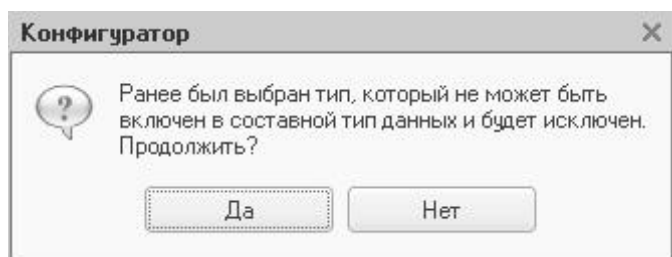


При попытке использования недопустимого типа в качестве составного может быть два варианта сообщений:

- пытаемся включить недопустимый тип в состав

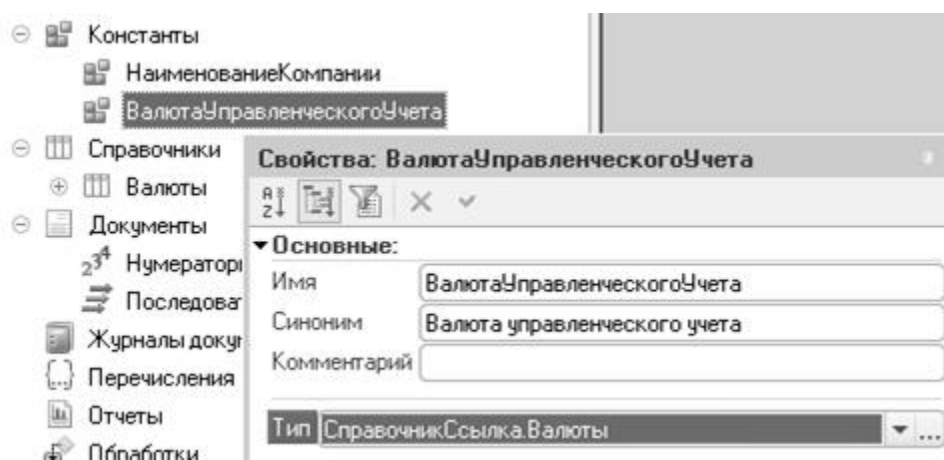


- пытаемся включить новый тип в состав с недопустимым типом



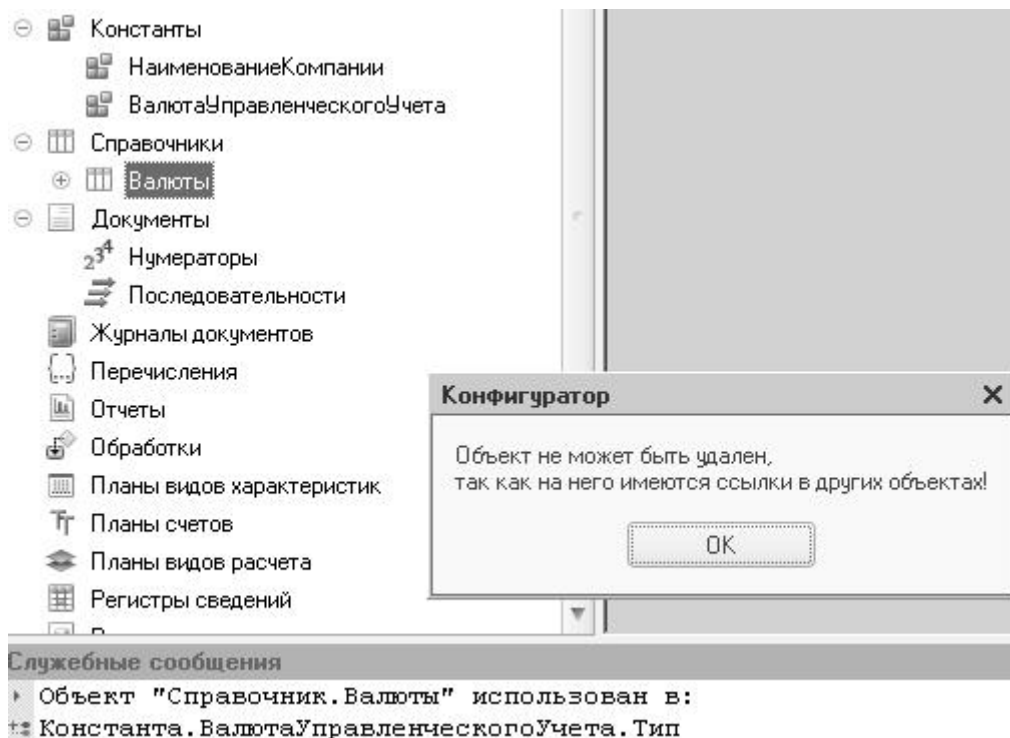
Объекты конфигурации могут образовывать новые типы значений.

Как, например создание справочника "Валюты" привело к мгновенному появлению нового типа "СправочникСсылка.Валюты", используемого в константе "ВалютаУправленческогоУчета":

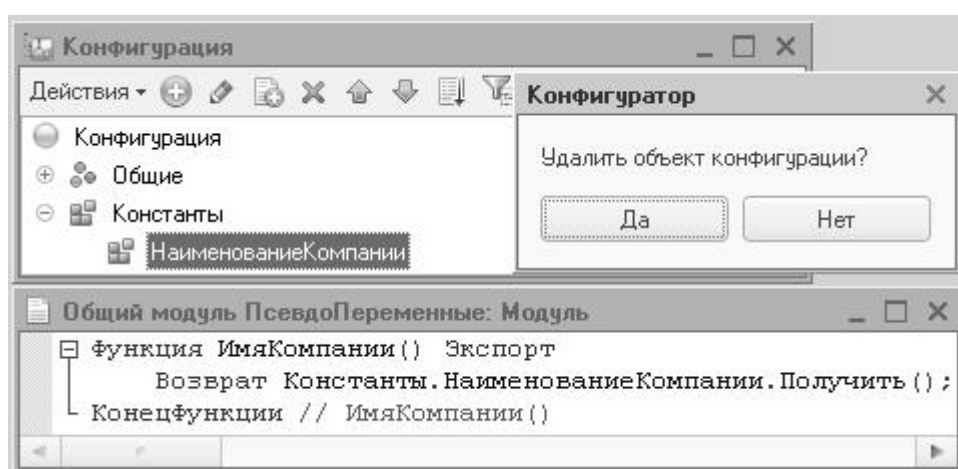


Такие объекты конфигурации называются **типообразующими**.

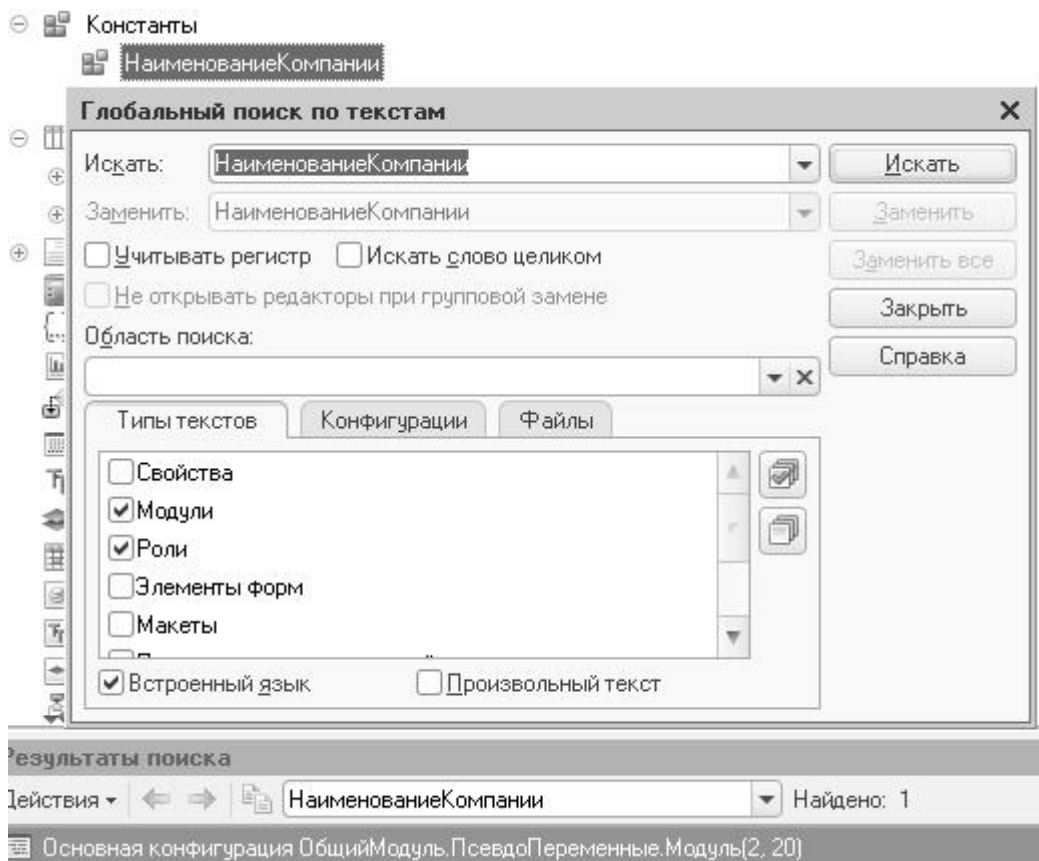
При попытке удаления объекта конфигурации, платформа проверит использование типов данных (удаляемого объекта) в структуре конфигурации и сообщит об ошибке в случае их нахождения:



Если в структуре конфигурации ссылки на удаляемый объект не обнаружены, платформа удалит объект, предварительно уточнив у разработчика, т.к. связанный с ним тип данных может использоваться в алгоритмах, которые, разумеется, платформа проверить уже не сможет на момент разработки.



Для проверки такой ситуации желательно перед удалением объекта конфигурации (или при изменении имени) проверить все модуля на возможное его использование с помощью механизма глобального поиска по текстам:



Далее кратко рассмотрим некоторые объекты метаданных.

3.3.1. Ветвь конфигурации "Общие"

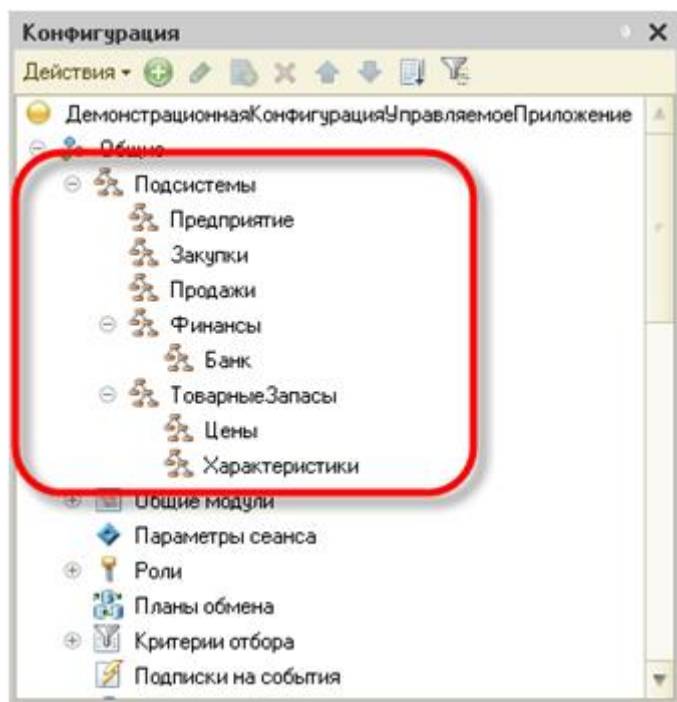
На ветви конфигурации "Общие" описываются такие объекты, как "Подсистемы", "Общие модули", "Параметры сеанса", "Роли", "Планы обмена", "Критерии отбора", "Подписки на события", "Регламентные задания", "Функциональные опции", "Параметры функциональных опций", "Хранилища настроек", "Общие формы", "Общие команды", "Группы команд", "Интерфейсы", "Общие макеты", "Общие картинки", "пакеты XDTO", "Web-сервисы", "WS-ссылки", "Стили", "Языки".

Эти объекты предназначены для установки правил работы пользователей с данными, для описания вспомогательных объектов, используемых для формирования различных форм, в механизме обмена данными, а также содержат общие модули и макеты, доступные из любого модуля конфигурации.

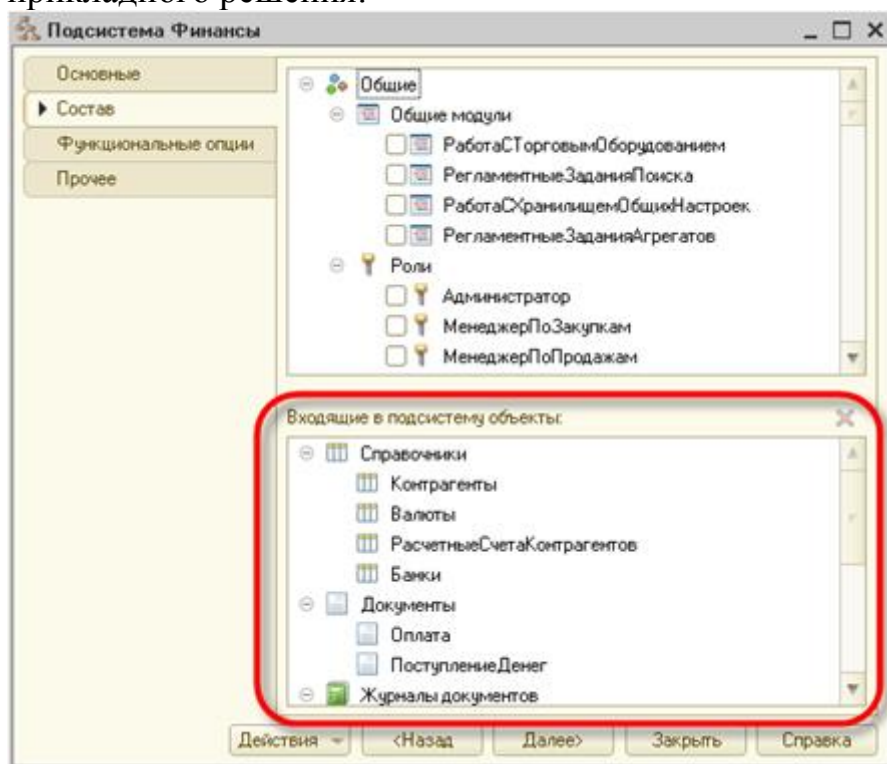
3.3.1.1 Подсистемы



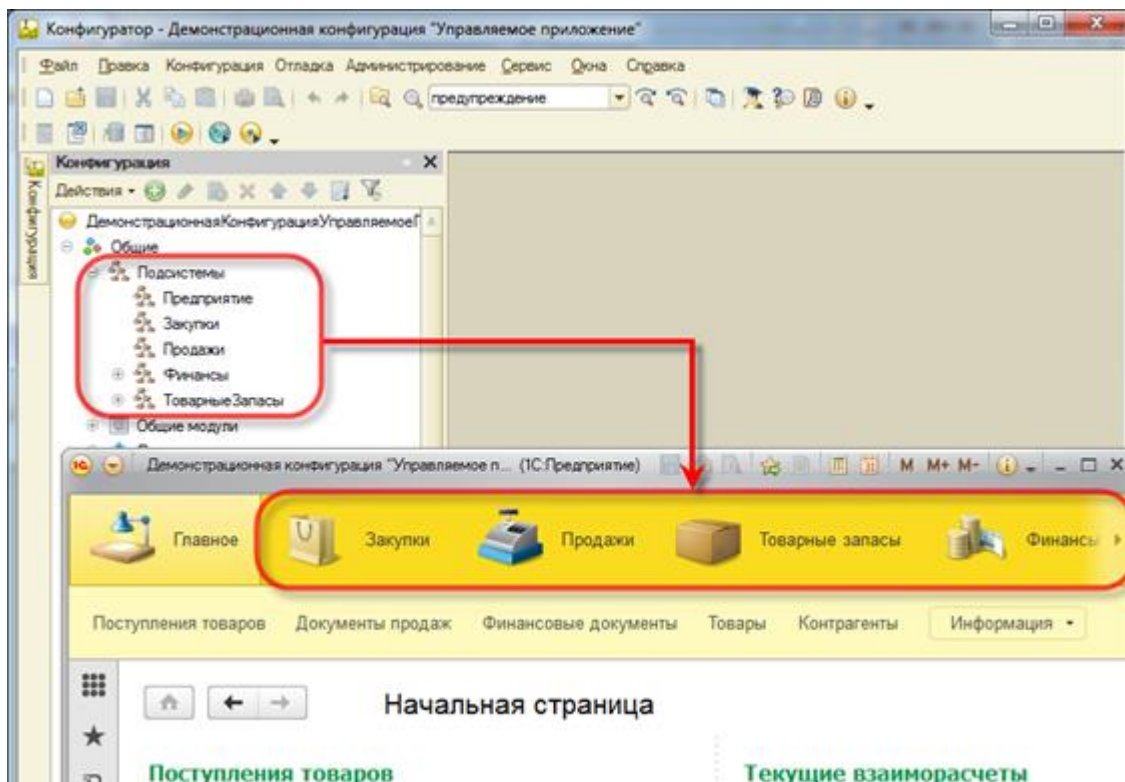
На их основе платформа формирует командный интерфейс прикладного решения и визуально разделяет всю функциональность программы на крупные и мелкие блоки. Подсистемы могут иметь иерархическую структуру, т.е. одна подсистема может включать в себя несколько других подсистем:



Каждый объект конфигурации можно включить в состав одной или нескольких подсистем. Таким образом, в терминах подсистем можно описать всю структуру прикладного решения:

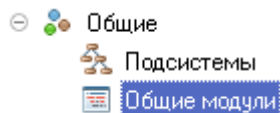


Разделы прикладного решения, по которым пользователь осуществляет основную навигацию, однозначно соответствуют первому уровню подсистем конфигурации:



Если в конфигурации нет ни одной подсистемы с установленным свойством "Включать в командный интерфейс", то панель разделов не отображается в основном окне приложения.

3.3.1.2 Общие модули



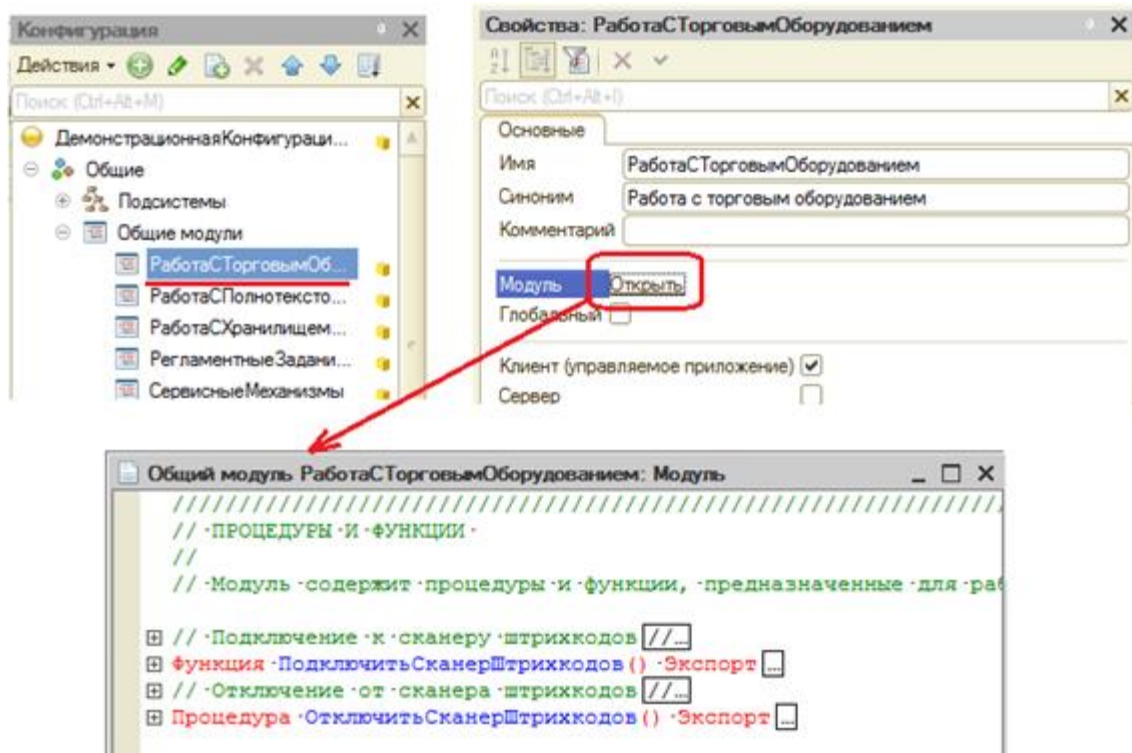
Предназначены для размещения в них текстов функций и процедур, которые могут вызываться из любого другого модуля конфигурации.

Общий модуль не содержит раздела описания переменных и раздела основной программы. Общий модуль может содержать только определения процедур и функций.

Процедуры и функции общего модуля, для которых в заголовках указано ключевое слово **Экспорт**, являются одними из составных частей глобального контекста.

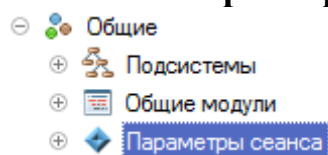
Для редактирования общего модуля необходимо в палитре свойств объекта типа "Общие модули" окна "Конфигурация" в свойстве "Модуль" щелкнуть мышью ссылку "Открыть". Текст общего модуля будет выдан для редактирования в редакторе текстов системы "1С:Предприятие" в режиме редактирования текста программного модуля.

Либо просто нажмите на него два раза мышкой и он откроется.



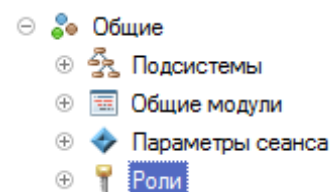
Общий модуль, являясь частью конфигурации, сохраняется только в составе конфигурации.

3.3.1.3 Параметры сеанса

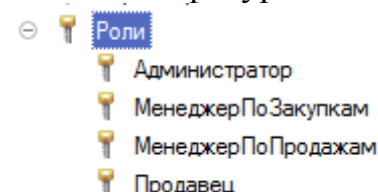


Предназначены для хранения значений определенных типов для каждого клиентского сеанса на время работы этого сеанса. Инициализацию параметров сеанса следует выполнять в модуле сеанса, а их значения рекомендуется использовать в запросах и условиях ограничения доступа к данным для текущего сеанса.

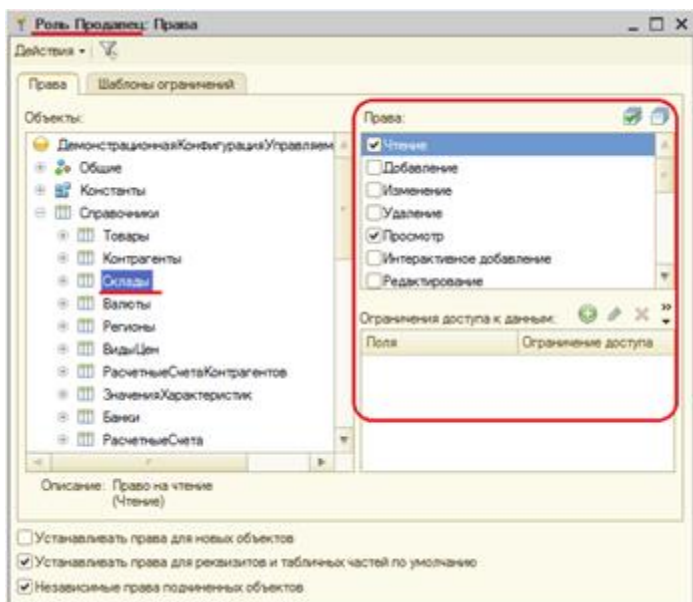
3.3.1.4 Роли



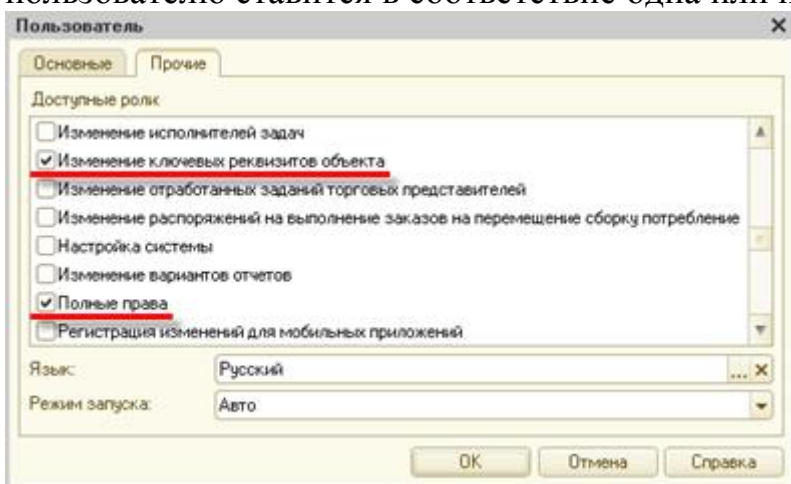
Роли предназначены для реализации ограничения прав доступа в прикладных решениях. Роль в конфигурации может соответствовать должностям или видам деятельности различных групп пользователей, для работы которых предназначена данная конфигурация:



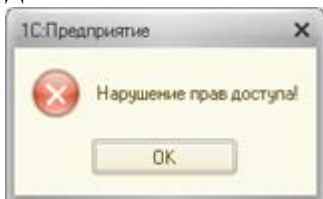
Роль определяет, какие действия, над какими объектами метаданных может выполнять пользователь, выступающий в этой роли:



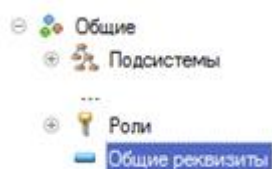
В процессе ведения списка пользователей прикладного решения каждому пользователю ставится в соответствие одна или несколько ролей.



При попытке пользователя выполнить действие, на которое у него нет разрешения, действие выполнено не будет, а система выдаст окно предупреждения:



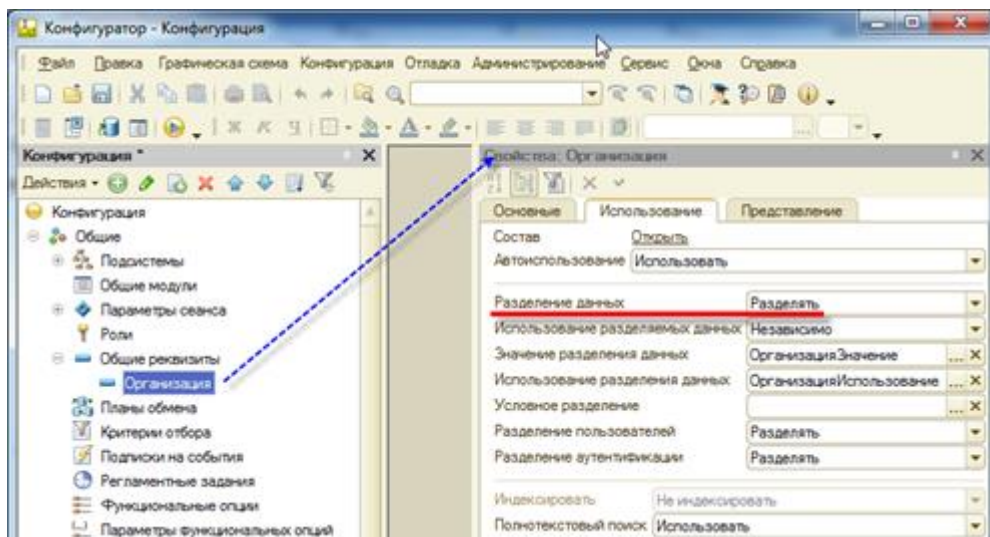
3.3.1.5 Общие реквизиты



Используются для двух различных целей.

Разделение данных

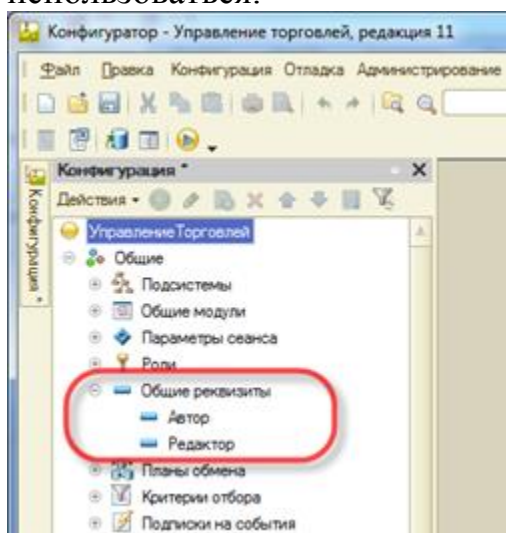
Во-первых, общие реквизиты используются в [механизме разделения данных](#) для того, чтобы идентифицировать независимые [области данных](#), создаваемые внутри информационной базы. Для этого используется свойство общего реквизита Разделение данных.

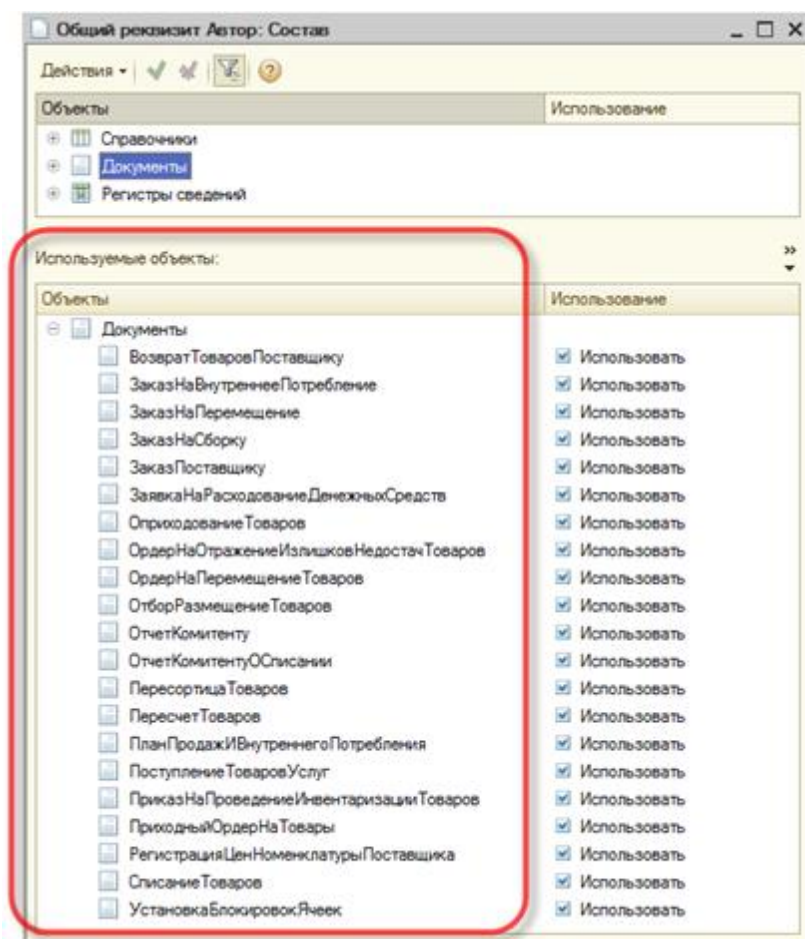


Хранение однотипных данных

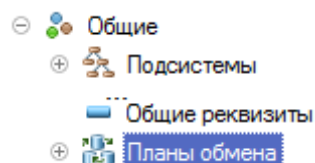
Во-вторых, общие реквизиты используются для того, чтобы автоматически добавлять нескольким или всем [объектам конфигурации](#) одинаковый реквизит с одним и тем же именем и одинаковым типом.

Например, если во всех [документах](#) требуется иметь реквизиты Автор и Редактор, нет необходимости создавать такие реквизиты в каждом [документе](#). Достаточно создать два общих реквизита (Автор, Редактор) и указать, в каких [документах](#) они будут использоваться.





3.3.1.6 Планы обмена

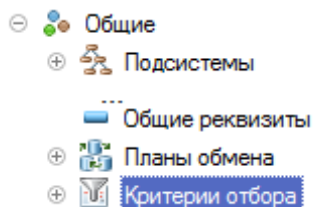


Используются для реализации механизмов обмена данными.

План обмена содержит информацию об узлах, которые могут участвовать в обмене данными, определяет состав данных, которыми будет производиться обмен, и указывает, следует ли задействовать механизм распределенной информационной базы при обмене.

В одном прикладном решении может существовать несколько планов обмена, каждый из которых может описывать свой порядок обмена данными. Например, если выполняется обмен данными с удаленными складами и удаленными офисами, то, скорее всего, будет существовать два плана обмена (один для обмена со складами, другой - для офисов), поскольку состав данных, которыми производится обмен со складами, будет значительно "уже", чем состав данных, предназначенных для обмена с офисами.

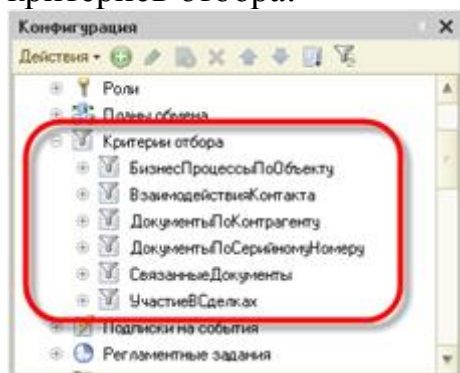
3.3.1.7 Критерии отбора



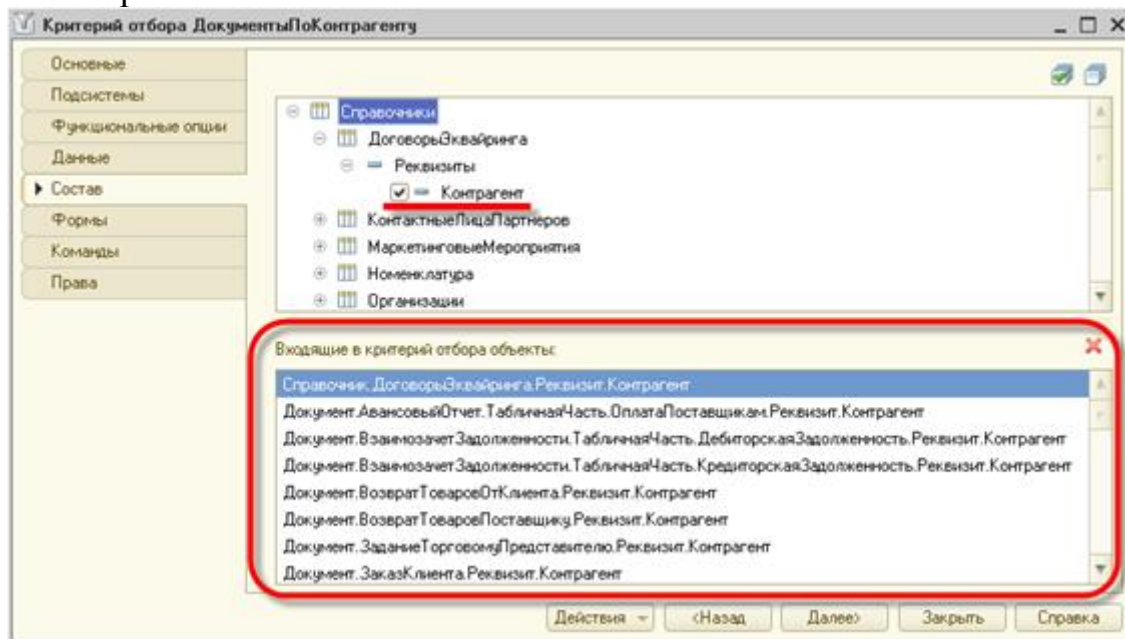
Используются для организации отбора различной информации, хранящейся в информационной базе, по некоторым критериям.

С их помощью специалист, осуществляющий конфигурирование системы, создает predetermined rules of selection. In the 1C:Enterprise mode, the selection of information in lists will be performed according to these rules.

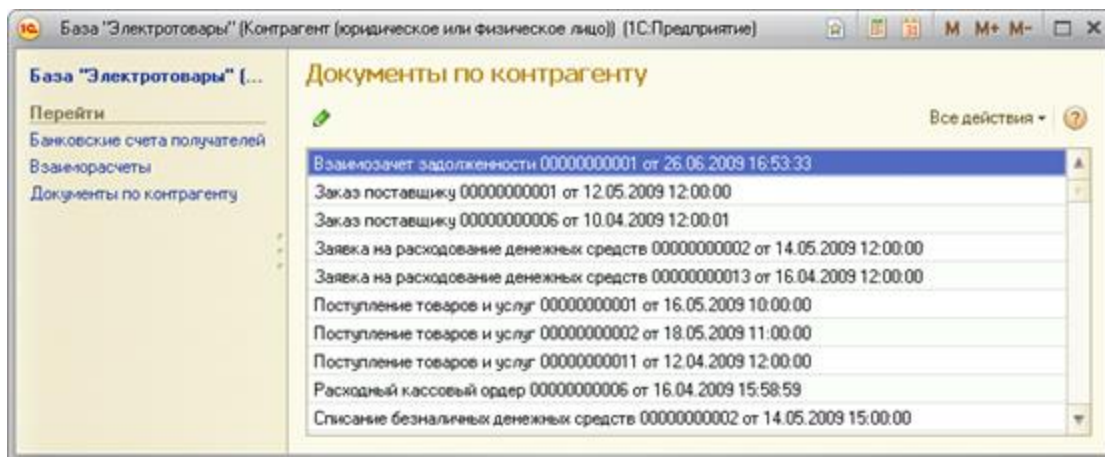
In the applied solution, any necessary number of selection criteria can be created:



The developer sets the type of the used criterion and after this receives the opportunity to select those objects of the applied solution, which should enter the result of selection. For example, if you set the type of the selection criterion as the reference **Контрагенты** (Counterparties), the system will offer to select from all objects, which have attributes of this type:



The result of selection is available by means of the built-in language or can be displayed in the form of the selection criterion itself:



3.3.1.8 Регламентные задания

- Общие
- Подсистемы

Регламентные задания

О регламентных заданиях изложено в методичке ниже - глава 7.2.3 Встроенный планировщик заданий.

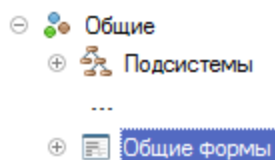
3.3.1.9 Определяемые типы

- Общие
- Подсистемы
- Общие модули

Определяемые типы

Это специальный объект конфигурации, который предназначен для упрощения и повышения удобства внедрения подсистем при разработке прикладного решения. В качестве примера можно рассмотреть универсальную подсистему, предназначенную для хранения контактной информации. В состав этой подсистемы входит регистр сведений, который хранит эту информацию. В этом регистре есть измерение, которое указывает, для какого объекта хранится контактная информация. В качестве значения измерения может выступать контрагент, собственная организация, физическое лицо и т. д. Причем тип (с именем 'СправочникиОрганизацийИФизическихЛиц'), описывающий этот объект хранения, может встречаться не только в качестве типа измерения регистра. В процессе внедрения прикладного решения состав такого типа может изменяться – в него могут добавляться новые справочники или из его состава могут исключаться "лишние" типы. Если вместо типа 'СправочникиОрганизацийИФизическихЛиц' использовать составной тип в каждом месте, где используется такая сущность, то придется везде изменять состав типов. Это сложно и существует возможность забыть о каком-либо реквизите с нужным составным типом. Если использовать определяемый тип, то в процессе доработки прикладного решения будет необходимо изменить только состав определяемого типа (и, естественно, все фрагменты прикладного кода, где этот тип используется). Все реквизиты, для которых в качестве типа указан тип 'СправочникиОрганизацийИФизическихЛиц', будут изменены автоматически.

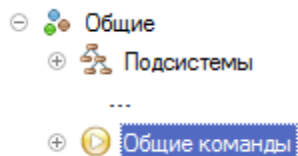
3.3.1.10 Общие формы



Механизм общих форм позволяет использовать формы, доступные из любого модуля текущей конфигурации. Если необходимо разместить команду открытия общей формы в командном интерфейсе, то сделать это можно с помощью свойства "Использовать стандартные команды". Команда открытия общей формы будет размещена в командном интерфейсе тех подсистем, которым принадлежит общая форма. Если общая форма входит в состав функциональной опции и функциональная опция отключена, то стандартная команда общей формы не отображается в командном интерфейсе.

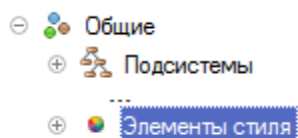
Если создается общая форма, которая будет использоваться в качестве формы отчета, настроек отчета или варианта, то не рекомендуется для такой формы устанавливать свойство Использовать стандартные команды.

3.3.1.11 Общие команды

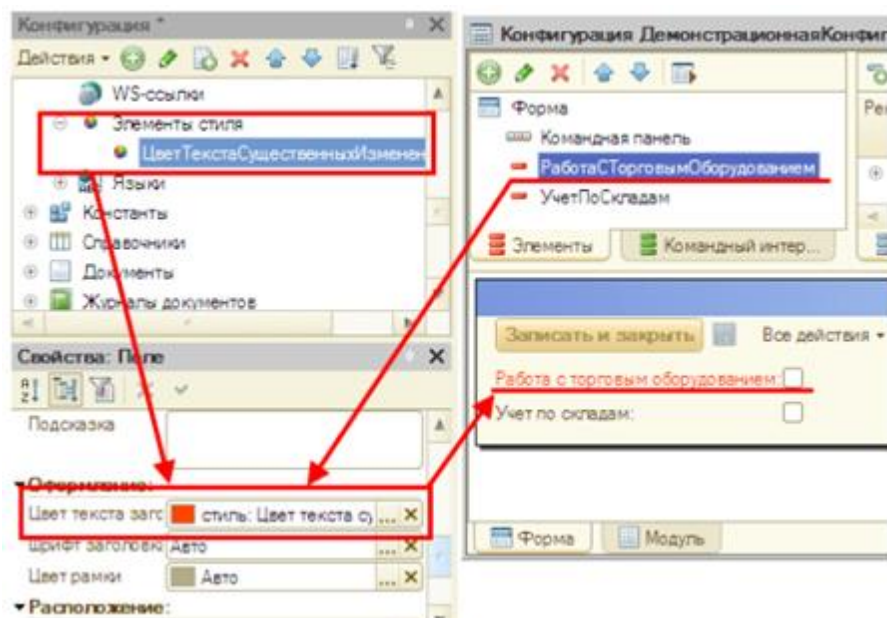


Это команды, которые не имеют объектной специфики или служат для выполнения действий с объектами, которые не используют стандартные команды. Общие команды удобно использовать, если одна команда нужна многим объектам конфигурации. Например, кнопка для вывода структуры подчиненности документов, команда отображения проводок документа, отчет о изменении объекта.

3.3.1.12 Элементы стиля



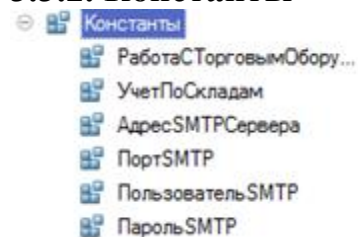
Предназначены для единообразного оформления различных элементов формы в тех случаях, когда недостаточно того оформления, которое автоматически предлагает "1С:Предприятие". Например, требуется цвет каких-либо надписей в формах конфигурации сделать одинаковым. В этом случае логично создать элемент стиля, задать ему цвет и использовать созданный элемент для установки цвета текста элемента формы.



Элементы стиля могут быть трех разных видов:

- Цвет,
- Шрифт,
- Рамка.

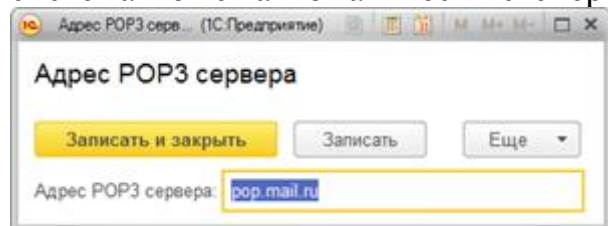
3.3.2. Константы



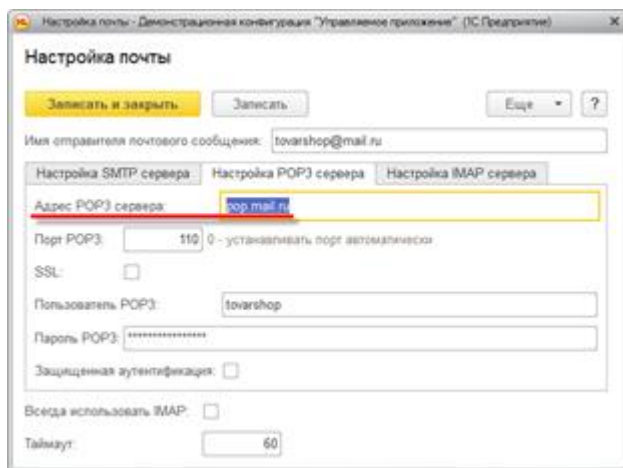
В системе "1С:Предприятие" константы предназначены для хранения постоянной или условно-постоянной информации. Такая информация либо совсем не изменяется в процессе деятельности предприятия, либо изменяется достаточно редко. Наиболее простой пример подобной информации – название организации, которое, как правило, не меняется.

Основная причина использования констант заключается в том, что в них один раз заносится какая-либо информация, которая затем может использоваться при формировании документов, в расчетах, при построении отчетных форм. Значение константы время от времени может редактироваться.

Для того, чтобы пользователь мог просматривать и изменять значения констант, система может автоматически сгенерировать форму констант:



Наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственную форму, которую система будет использовать вместо формы по умолчанию:



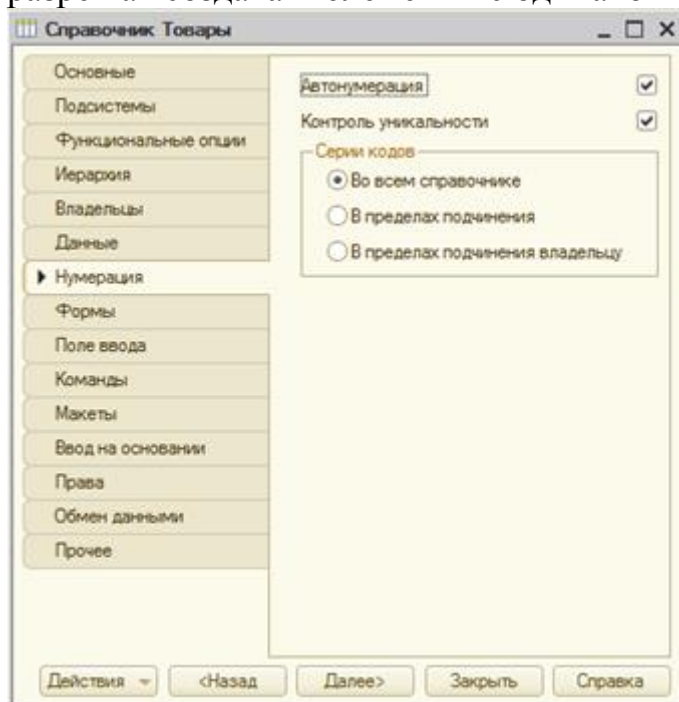
3.3.3. Справочники

- ☖ Справочники
- ⊕ Товары
- ⊕ Контрагенты
- ⊕ Склады

Позволяют хранить в информационной базе данные, имеющие одинаковую структуру и списочный характер. Это может быть, например, список сотрудников, перечень товаров, список поставщиков или покупателей.

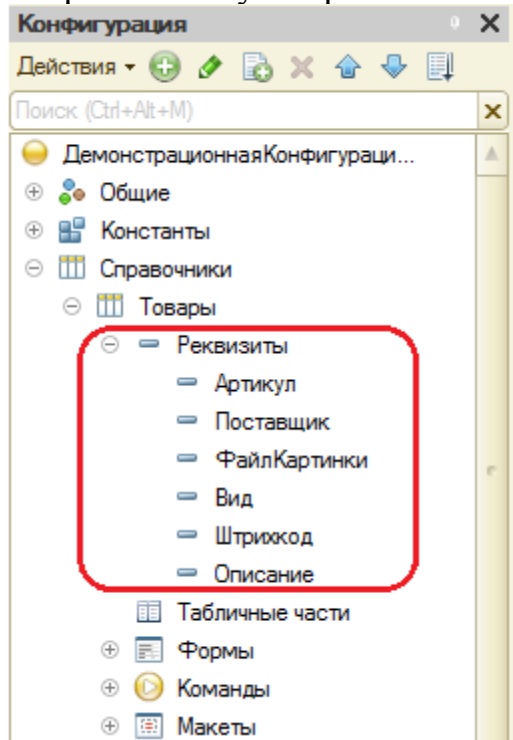
Структура справочника

Каждый элемент справочника характеризуется кодом и наименованием. Система поддерживает режим автоматической нумерации элементов, при котором она самостоятельно может генерировать код для нового элемента справочника. Кроме этого система позволяет осуществлять контроль уникальности кодов справочника, не разрешая создавать элементы с одинаковыми кодами:

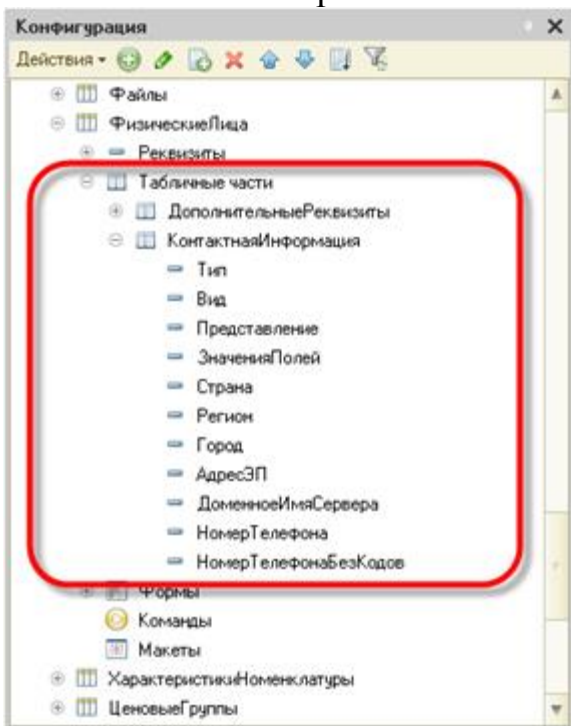


Помимо кода и наименования, каждый элемент справочника, как правило, содержит некоторую дополнительную информацию, которая подробно описывает этот элемент. Например, для товара это может быть информация об артикуле, номере государственной таможенной декларации, стране происхождения и т.п. Набор такой информации является одинаковым для всех элементов конкретного справочника, и для

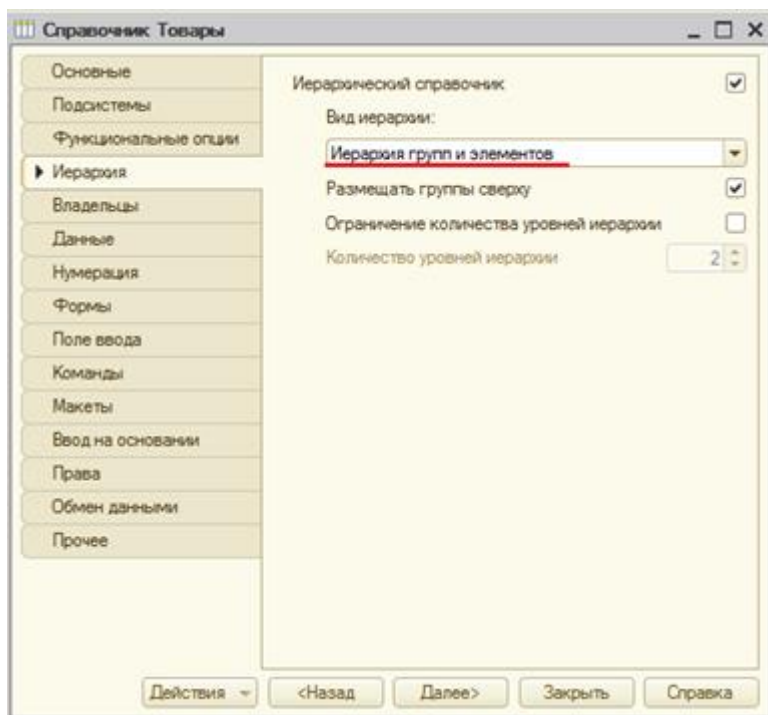
ее хранения служат реквизиты справочника:



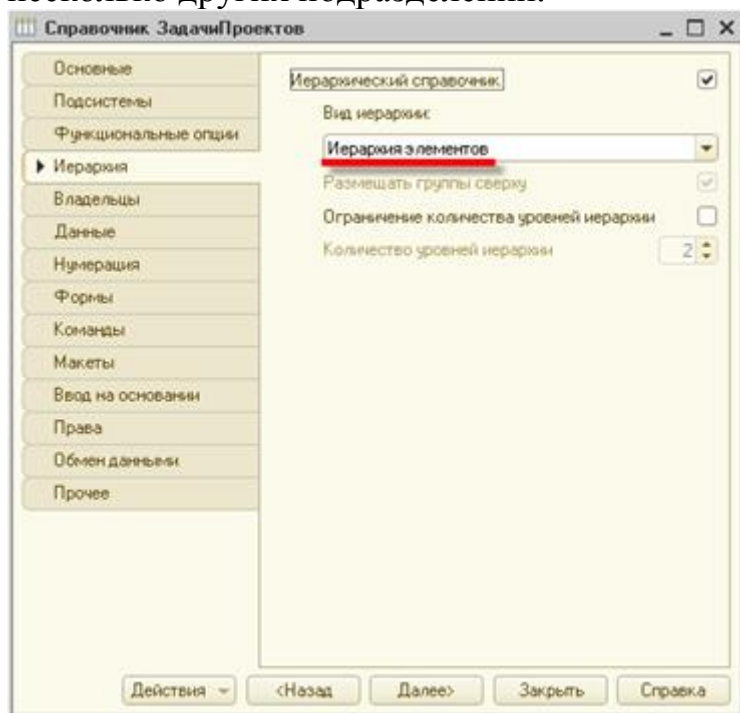
Кроме этого, каждый элемент справочника может содержать некоторый набор информации, которая одинакова по своей структуре, но различна по количеству, для разных элементов справочника. Например, для каждого сотрудника в справочнике Физические лица это может быть контактная информация или информация о составе семьи, образовании. Для хранения подобных данных служат табличные части справочника:



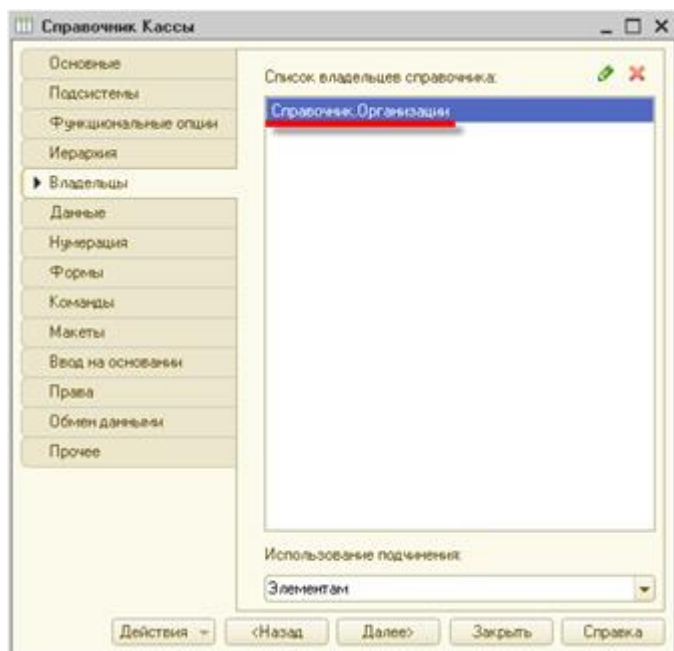
Справочники могут поддерживать иерархическое расположение элементов. Например, в справочнике "Товары" могут быть созданы группы: Обувь, Продукты и т.д., в которых располагаются элементы, относящиеся к этим группам. Кроме того группы справочника могут включать в себя и другие группы, создавая тем самым многоуровневую иерархическую структуру.



В справочниках возможен и другой вид иерархии, при котором элементы справочника будут относиться не к группам, а к другим элементам этого же справочника. Такой вид иерархии может использоваться, например, при создании справочника Подразделений, где одно подразделение может включать в себя несколько других подразделений.



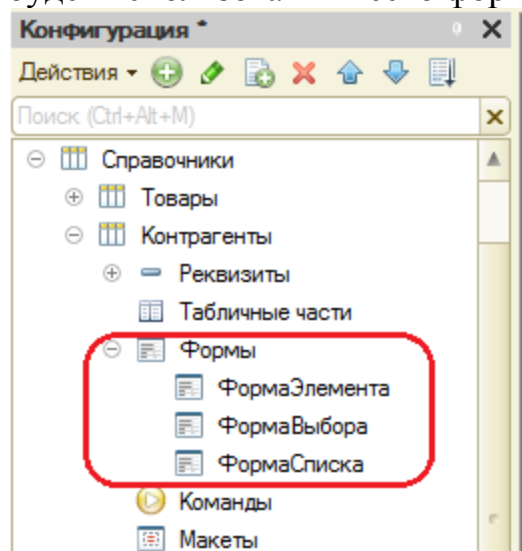
Разные справочники могут находиться в состоянии подчинения, т.е. элементы одного справочника могут быть подчинены элементам или группам другого справочника. Например, справочник "Кассы" может быть подчинен справочнику "Организации". Тогда при оформлении кассовых документов для некоторой организации можно будет выбрать кассу не среди всех имеющихся в программе касс, а среди касс, существующих только в этой организации:



Справочники допускают также создание predetermined элементов, которые существуют в справочнике всегда, вне зависимости от действий пользователя. Такие элементы справочника создаются разработчиком при разработке прикладного решения и не могут быть удалены или перемещены пользователем.

Формы справочника

Для того чтобы пользователь мог просматривать и изменять данные, содержащиеся в справочнике, система поддерживает несколько форм представления справочника. Система может автоматически генерировать все нужные формы справочника. Наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственные формы, которые система будет использовать вместо форм по умолчанию:



Форма списка

Для просмотра данных, содержащихся в справочнике, используется форма списка. Она позволяет выполнять навигацию по справочнику, добавлять, помечать на удаление и удалять элементы и группы справочника, перемещать элементы и группы. Форма списка может представлять данные в иерархическом и не иерархическом виде

и позволяет выполнять сортировку и отбор отображаемой информации по нескольким критериям:

Наименование	Код	Артикул	Поставщик	Вид
Электротовары	000000012			
Пылесосы	000000014			
Veko345MO	000000028	VEKO00001	ЭлектроБыт ЗАО	Товар
Veko876N	000000034	876N	ЭлектроБыт ЗАО	Товар
Вихрь	000000015	ПС-0001	ЭлектроБыт ЗАО	Товар
Тайфун-12	000000016	ПС-0002	ЭлектроБыт ЗАО	Товар

Форма элемента

Для просмотра и изменения данных отдельных элементов справочника используется форма элемента. Как правило, она представляет данные в удобном для восприятия и редактирования виде:

Группа: Пылесосы

Код: 000000028

Наименование: Veko345MO

Вид: ☒ Товар ☐ Услуга

Артикул: VEKO00001

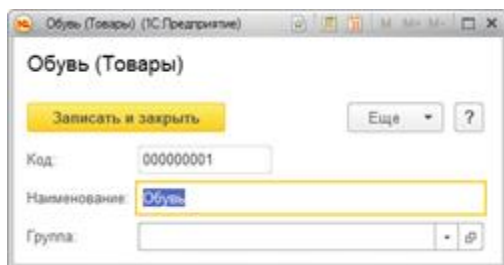
Поставщик: ЭлектроБыт ЗАО

Штрихкод:

Изображение: Обновить картинку

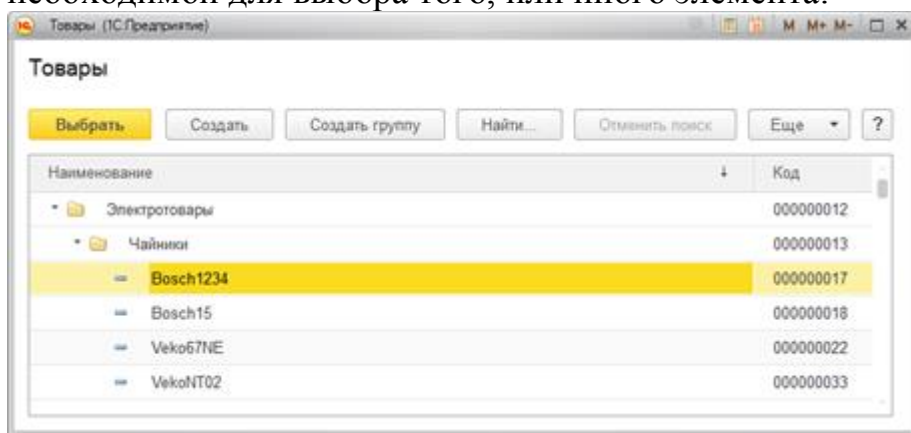
Форма группы

Система поддерживает отдельный вид формы для групп справочника. Это связано с тем, что, как правило, состав информации, относящейся к группе справочника, намного меньше, чем состав данных, имеющих отношение к отдельным элементам справочника:



Форма выбора, форма выбора группы

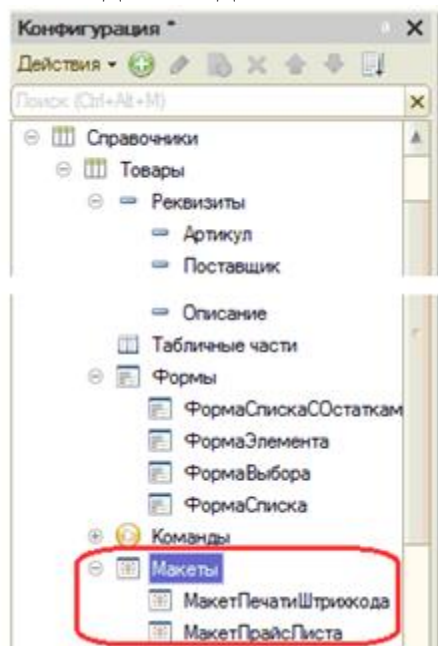
При различных действиях пользователя в прикладном решении возникает необходимость выбора конкретных элементов справочников. Это может потребоваться, например, при создании приходной накладной, в которой должны быть перечислены определенные товары. В этом случае система использует форму выбора справочника, которая, обычно, содержит минимальный набор информации, необходимой для выбора того, или иного элемента:



Кроме всех перечисленных форм, система поддерживает еще форму выбора группы справочника, предназначенную для выбора только среди групп, содержащихся в справочнике.

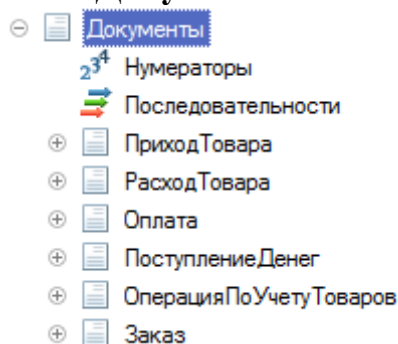
Макеты

Справочнику могут быть сопоставлены несколько макетов, содержащих данные, необходимые для обеспечения работы справочника:



Макеты могут использоваться для формирования печатных форм справочника или для отображения дополнительной информации, имеющей отношение к справочнику.

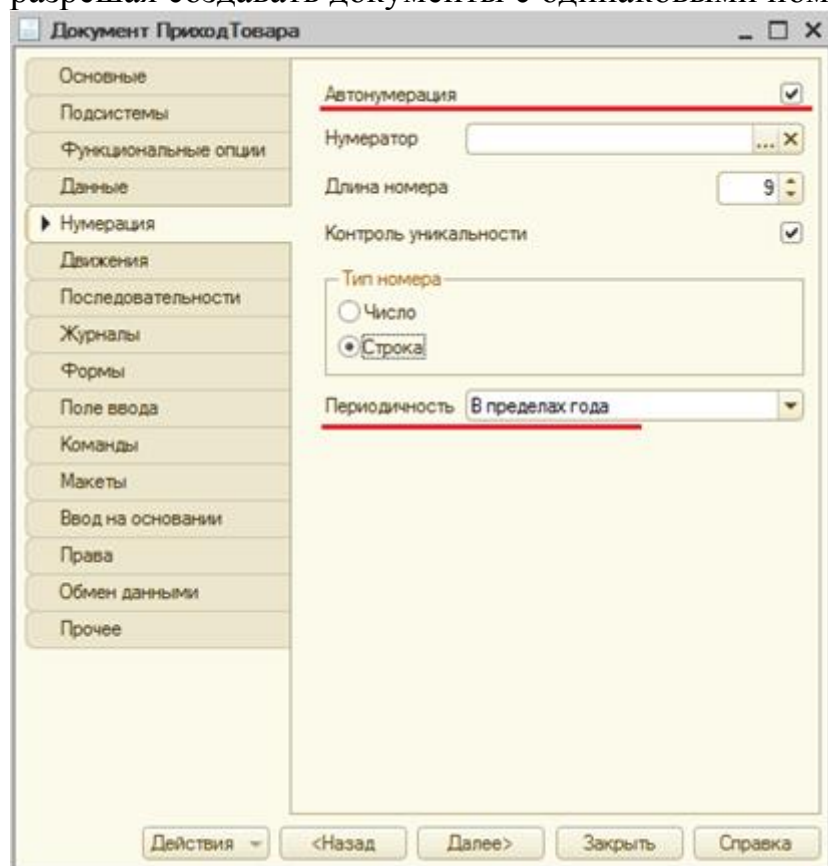
3.3.4. Документы



Позволяют хранить в прикладном решении информацию о совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в "жизни" предприятия вообще. Это могут быть, например, приходные накладные, приказы о приеме на работу, счета, платежные поручения и т.д.

Структура документа

Каждый документ характеризуется номером, датой и временем. Система поддерживает режим автоматической нумерации документов, при котором она самостоятельно может генерировать номер для нового документа. Кроме этого система позволяет осуществлять контроль уникальности номеров документов, не разрешая создавать документы с одинаковыми номерами:

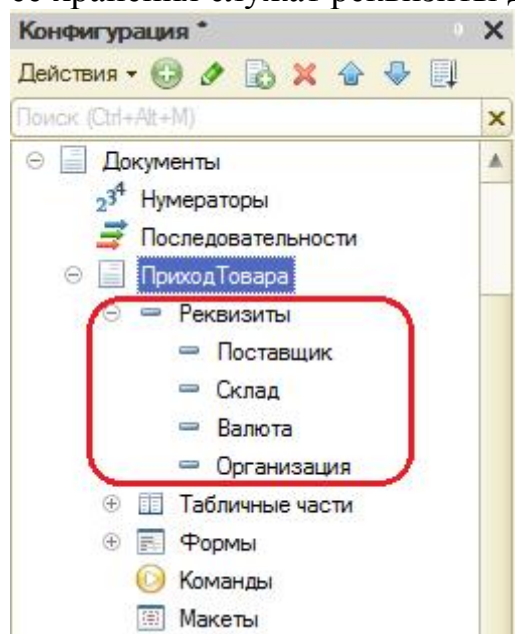


Система автоматически поддерживает режим, при котором уникальность номеров и автоматическая нумерация могут выполняться в пределах определенного периода (день, месяц, квартал, год). Например, если периодичность установлена год, то с

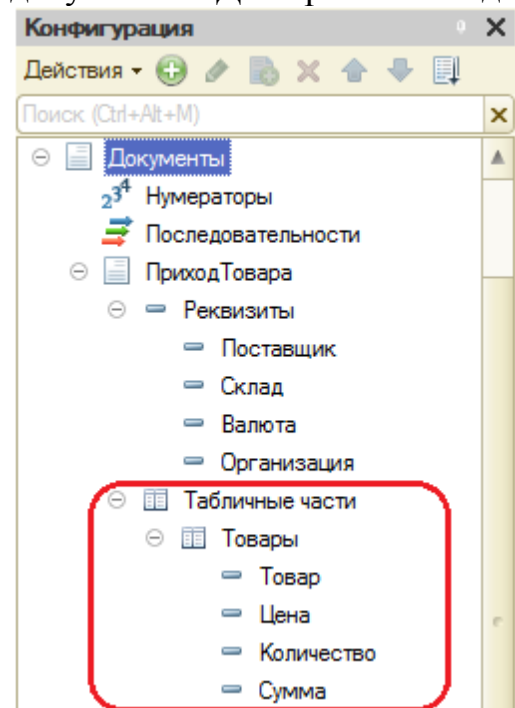
нового года система опять начнет нумерацию указанных документов с 1.

Важными характеристиками документа являются дата и время. Они позволяют установить строгую временную последовательность совершения операций. Таким образом, документы могут отличаться друг от друга не только номером, но и своим положением на временной оси. В результате всегда можно сказать, какая из двух операций была совершена раньше.

Помимо номера, даты и времени, каждый документ, как правило, содержит некоторую дополнительную информацию, которая подробно описывает этот документ. Набор такой информации является одинаковым для всех документов конкретного вида, и для ее хранения служат реквизиты документа:



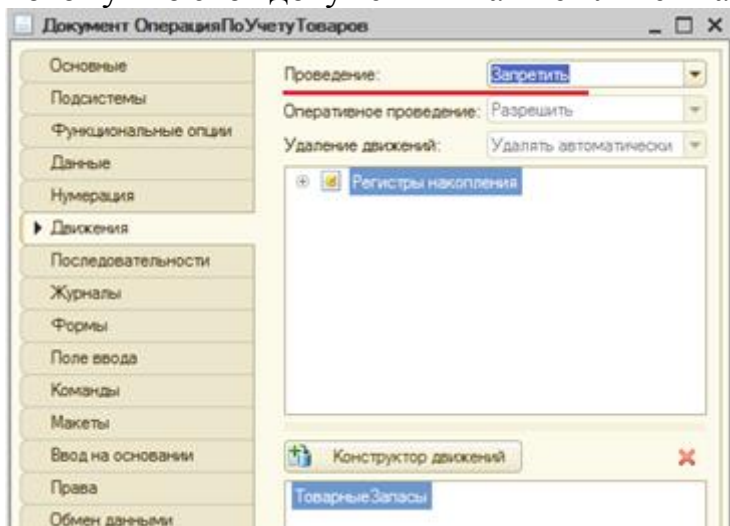
Кроме этого, каждый документ может содержать некоторый набор информации, которая одинакова по своей структуре, но различна по количеству, для разных документов. Для хранения подобных данных служат табличные части документа:



Проведение документа

Важным свойством документа является возможность его проведения. Если документ проводится, то он может изменить состояние тех или иных учитываемых данных. Если же документ не является "проводимым" это значит, что событие, которое он отражает, не влияет на состояние учета, который ведется в данном прикладном решении.

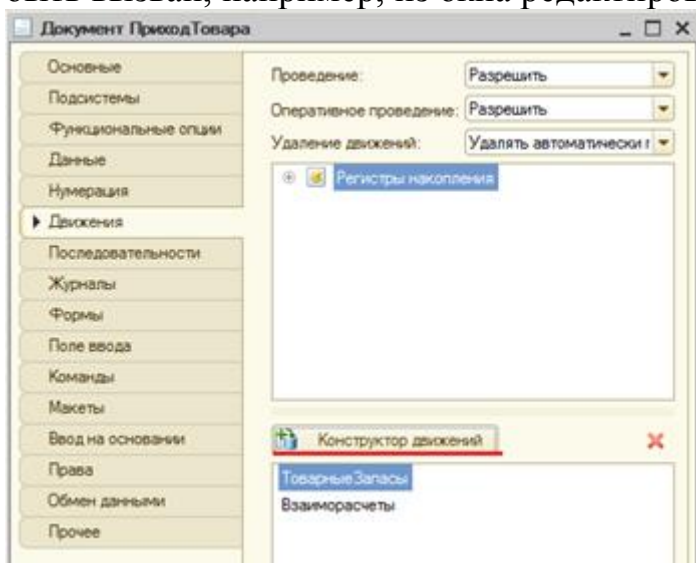
Например, для документа "ОперацияПоУчетуТоваров" проведение быть запрещено, потому что этот документ никак не влияет на состояние учета:



Конструктор движений

Алгоритм, на основании которого документ вносит те или иные изменения в состояние учетных данных при своем проведении, описывается средствами встроенного языка на этапе разработки прикладного решения. Система содержит конструктор движений, который помогает разработчику создавать алгоритмы проведения документа.

Конструктор движений используется только для документов и помогает создать процедуру обработки проведения документа на встроенном языке. Конструктор может быть вызван, например, из окна редактирования документа:



Конструктор позволяет выбрать регистры, в которые будут вноситься записи и затем вручную или автоматически заполнить выражения, которые будут записаны в поля

регистра.

Конструктор движения регистров

Регистры:

- РегистрНакопления.ТоварныеЗапасы
- РегистрНакопления.Взаиморасчеты

Тип движения регистра: ☒ Приход ☐ Расход

Табличная часть: **Товары**

Реквизиты документа:

- Дата
- Номер
- Поставщик
- Склад
- Валюта
- Организация
- ТекСтрокаТовары.НомерСтроки
- ТекСтрокаТовары.Товар
- ТекСтрокаТовары.Цена

Поле	Выражение
Товар	ТекСтрокаТовары.Товар
Склад	Склад
Количество	ТекСтрокаТовары.Количество

Buttons: <Назад, Далее>, Заполнить выражения, Очистить выражения, OK, Отмена, Справка

Результатом работы конструктора является готовая процедура на встроенном языке с именем `ОбработкаПроведения`. Эта процедура располагается в модуле документа и будет вызвана системой в момент проведения документа.

Документ ПриходТовара: Модуль объекта

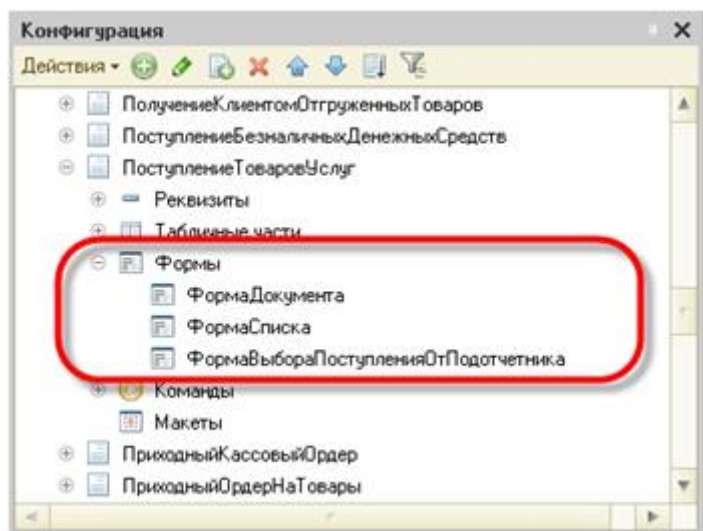
```
// ОБРАБОТКА СОБЫТИЙ ОБЪЕКТА

[Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
  /// __конструктор_движений_регистров
  // Данный фрагмент построен конструктором.
  // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!
  Движения.ТоварныеЗапасы.Записывать = Истина;
  Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл
    // регистр ТоварныеЗапасы Приход
    Движение = Движения.ТоварныеЗапасы.Добавить();
    Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
    Движение.Период = Дата;
    Движение.Товар = ТекСтрокаТовары.Товар;
    Движение.Склад = Склад;
    Движение.Количество = ТекСтрокаТовары.Количество;
  КонецЦикла;
  Движения.Взаиморасчеты.Записывать = Истина;
  // регистр Взаиморасчеты Приход
  Движение = Движения.Взаиморасчеты.Добавить();
  Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
  Движение.Период = Дата;
  Движение.Контрагент = Поставщик;
  Движение.Валюта = Валюта;

  /// __конструктор_движений_регистров
КонецПроцедуры
```

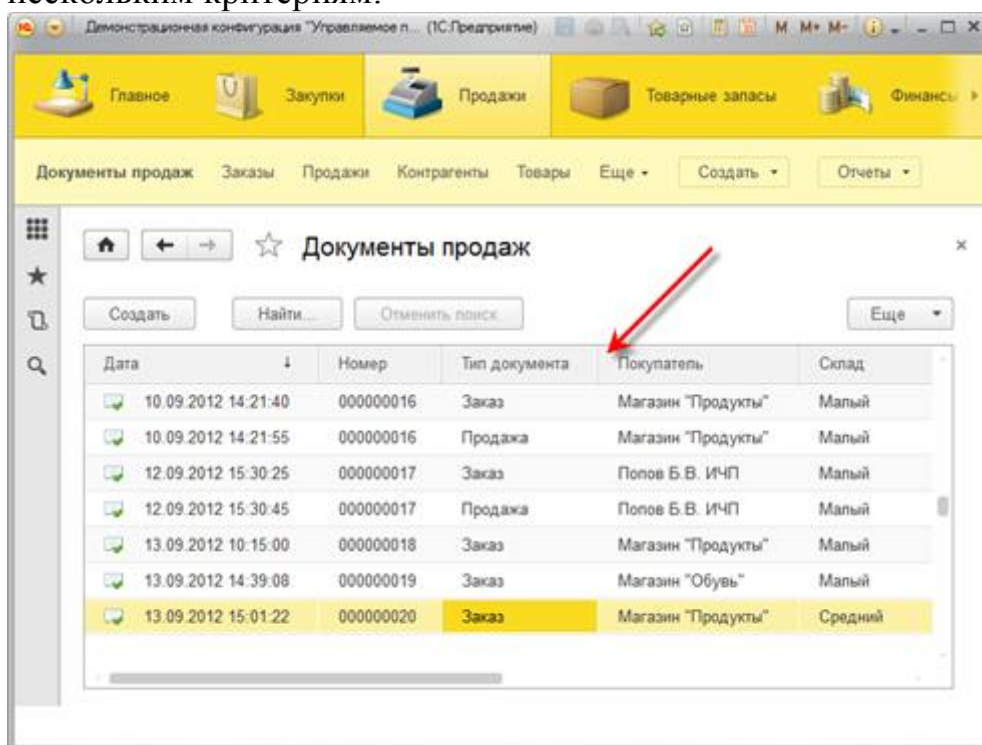
Формы документа

Для того чтобы пользователь мог просматривать и изменять данные, содержащиеся в документах, система поддерживает несколько форм представления документа. Система может автоматически генерировать все нужные формы документа. Наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственные формы, которые система будет использовать вместо форм по умолчанию:



Форма списка

Для просмотра документов одного вида используется форма списка. Она позволяет выполнять навигацию по списку документов, задавать временной интервал отображаемых документов, добавлять, помечать на удаление и удалять документы. Форма списка позволяет выполнять сортировку и отбор отображаемой информации по нескольким критериям:



Форма документа

Для просмотра и изменения данных отдельных документов используется форма документа. Как правило, она представляет данные в удобном для восприятия и редактирования виде:

Демонстрационная конфигурация "Управляемое предприятие" (1С:Предприятие)

Главное Закупки Продажи Товарные запасы Финансы

Документы продаж Заказы Продажи Контрагенты Товары Еще Создать Отчеты

Продажа 000000012 от 04.09.2012 10:20:25

Главное Регистр взаиморасчетов с ... Регистр продаж Регистр товарных запасов

Провести и закрыть Записать Провести Еще ?

Номер: 000000012 Вид цен: Мелкооптовая

Дата: 04.09.2012 10:20:25 Валюта взаиморасчетов: Рубли

Организация: ООО "Все для дома"

Покупатель: Магазин "Мясная лавка"

Склад: Большой

Товары (2) Прочее

Добавить Подбор Еще

N	Товар	Цена	Количество	Сумма
1	Колбаса	250,00	10,00	2 500,00
2	Сметана	50,00	11,00	550,00

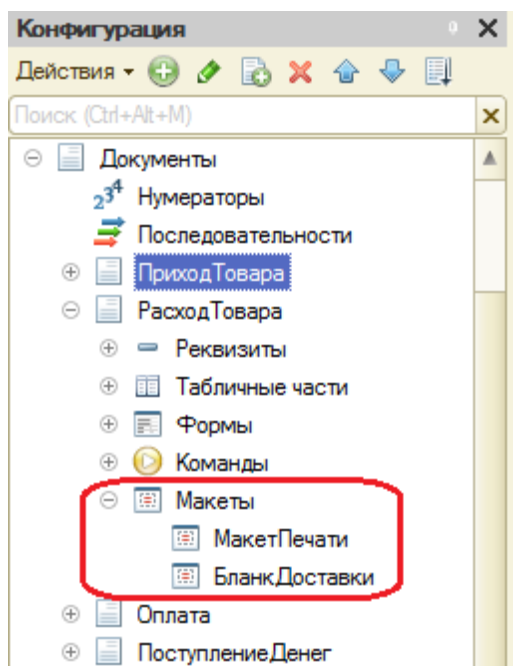
Количество (итог): 21,00 Сумма (итог): 3 050,00

Форма выбора

Кроме этих двух форм для документа поддерживается форма выбора конкретных документов из списка. Она, обычно, содержит минимальный набор информации, необходимой для выбора того или иного документа и может использоваться, например, при создании документа Поступление товаров и услуг, в котором должен быть указан заказ поставщику, на основании которого формируется поступление товаров.

Макеты документа

Документу могут быть сопоставлены несколько макетов, содержащих данные, необходимые для обеспечения работы документа:



Макеты могут использоваться для формирования печатных форм документа или для отображения дополнительной информации, имеющей отношение к документу:

	1	2	3	4	5	6
Заголовок	1					
	2	Расход товара				
	3					
Шапка	4					
	5	Номер	<Номер>			
	6	Дата	<Дата>			
	7	Покупатель	<Покупатель>			
	8	Склад	<Склад>			
	9					
	10					
ТоварыШаг	11					
	12	Товар	Цена	Количество	Сумма	
Товары	13	<Товар>	<Цена>	<Количество>	<Сумма>	
	14					
	15					

3.3.5. Журналы документов

- Журналы документов
 - ФинансовыеДокументы
 - Графы
 - Формы
 - Команды
 - Макеты
 - ДокументыПродаж

В системе "1С:Предприятие" журналы документов являются объектами, позволяющими осуществлять работу с документами разных видов. Работая с формами журнала, пользователь может вводить документы, просматривать их, редактировать и удалять.

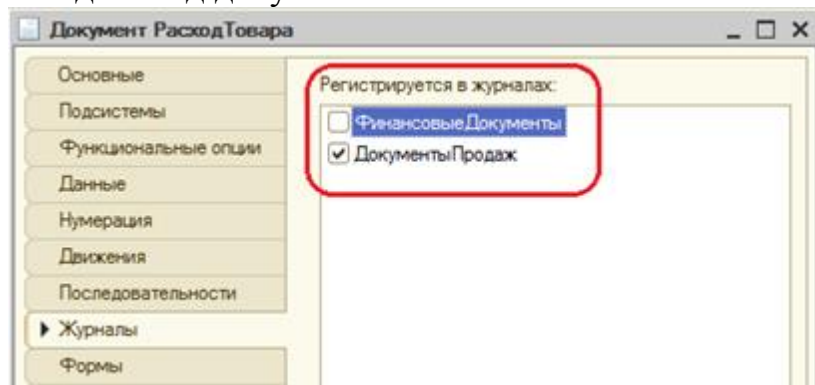
Пользователь может искать любой документ в журнале по содержимому граф,

выполнять поиск документов по их номерам, осуществлять отбор документов по различным признакам.

При создании журнала для него может быть создано произвольное число экранных форм, на которых располагаются табличные поля, содержащие колонки для отображения вида документа, номера, даты и времени, а также дополнительные графы для отображения значений любых других реквизитов документов из числа отображаемых в каждом журнале.

Если ни одной формы журнала не создано, в режиме 1С:Предприятие автоматически создается форма журнала по умолчанию.

Каждый вид документа может быть показан в нескольких журналах:

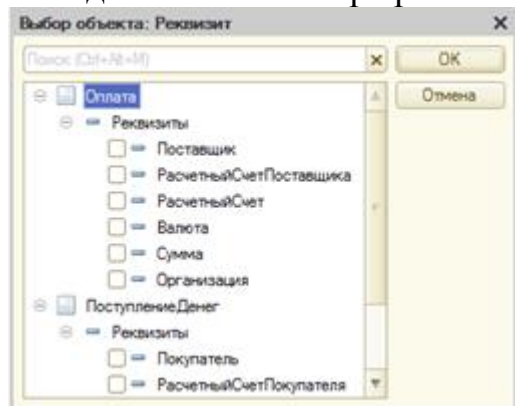


Когда в конфигурации создается новый журнал документов, для работы с ним может быть создано неограниченное число форм журнала. Форма журнала создается с помощью конструктора форм объектов конфигурации

Конструктор размещает в форме табличное поле, содержащее набор граф для показа различных реквизитов документов. При создании формы журнала конструктор формы создает графы: картинка (для показа состояния документа), вид, дата и номер документа. Если требуется включить в журнал дополнительную информацию, то необходимо сформировать список дополнительных граф и разместить их в формах.

На закладке Данные окна редактирования располагается список документов, данные которых отображаются в журнале. Для создания дополнительной графы в нижнем списке нужно добавить подчиненный объект Графа и указать реквизиты документов, данные которых будут показываться в графе.

Для выбора реквизитов документов, которые будут размещены в графе журнала, в палитре свойств графы, в свойстве "Ссылки", нужно нажать кнопку выбора. На экран выводится окно выбора реквизитов документов.



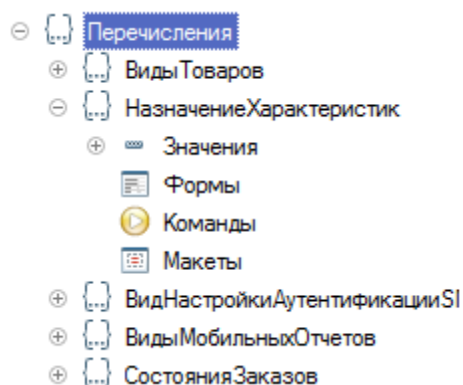
Если реквизит какого-либо документа не выбран, то в данной графе журнала документов будет отсутствовать информация по всем документам этого вида.

Новая графа добавляется в список граф выбранного объекта "Журналы", а затем с помощью пункта "Форма –Вставить реквизиты" производится вставка графы в форму. Наличие в журнале дополнительных граф дает возможность пользователю получить наиболее важные сведения о документе уже при просмотре журнала, не открывая сам документ.

Для элемента формы, отображающего графу журнала, автоматически применяются следующие свойства реквизитов, входящих в состав графы:

- ☐ Режим пароля – если такой режим установлен хотя бы у одного реквизита, входящего в состав графы.
- ☐ Формат – при полном совпадении у всех реквизитов, входящих в состав графы, на всех языках, определенных в конфигурации.
- ☐ Подсказка – если подсказки совпадают для всех реквизитов, выводится одна подсказка; если подсказки не совпадают, они выводятся через запятую.
- ☐ Выделять отрицательные – если данное свойство установлено у всех реквизитов, входящих в состав графы.
- ☐ Многострочный режим – если данное свойство установлено у всех реквизитов, входящих в состав графы.

3.3.6. Перечисления



Перечисление представляет собой служебный тип данных, который не используется самостоятельно, а применяется в основном в совокупности с другими типами данных. Определить перечисление можно как список возможных значений реквизита.

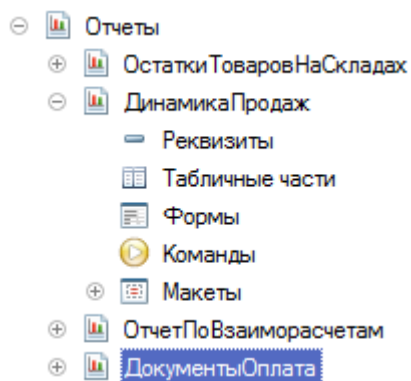
Прежде всего, перечисление не может пополняться в процессе работы с ним: список его значений задается при настройке перечисления в конфигураторе.

Перечисление не имеет вложенности – все его значения находятся на одном уровне.

На закладке Данные производится формирование значений перечисления.

Перечисления используются при вводе значений реквизитов документов, справочников, при вводе значений констант, в тех случаях, когда необходимо исключить неоднозначный ввод информации.

3.3.7. Отчеты



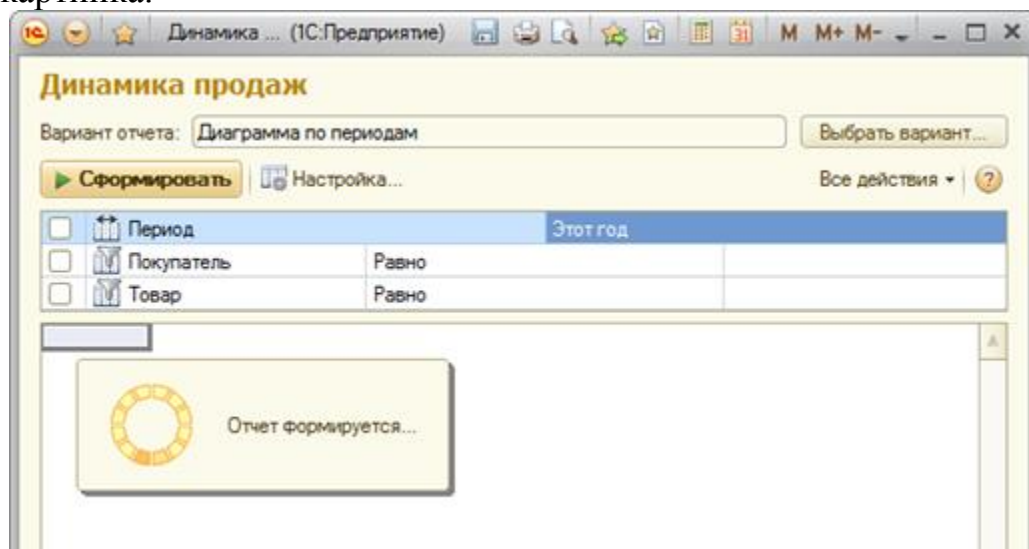
Предназначены для обработки накопленной информации и получения сводных данных в удобном для просмотра и анализа виде. Конфигуратор позволяет формировать набор различных отчетов, достаточных для удовлетворения потребности пользователей системы в достоверной и подробной выходной информации.

Как правило, для формирования выходных данных отчет использует [систему компоновки данных](#). Но, вообще говоря, отчет может содержать произвольный алгоритм формирования "бумажного" или "электронного" отчета на встроенном языке.

Отчет может содержать одну или несколько форм, с помощью которых, при необходимости, можно организовать ввод каких-либо параметров, влияющих на ход алгоритма.

Выполнение отчетов в фоновом режиме

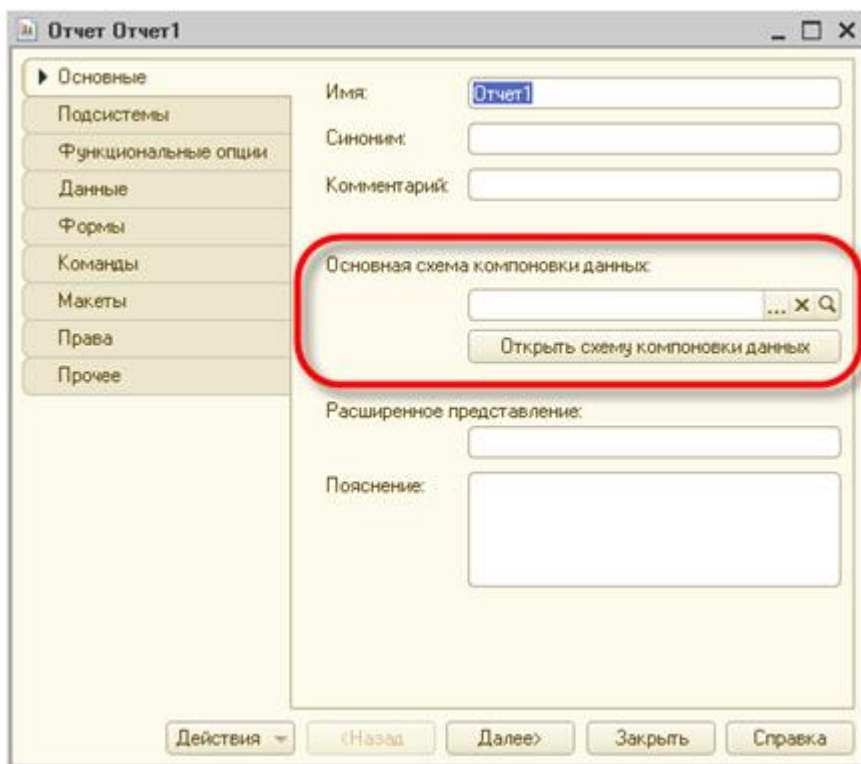
Отчеты, использующие систему компоновки данных, могут формироваться в фоновом режиме. Запустив отчет пользователь может продолжать свою работу с программой, а на время формирования отчета вместо данных будет отображаться специальная картинка.



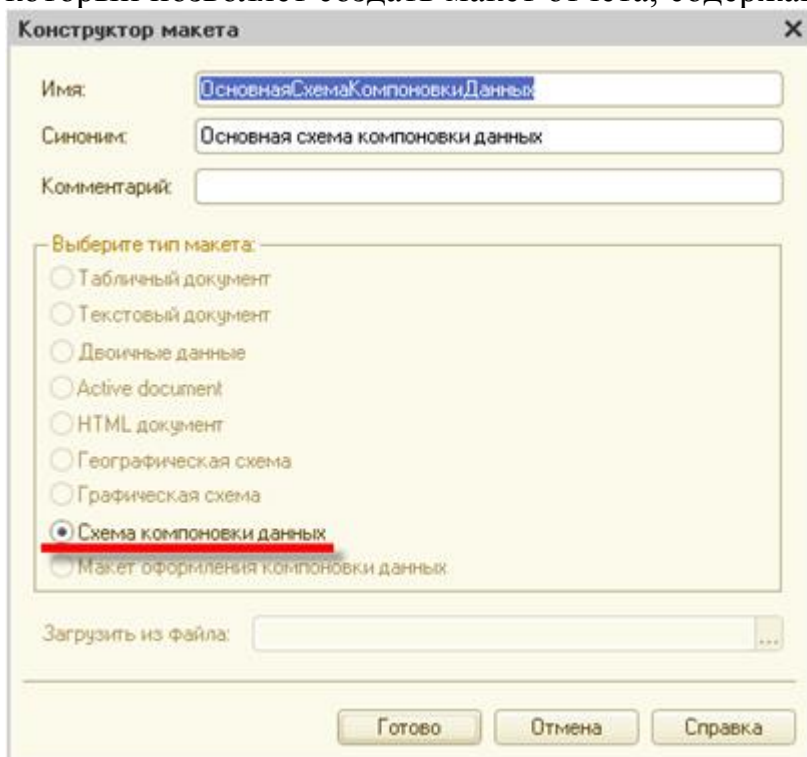
Работа с системой компоновки данных в конфигурации

Система компоновки данных интегрирована в объект конфигурации "[Отчет](#)". Это позволяет создавать отчеты без программирования.

У объекта конфигурации "Отчет" реализовано свойство "Основная схема компоновки данных":

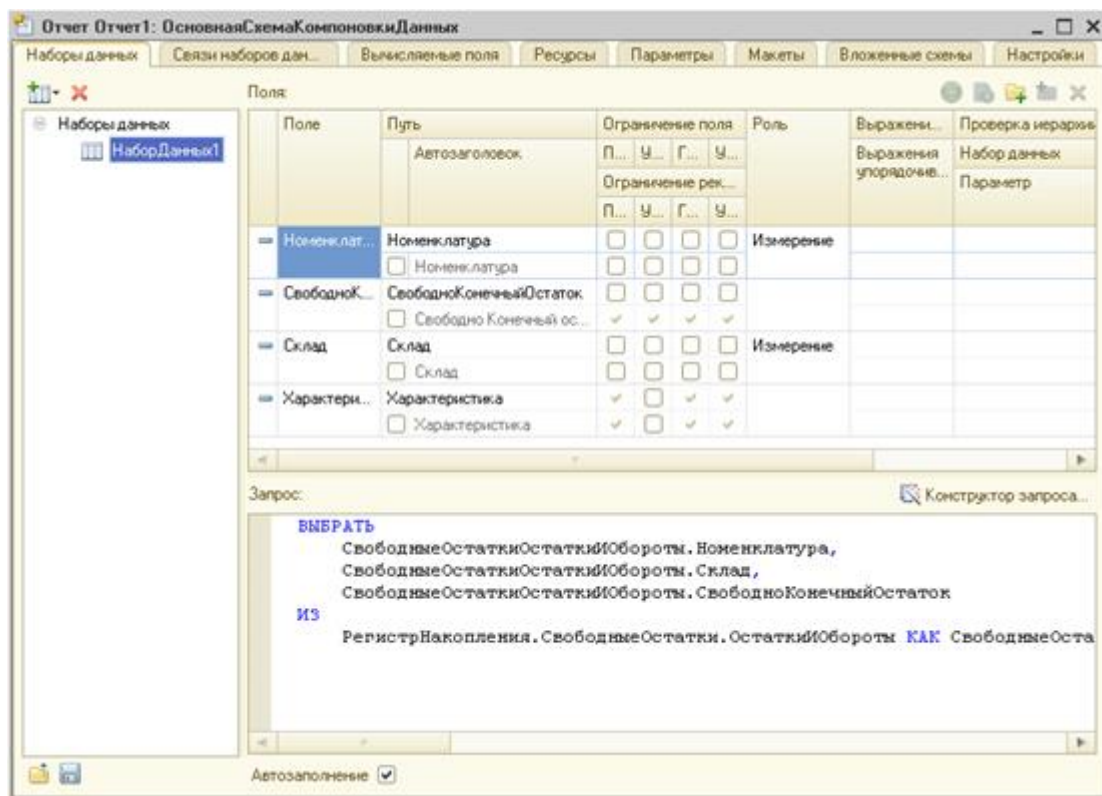


При нажатии кнопки открытия для этого свойства, вызывается [конструктор макета](#), который позволяет создать макет отчета, содержащий схему компоновки данных:

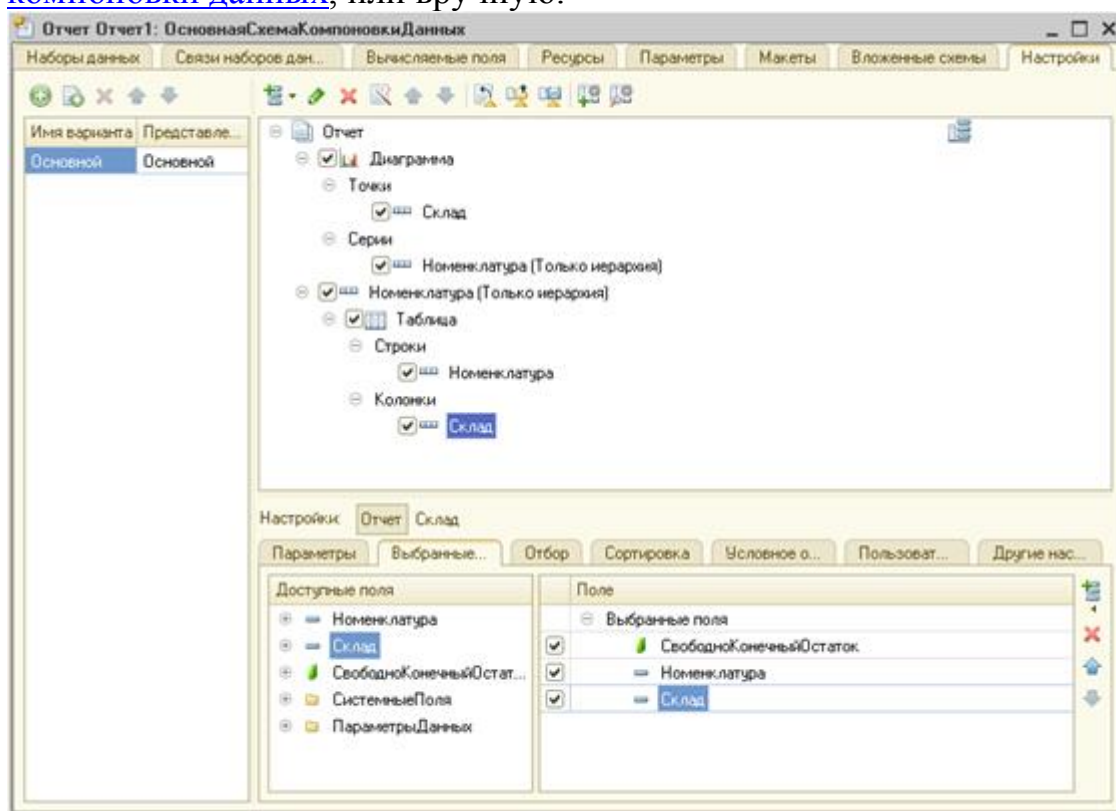


После нажатия кнопки "Готово" будет открыт [конструктор схемы компоновки данных](#).

Конструктор схемы компоновки данных позволяет описать исходные данные, которые будет использовать отчет: наборы данных, связи между наборами данных, вычисляемые поля, ресурсы и т.д.



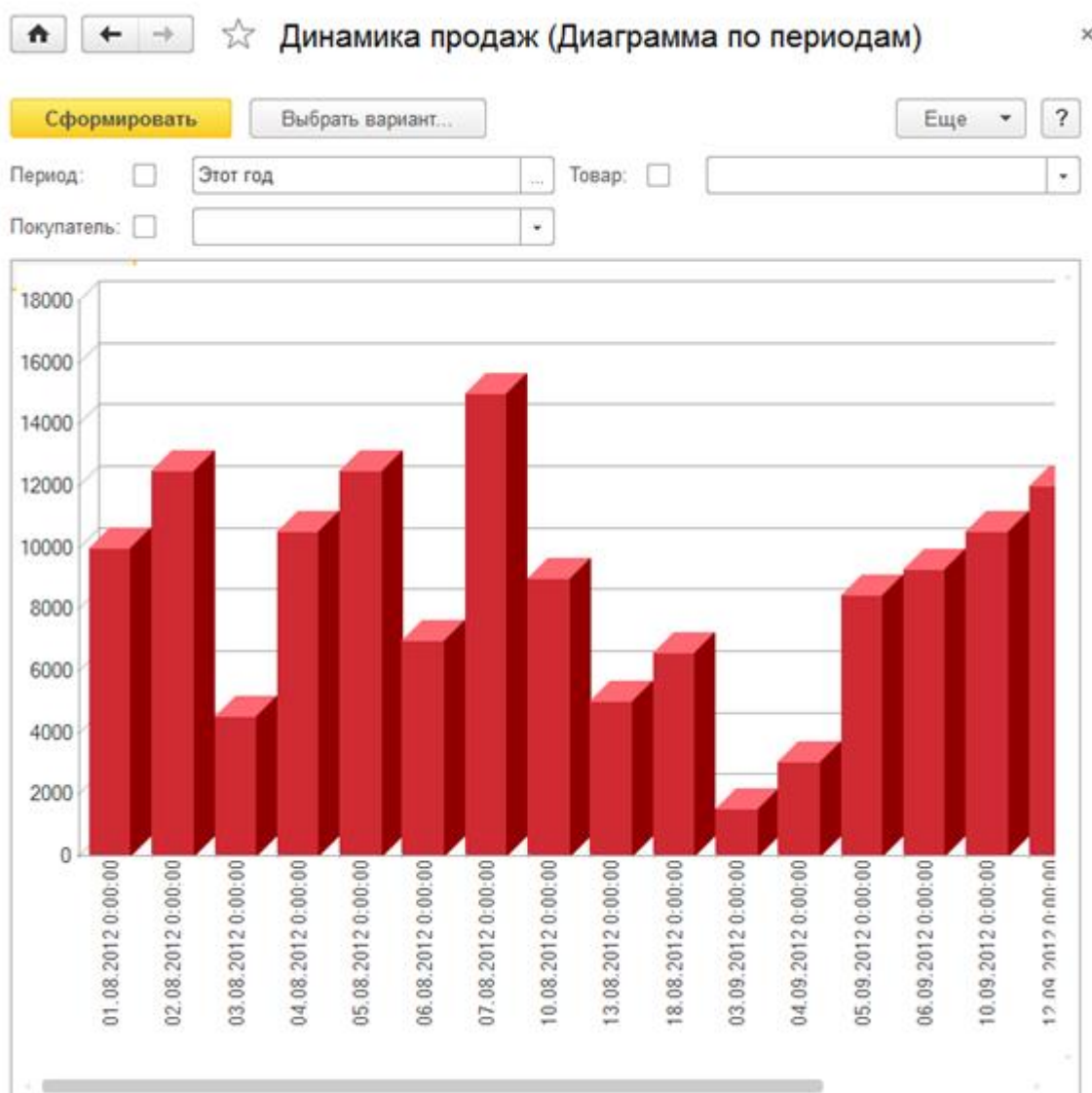
Также конструктор схемы компоновки данных предоставляет возможность описать настройки компоновки данных, которые будут использоваться по умолчанию (в том случае, если пользователь не задаст собственные настройки). Настройки компоновки данных могут быть созданы с помощью специального [конструктора настроек компоновки данных](#), или вручную:



После выполнения этих действий отчет готов. В режиме 1С:Предприятие система автоматически, на основании схемы компоновки данных, содержащейся в отчете, может создать форму отчета и форму настроек отчета.

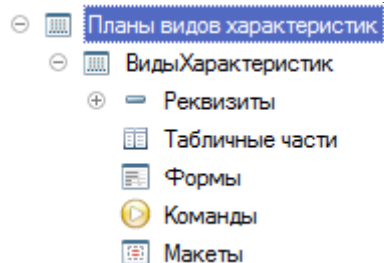
Таким образом, пользователь просто запускает отчет и получает результат в

соответствии с теми настройками, которые описал разработчик:



При необходимости пользователь может открыть форму настроек отчета и отредактировать их, изменить структуру отчета и т.д. аналогично тому, как это делает разработчик в режиме конфигуратора.

3.3.8. Планы видов характеристик

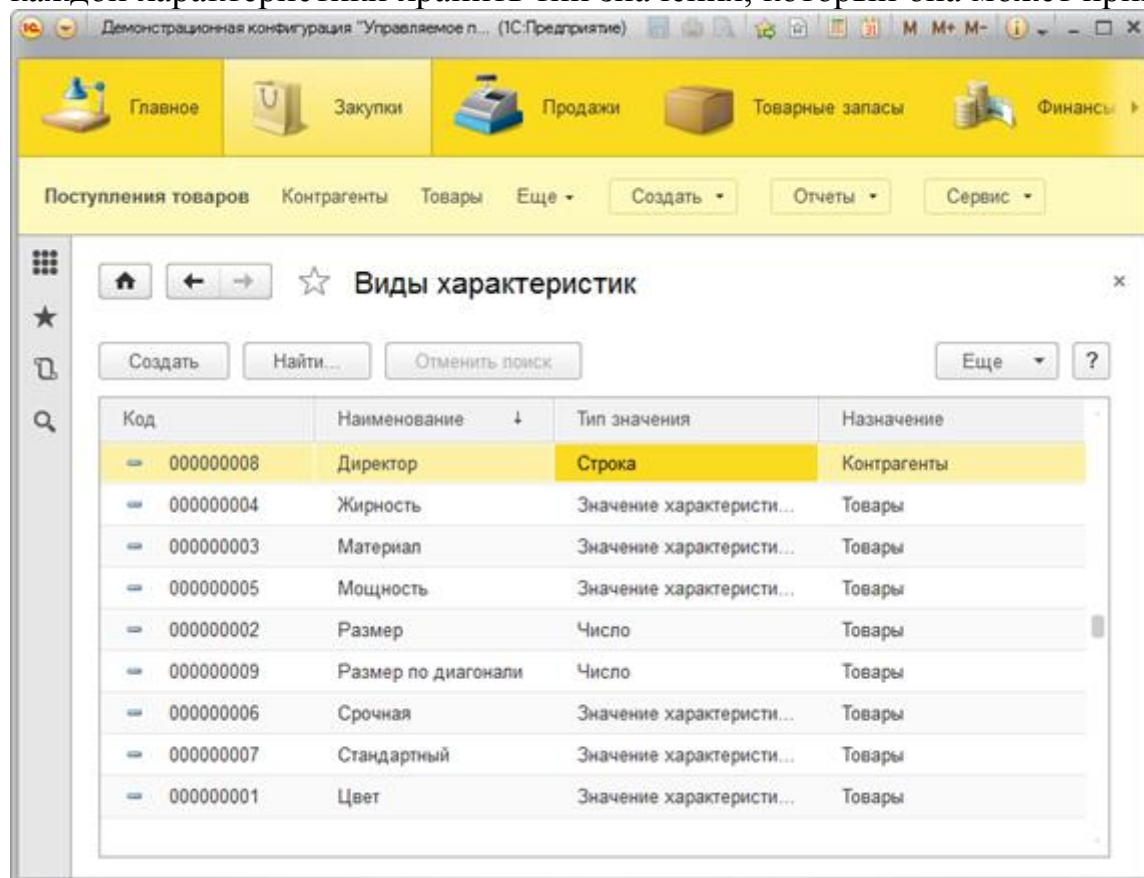


Предназначены для хранения информации о характеристиках различных объектов. С их помощью пользователь может создавать всевозможные характеристики, описывать тип этих характеристик и задавать их значения. Например, для того, чтобы описывать товары произвольным количеством произвольных характеристик (цвет, размер, запах и т.д.).

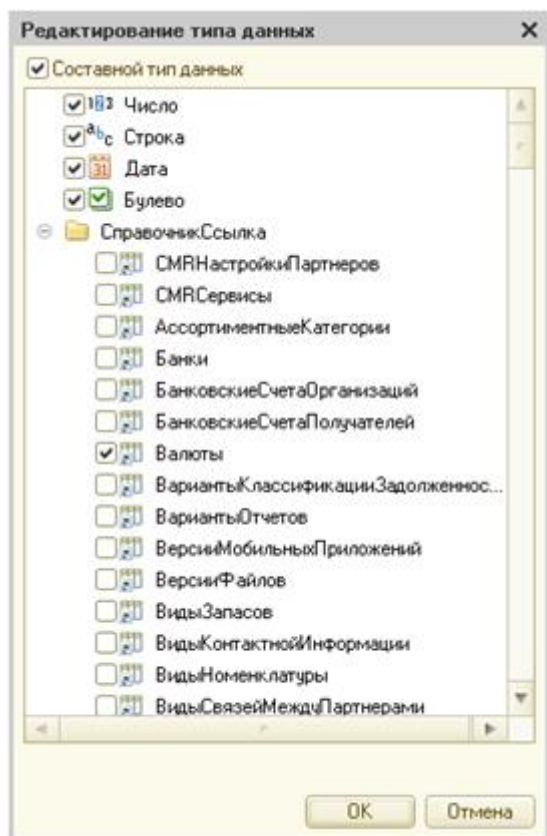
Структура

По своей структуре план видов характеристик напоминает справочник: в плане видов

характеристик хранятся элементы, - характеристики, которые могут иметь некоторый набор реквизитов и табличных частей и, также как и элементы справочника, могут образовывать иерархические структуры. В плане видов характеристик могут существовать predetermined характеристики, заданные разработчиком. Однако основное назначение плана видов характеристик заключается в том, чтобы для каждой характеристики хранить тип значения, который она может принимать:



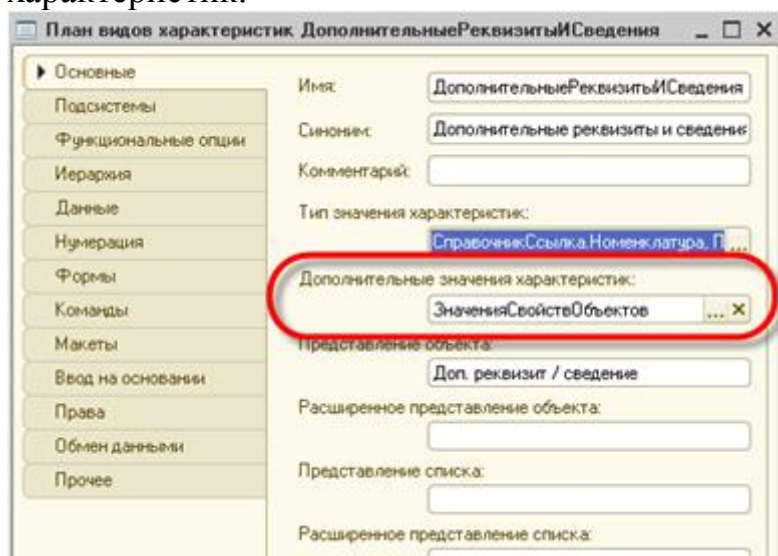
Возможный перечень типов, которые могут принимать характеристики, указывается разработчиком в процессе создания прикладного решения:



Создавая новые характеристики (или редактируя существующие), пользователь сможет выбрать для них один из типов, входящих в этот перечень.

Однако не исключена ситуация, когда для создания очередной характеристики пользователю понадобится тип, не существующий в прикладном решении. Например, пользователь решит создать характеристику Запах, которая должна иметь значения справочника Запахи, но такого справочника в прикладном решении нет.

Специально для таких ситуаций разработчик может создать специальный пустой справочник, и указать, что в нем будут храниться дополнительные значения характеристик:

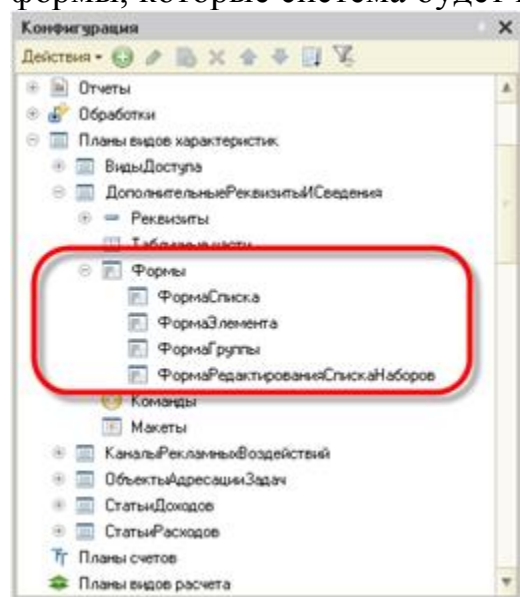


Теперь, создавая характеристику "Запах", пользователь сможет выбрать для нее тип значения этого специального справочника, а в самом справочнике создать нужные ему значения: Сладкий, Резкий, Кислый и т.д.

Формы плана видов характеристик

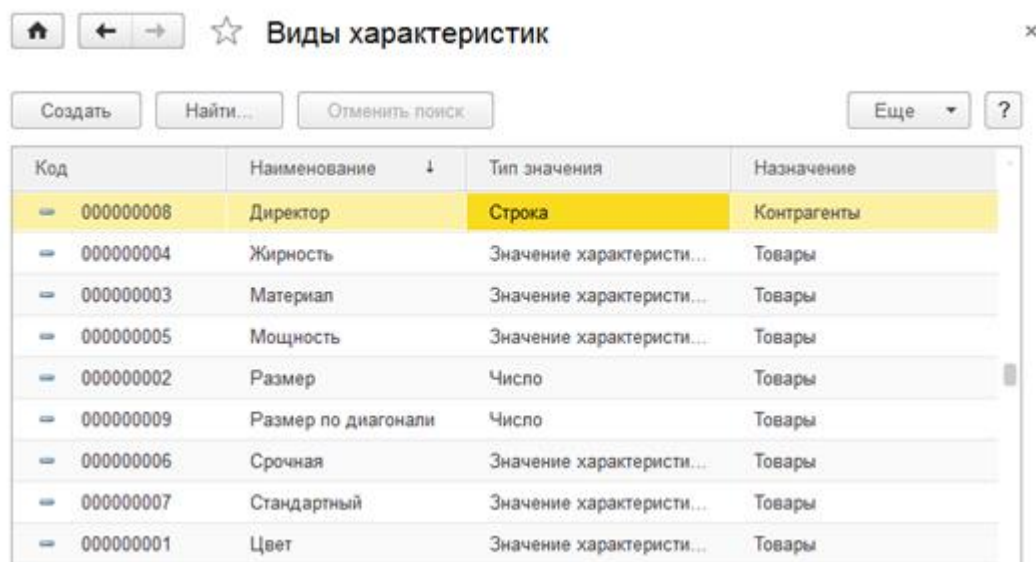
Для того чтобы пользователь мог просматривать и изменять данные, содержащиеся в

плане видов характеристик, система поддерживает несколько форм его представления. Система может автоматически генерировать все нужные формы плана видов характеристик. Наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственные формы, которые система будет использовать вместо форм по умолчанию:



Форма списка

Для просмотра данных, содержащихся в плане видов характеристик, используется форма списка. Она позволяет выполнять навигацию по плану, добавлять, помечать на удаление и удалять характеристики и группы характеристик, перемещать характеристики и группы. Форма списка может представлять данные в иерархическом и не иерархическом виде и позволяет выполнять сортировку и отбор отображаемой информации по нескольким критериям:



Форма характеристики

Для просмотра и изменения данных отдельных характеристик используется форма характеристики. Как правило, она представляет данные в удобном для восприятия и редактирования виде:

Кроме этого для планов видов характеристик, также как и для справочников, поддерживаются формы группы, выбора и выбора группы.

3.3.9. Планы счетов

Каждый из планов счетов позволяет описать совокупность синтетических счетов, предназначенных для группировки информации о хозяйственной деятельности предприятия. Путем настройки плана счетов организуется, собственно, требуемая система учета.

Структура

Планы счетов поддерживают многоуровневую иерархию "счет - субсчета". Каждый план счетов может включать необходимое количество счетов первого уровня. К каждому счету может быть открыто нужное количество субсчетов. В свою очередь, каждый субсчет может иметь свои субсчета - и т.д. Количество уровней вложенности субсчетов в системе "1С:Предприятие 8" неограничено:

Имя	Код	Наименование	Вид	Забала...	Порядок	Количе...	Субкон...
НематериальныеАктивы	04	Нематериальные ак...	Активн...	✓	04		Немат...
АмортизацияНематериальныхАктивов	05	Амортизация немат...	Пасси...	✓	05		Немат...
ОборудованиеУстановке	07	Оборудование к уста...	Активн...	✓	07	✓	
ВложенияВоВнеоборотныеАктивы	08	Вложения во внеобо...	Активн...	✓	08		Объек...
Материалы	10	Материалы	Активн...	✓	10	✓	
СырьеИМатериалы	10.01	Сырье и материалы	Активн...	✓	10.01	✓	
ПокупныеПолуфабрикатыИКомплектующие	10.02	Покупные полуфабр...	Активн...	✓	10.02	✓	
Топливо	10.03	Топливо	Активн...	✓	10.03	✓	
Тара	10.04	Тара	Активн...	✓	10.04	✓	
ЗапасныеЧасти	10.05	Запасные части	Активн...	✓	10.05	✓	
ПрочиеМатериалы	10.06	Прочие материалы	Активн...	✓	10.06	✓	
МатериалыПереданныеВПереработку	10.07	Материалы передан...	Активн...	✓	10.07	✓	
СтроительныеМатериалы	10.08	Строительные матер...	Активн...	✓	10.08	✓	
ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежности	10.09	Инвентарь и хозяйст...	Активн...	✓	10.09	✓	
СпецоснасткаИСпецодеждаНаСкладе	10.10	Специальная оснаст...	Активн...	✓	10.10	✓	
СпецоснасткаИСпецодеждаВЭксплуатации	10.11	Специальная оснаст...	Активн...	✓	10.11	✓	Номен...
МатериалыВСоставеОСвНУ	10.МЦ	Материалы, учитыва...	Активн...	✓	10.МЦ	✓	
ОсновноеПроизводство	20	Основное производс...	Активн...	✓	20		Подра...

Создание и редактирование счетов может выполняться как разработчиком (предопределенные счета), так и пользователем, в процессе работы с прикладным решением. Однако пользователь не может удалять счета, созданные разработчиком.

По любому счету или субсчету возможно ведение аналитического учета. При создании и редактировании плана счетов требуемому счету или субсчету можно поставить в соответствие необходимое количество субконто - объектов аналитического учета:

План счетов налогового учета (по налогу на прибыль) - Бухгалтерия предприятия, редакция ... (1С:Предприятие)

План счетов налогового учета (по налогу на прибыль)

Действия: Журнал проводок, Отчеты, Субконто, Печать

Код	Быстрый...	Наименование	А	К	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3
04	04	Нематериальные активы	A		Нематериальные активы		
04.01	0401	Нематериальные активы организации	A		Нематериальные активы		
04.02	0402	Расходы на научно-исследовательские, опытно...	A		Нематериальные активы		
05	05	Амортизация нематериальных активов	П		Нематериальные активы		
07	07	Оборудование к установке	A	✓	Номенклатура	Склады	Партии
08	08	Вложения во внеоборотные активы	A		Объекты строительства	(об) Статьи затрат	
08.01	0801	Приобретение земельных участков	A		Объекты строительства	(об) Статьи затрат	
08.02	0802	Приобретение объектов природопользования	A		Объекты строительства	(об) Статьи затрат	
08.03	0803	Строительство объектов основных средств	A		Объекты строительства	(об) Статьи затрат	Способы строительства
08.04	0804	Приобретение объектов основных средств	A	✓	Номенклатура	Склады	Партии
08.05	0805	Приобретение нематериальных активов	A		Нематериальные активы		
08.08	0808	Выполнение научно-исследовательских, опытно...	A		Расходы на НИОКР		
10	10	Материалы	A	✓	Номенклатура	Склады	Партии
10.01	1001	Сырье и материалы	A	✓	Номенклатура	Склады	Партии

Для того чтобы иметь возможность указания субконто для счетов, план счетов связывается с планом видов характеристик, в котором описаны виды субконто, применяемые для этого плана счетов:

План счетов Налоговый

Максимальное количество субконто: 1

Виды субконто:

Виды: Субконто, Коэффициенты

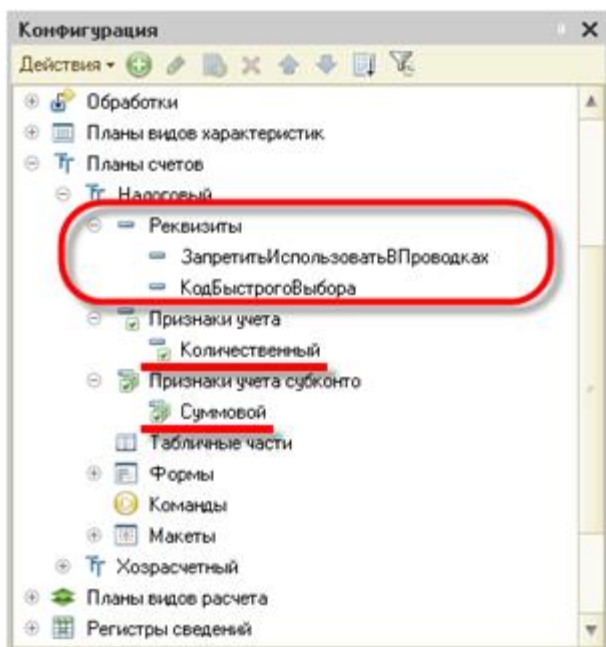
Признаки учета субконто:

Суммовой

Действия: <Назад, Далее>, Закрыть, Справка

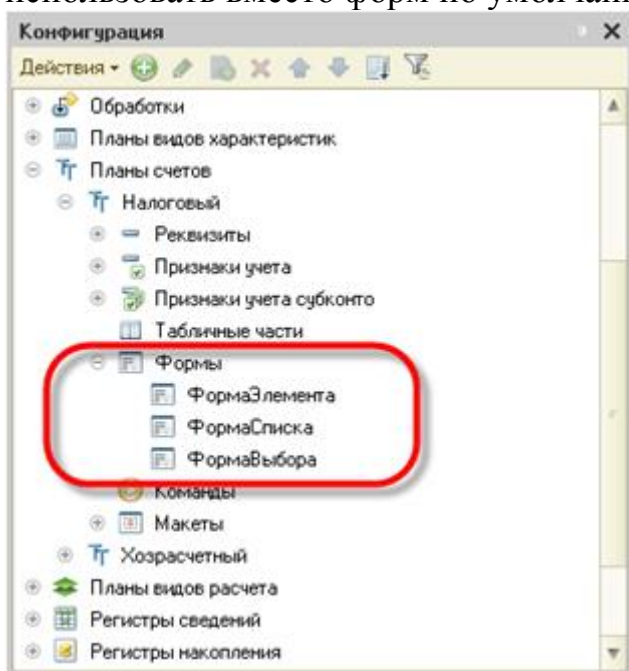
Для каждого счета можно задать несколько признаков учета, например количественный и валютный. Кроме этого можно задать несколько признаков учета субконто (например, суммовой, количественный, валютный). Признаки учета субконто позволяют установить признак использования того или иного вида субконто при формировании predetermined счетов.

Также с каждым счетом и субсчетом может быть связан ряд дополнительной информации, которая хранится в реквизитах. Например, это может быть признак, запрещающий использовать счет в проводках:



Формы плана счетов

Для того чтобы пользователь мог просматривать и изменять данные, содержащиеся в плане счетов, система поддерживает несколько форм представления плана счетов. Система может автоматически генерировать все нужные формы; наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственные формы, которые система будет использовать вместо форм по умолчанию:



Форма списка

Для просмотра данных, содержащихся в плане счетов, используется форма списка. Она позволяет выполнять навигацию по плану, просматривать счета в иерархии и в виде простого списка, добавлять, помечать на удаление и удалять счета. Форма списка позволяет выполнять сортировку и отбор отображаемой информации по нескольким критериям:

Код	Быстрый...	Наименование	А...	К...	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3
01	01	Основные средства	A		Основные средства		
01.01	0101	Основные средства в организации	A		Основные средства		
01.09	0109	Выбытие основных средств	A		Основные средства		
01.МЦ	01МЦ	ОС, учитываемые в составе МПЗ в БУ	A		Основные средства		
02	02	Амортизация основных средств	П		Основные средства		
02.01	0201	Амортизация основных средств, учт...	П		Основные средства		
02.02	0202	Амортизация основных средств, учт...	П		Основные средства		
03	03	Доходные вложения в материальны...	A		Контрагенты	Основные сре...	
03.01	0301	Материальные ценности в организа...	A		Основные средства		
03.02	0302	Материальные ценности предоставл...	A		Контрагенты	Основные сре...	
03.03	0303	Материальные ценности предоставл...	A		Контрагенты	Основные сре...	
03.04	0304	Прочие доходные вложения	A		Контрагенты	Основные сре...	
03.09	0309	Выбытие материальных ценностей	A		Основные средства		
04	04	Нематериальные активы	A		Нематериальные а...		
04.01	0401	Нематериальные активы организации	A		Нематериальные а...		

Форма счета

Для просмотра и изменения отдельных счетов используется форма счета. Как правило, она представляет данные в удобном для восприятия и редактирования виде:

Счет: 10.02

Действия

Код счета: 10.02 Код для быстрого выбора: 1002

Вид: Активный Подчинен счету: 10

Наименование: Покупные полуфабрикаты и комплектующие

Учет по счету

☒ Количественный

☐ Запретить использовать в проводках

Виды субконто

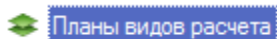
№	Вид	Только оборо...	Суммовой
1	Номенклатура	☐	☒
2	Склады	☐	☒
3	Партии	☐	☒

OK Записать Закрыть

Форма выбора

Кроме этих двух форм для плана счетов поддерживается форма выбора конкретного счета из списка. Она, обычно, содержит минимальный набор информации, необходимой для выбора того или иного счета и может использоваться, например, для выбора счета при создании бухгалтерской операции.

3.3.10. Планы видов расчета



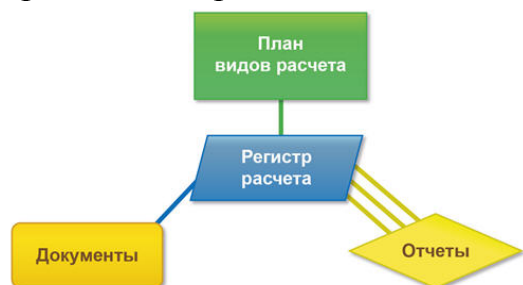
Используются в [механизме сложных периодических расчетов](#) и служат для описания видов расчета и их взаимного влияния друг на друга.

Механизм сложных периодических расчетов позволяет реализовывать различные модели расчета заработной платы. Работа механизма основана на двух составляющих. С одной стороны механизм сложных периодических расчетов содержит средства для описания различных видов расчета, которые будут использоваться в прикладном решении. Например, это могут быть такие виды расчета как оклад, алименты, штраф и

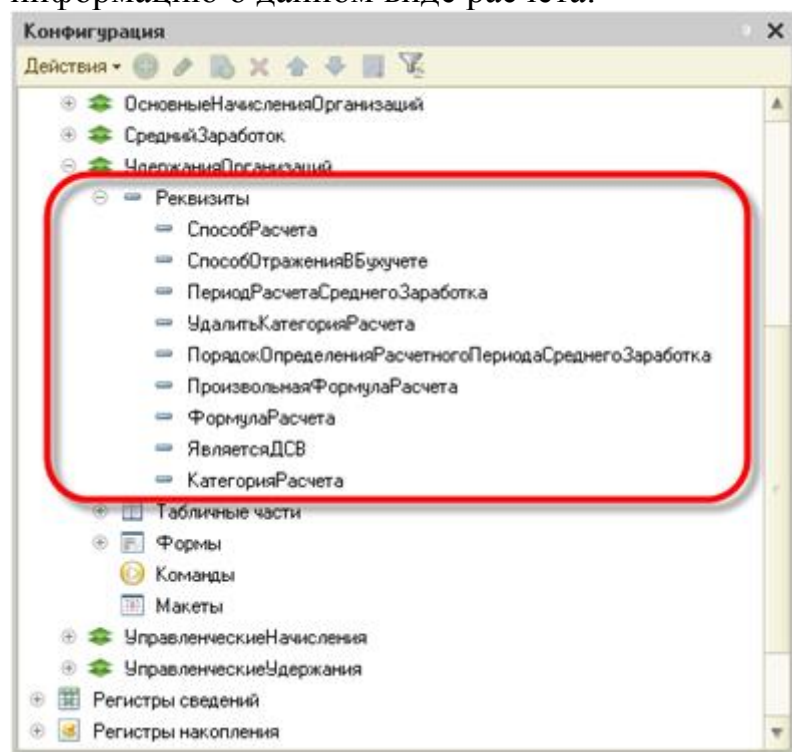
т.д. Помимо собственно описания этих видов расчета, существует возможность задать правила, по которым одни виды расчета будут влиять на другие виды расчета.

С другой стороны этот механизм предоставляет возможность хранения промежуточных данных, которые используются для выполнения расчетов, и конечных результатов расчетов.

Работа механизма сложных периодических расчетов обеспечивается двумя объектами прикладного решения: "[План видов расчета](#)" и "[Регистр расчета](#)".



План видов расчета представляет собой список видов расчета. Каждый вид расчета имеет код, наименование и набор реквизитов, содержащих дополнительную информацию о данном виде расчета:



Например, план видов расчета **Основные начисления организаций** может выглядеть следующим образом:

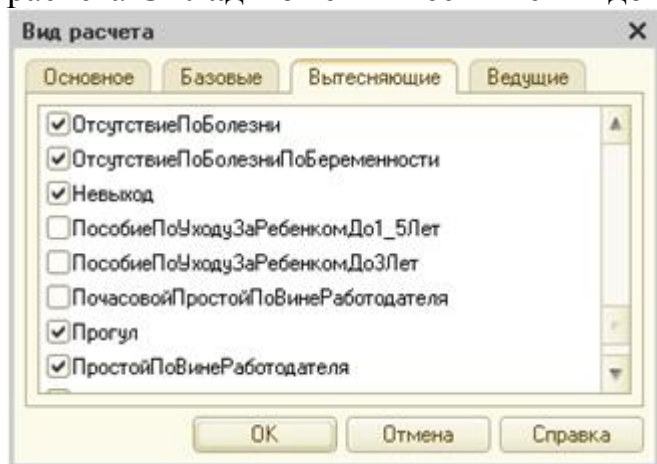
Код	Наименование	Способ расчета	Зак.	Зач.	Способ отражения в б.	Стратегия отражения	Отнесение расходов к деп.	Вид начисления по А
00025	Б/п по тарифу в б/п (не оплачивается)	Нулевая сумма		✓	Не отражать в бухгалтерии	Как задано виду расч.	Расходы распределяются	
00026	Внутрисменный прогул	Нулевая сумма		✓	Не отражать в бухгалтерии	Как задано виду расч.	Расходы распределяются	
00081	Дни неисполнения согласно таблице	Нулевая сумма		✓	Не отражать в бухгалтерии	Как задано виду расч.	Расходы распределяются	
00035	Доплата до среднего заработка	Доплата до средн...				Как задано на начало	Расходы распределяются	пп.6, ст. 255 НК, Р4
00014	Доплата за вечерние часы	Доплата за вечерн...				Как задано на начало	Расходы распределяются	пп.3, ст. 255 НК, Р4
00015	Доплата за ночные часы	Доплата за ночные ч...				Как задано на начало	Расходы распределяются	пп.3, ст. 255 НК, Р4
00013	Доплата за работу в праздники и выходные	Фиксированной сум...				Как задано на начало	Расходы распределяются	пп.3, ст. 255 НК, Р4
00024	Дополнительный отпуск	По среднему зарабо...		✓		Как задано на начало	Расходы распределяются	пп.7, ст. 255 НК, Р4
00051	Дополнительный учебный отпуск без оплаты	Нулевая сумма		✓	Не отражать в бухгалтерии	Как задано виду расч.	Расходы распределяются	
Вредн	Надбавка за вредность	Процентом				Как задано на начало	Расходы распределяются	
Закл	Надбавка за классность	Процентом				Как задано на начало	Расходы распределяются	
Перс	Надбавка персональная	По часовой тарифно...				Как задано на начало	Расходы распределяются	
Упр	Начислено по упр. учету	Допчисление по упр...				Как задано на начало	Расходы распределяются	
00001	Оклад по дню	По месячной тарифи...	✓	✓		Как задано на начало	Расходы распределяются	пп.1, ст. 255 НК, Р4

Создание и редактирование видов расчета может выполняться как разработчиком (предопределенные виды расчета), так и пользователем, в процессе работы с прикладным решением. Однако пользователь не может удалять виды расчета, созданные разработчиком.

Виды расчета, созданные в плане видов расчета, могут влиять друг на друга. Система поддерживает два вида такого влияния: **зависимость по базовому периоду** и **вытеснение по периоду действия**.

Для каждого вида расчета можно указать перечень видов расчета, от которых он будет зависеть по базовому периоду, и которые будут вытеснять его по периоду действия.

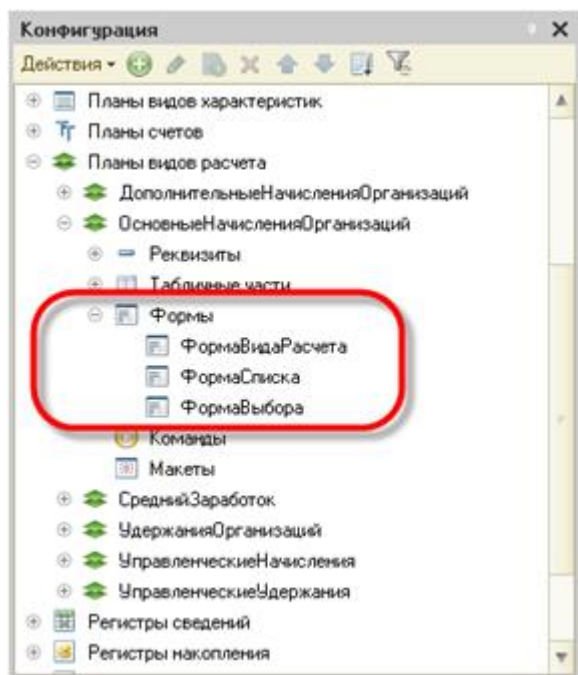
Например, вид расчета **Алименты** может зависеть по базовому периоду от таких видов расчета, как **Оклад**, **ТарифДневной**, **ДоплатаПерсональная** и т.д. А вид расчета **Оклад** может вытесняться видом расчета **Невыход**:



Кроме этих зависимостей, для вида расчета могут быть указаны так называемые ведущие виды расчета, - те, от которых он не зависит напрямую, но которые могут оказывать на него влияние через другие виды расчетов.

Формы плана видов расчета

Для того чтобы пользователь мог просматривать и изменять данные, содержащиеся в плане видов расчета, система поддерживает несколько форм его представления. Система может автоматически генерировать все нужные формы; наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственные формы, которые система будет использовать вместо форм по умолчанию:



Форма списка

Для просмотра видов расчета используется форма списка. Она позволяет выполнять навигацию по списку, добавлять, помечать на удаление и удалять виды расчетов. Форма списка позволяет выполнять сортировку и отбор отображаемой информации по нескольким критериям:

Код	Наименование	Способ расчета	Категория нач.	Вид времени	Учет рабочего...	Учет по ...	Учет по ...	Расход по ...	Учет по ЕНВД	А
00025	БП по травме в быту (не оплачиваемые)	Нулевая сумма	Перечное	Целодневное	Больничный н...				Расходы расп...	
00036	Внутрисменный прогул	Нулевая сумма	Перечное	Часовое неот...	Прогул				Расходы расп...	
00081	Дни неоплачиваемые согла...	Нулевая сумма	Перечное	Целодневное	Нелик по не...				Расходы расп...	
00035	Доплата до среднего зараб...	Доплата до с...	Зависимое пе...	Дополнитель...	Явка	2000	Облага...	пп.6, ст.25...	Расходы расп...	
00014	Доплата за вечерние часы	Доплата за в...	Перечное	Дополнитель...	Вечерние часы	2000	Облага...	пп.3, ст.25...	Расходы расп...	
00015	Доплата за ночные часы	Доплата за н...	Перечное	Дополнитель...	Ночные часы	2000	Облага...	пп.3, ст.25...	Расходы расп...	
00013	Доплата за работу в праздн...	Фиксированн...	Перечное	Дополнитель...		2000	Облага...	пп.3, ст.25...	Расходы расп...	
ОтпОч	Дополнительный отпуск	По среднему...	Зависимое пе...	Целодневное	Дополнитель...	2012	Облага...	пп.7, ст.25...	Расходы расп...	
00051	Дополнительный учебный от...	Нулевая сумма	Перечное	Целодневное	Отпуск допл...				Расходы расп...	
Вредн	Надбавка за вредность	Процентом	Зависимое пе...						Расходы расп...	
ЗаКлс	Надбавка за классность	Процентом	Зависимое пе...						Расходы расп...	
Перс	Надбавка персональная	По часовой та...	Перечное						Расходы расп...	
Упр	Начислено по упр. учету	Дончисленн...	Зависимое тр...						Расходы расп...	
00001	Оклад по дням	По месячной...	Перечное	Отработанное	Явка	2000	Облага...	пп.1, ст.25...	Расходы расп...	
00002	Оклад по часам	По месячной...	Перечное	Отработанное	Явка	2000	Облага...	пп.1, ст.25...	Расходы расп...	
00022	Оплата БП по травме на про...	По среднему...	Зависимое тр...	Целодневное	Больничный	2300	Не обла...		Расходы расп...	
00021	Оплата больничных листов	По среднему...	Зависимое тр...	Целодневное	Больничный	2300	Государ...		Расходы расп...	
00032	Оплата дополнительных вык...	По среднему...	Перечное	Целодневное	Дополнитель...	2000	Государ...		Расходы расп...	

Форма вида расчета

Для просмотра и изменения данных отдельных видов расчета используется форма вида расчета. Как правило, она представляет данные в удобном для восприятия и редактирования виде:

Кроме этих двух форм для видов расчета поддерживается форма выбора конкретных видов расчета из списка. Она, обычно, содержит минимальный набор информации, необходимой для выбора того или иного вида расчета.

3.3.11. Регистры сведений

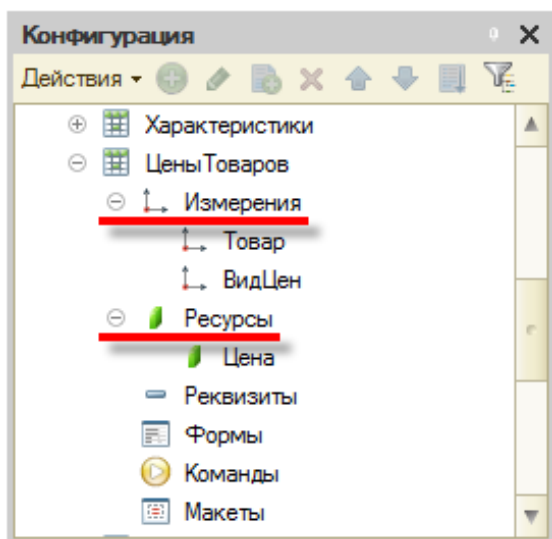
- ⊖ Регистры сведений
 - ⊖ КурсыВалют
 - ⊕ Измерения
 - ⊕ Ресурсы
 - ⊖ Реквизиты
 - ⊕ Формы
 - Команды
 - Макеты
 - ⊕ Характеристики
 - ⊕ ЦеныТоваров

Позволяют хранить в прикладном решении произвольные данные в разрезе нескольких измерений. Например, в регистре сведений можно хранить курсы валют в разрезе валют, или цены предприятия в разрезе номенклатуры и типа цен.

Структура

Информация в регистре сведений хранится в виде записей, каждая из которых содержит значения измерений и соответствующие им значения ресурсов.

Измерения регистра описывают разрезы, в которых хранится информация, а **ресурсы** регистра непосредственно содержат хранимую информацию. Например, для регистра сведений "**Цены товаров**", который имеет следующую структуру:



записи, хранимые в базе данных, будут выглядеть следующим образом:

Период	Товар	Вид цен	Цена
12.01.2012	VekoNT02	Оптовая	7 000,00
12.01.2012	VekoNT02	Мелкооптовая	7 500,00
12.01.2012	Veko876N	Закупочная	5 000,00
12.01.2012	Veko876N	Розничная	6 500,00
12.01.2012	Veko876N	Оптовая	5 500,00
12.01.2012	Йогурт	Оптовая	35,00
02.03.2012	Bosch15	Розничная	4 500,00
02.03.2012	Bosch15	Оптовая	3 000,00
02.03.2012	Bosch15	Мелкооптовая	3 200,00

Вместе с каждой записью, находящейся в регистре сведений, можно хранить дополнительную произвольную информацию. Для этого служат реквизиты регистра сведений.

Периодичность

Одной из возможностей регистра сведений является хранение данных не только в разрезе указанных измерений, но и в разрезе времени. Разработчик может указать минимальную периодичность, с которой записи будут заноситься в регистр:

Регистр сведений ЦеныТоваров

Основные

Подсистемы

Функциональные опции

Данные

Регистраторы

Формы

Команды

Макеты

Права

Обмен данными

Прочее

Имя: ЦеныТоваров

Синоним: Цены товаров

Комментарий:

Периодичность: В пределах дня

Режим записи: Непериодический

Основной отбор: В пределах дня

Представление: В пределах месяца

Расширенное представление: В пределах квартала

Представление списка: Цены товаров

Расширенное представление списка: Цены товаров и услуг

Пояснение: Цены товаров и услуг

Действия <Назад Далее> Закреть Справка

В этом случае к каждой записи регистра будет добавляться поле **Период**, хранящее дату, которой были внесены записи в регистр. Использование периодичности регистра сведений позволяет не просто хранить статические данные, но и отслеживать их изменение во времени.

Например, периодический регистр сведений **Цены товаров** может не только хранить информацию о том, какова цена на определенную номенклатуру сейчас, но и о том, как она изменялась в прошлом (или будет изменяться в будущем):

Подчинение регистратору

Внесение изменений в регистр сведений может выполняться как вручную, так и при помощи документов. В случае, когда изменения в регистр сведений вносятся с помощью документов, к каждой записи регистра добавляется специальное поле, в котором хранится информация о регистраторе - документе, с которым связана эта запись. В процессе создания прикладного решения разработчик указывает, какой именно режим записи будет использоваться данным регистром сведений:

Регистр сведений ЦеныТоваров

Основные

Подсистемы

Функциональные опции

Данные

Регистраторы

Формы

Команды

Макеты

Права

Обмен данными

Прочее

Имя: ЦеныТоваров

Синоним: Цены товаров

Комментарий:

Периодичность: По позиции регистратора

Режим записи: Подчинение регистратору

Основной отбор по периоду:

Представление записи: Цена на дату

Расширенное представление записи:

Использование режима записи **Подчинение регистратору** может потребоваться в случае, когда логика работы прикладного решения требует того, чтобы изменения, выполняемые в регистре сведений, были жестко связаны с документами, фиксирующими факты хозяйственной деятельности.

Например, изменение цен компании может производиться только определенным кругом лиц, и каждое такое изменение должно сопровождаться "бумажным" документом. В этом случае можно использовать режим подчинения регистратору, при котором изменение цен может быть выполнено только специальным документом -

Изменение цен товаров.

Уникальность записей

Система обеспечивает контроль уникальности записей, хранящихся в регистре сведений. Таким образом, в регистре сведений не может находиться двух одинаковых записей. Одинаковыми считаются записи, у которых совпадает ключ записи. Ключ записи формируется системой автоматически, на основании значений, содержащихся в полях записи, и зависит от вида регистра сведений.

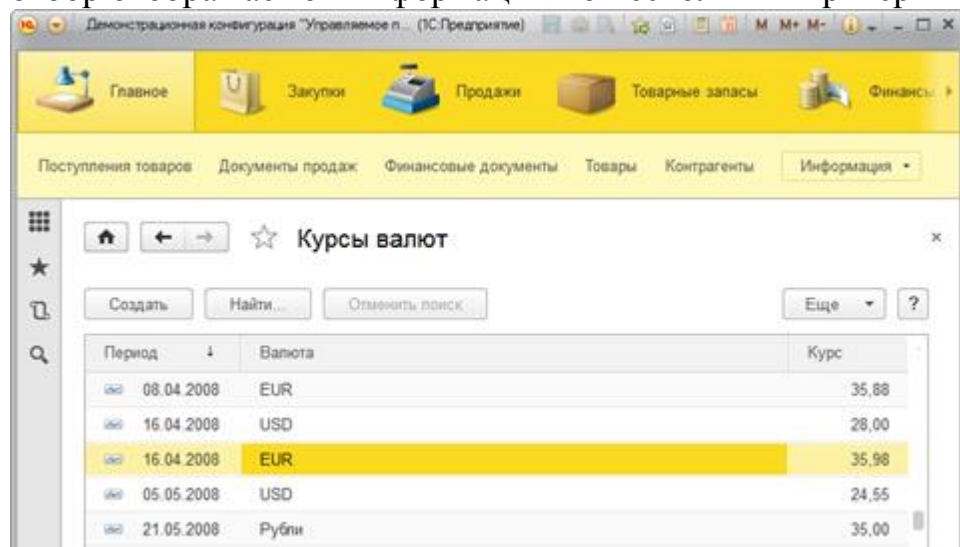
В общем случае в формировании ключа записи будут участвовать значения регистратора, периода и значения измерений. Таким образом, например, в непериодическом регистре сведений **Цены товаров** с независимым режимом записи не может существовать двух записей о розничной цене конфет ассорти. Точно так же, как в периодическом регистре сведений **Цены товаров**, подчиненном регистратору, не может существовать двух записей о розничной цене конфет ассорти, внесенных одной и той же датой, одним и тем же документом **Изменение цен товаров**.

Формы

Для того чтобы пользователь мог просматривать и изменять данные, содержащиеся в регистре сведений, система поддерживает несколько форм представления регистра. Система может автоматически генерировать все нужные формы регистра. Наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственные формы, которые система будет использовать вместо форм по умолчанию:

Форма списка

Для просмотра данных, содержащихся в регистре сведений, используется форма списка. Она позволяет выполнять навигацию по регистру, добавлять, помечать на удаление и удалять записи регистра. Форма списка позволяет выполнять сортировку и отбор отображаемой информации по нескольким критериям:



Форма записи

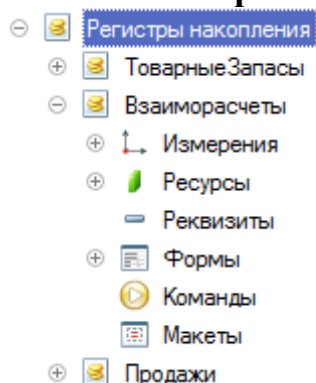
Для просмотра и изменения отдельных записей регистра сведений используется форма записи. Как правило, она представляет данные в удобном для восприятия и редактирования виде:

Функциональные возможности регистра сведений

Основными функциональными возможностями, которые предоставляет регистр сведений разработчику, являются:

- создание, изменение и удаление записей;
- выбор записей в заданном интервале по заданным критериям;
- выбор записей по регистратору;
- получение значений ресурсов записей, соответствующих указанному периоду и значениям измерений;
- получение значений ресурсов наиболее ранних и наиболее поздних записей регистра, соответствующих указанному периоду и значениям измерений.

3.3.12. Регистры накопления



Составляют основу механизма учета движения средств (финансов, товаров, материалов и т.д.), который позволяет автоматизировать такие направления, как складской учет, взаиморасчеты, планирование.

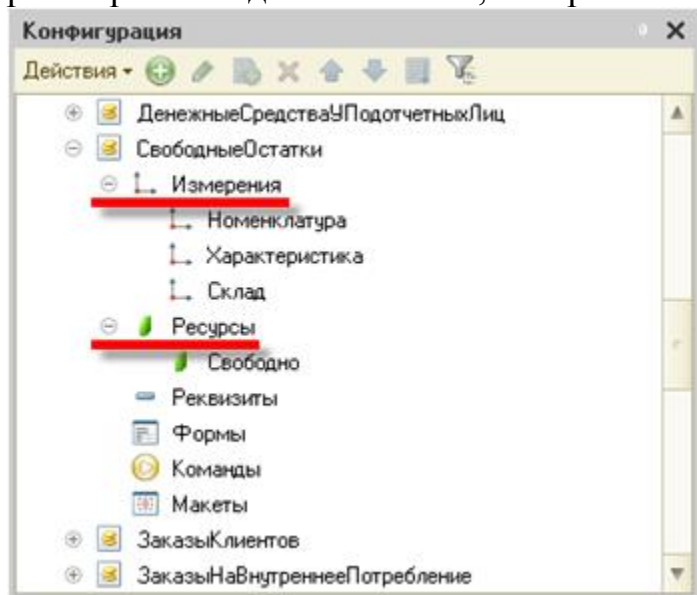
Регистр накопления образует многомерную систему измерений и позволяет "накапливать" числовые данные в разрезе нескольких измерений. Например, в таком регистре можно накапливать информацию об остатках товаров в разрезе номенклатуры и склада, или информацию об объемах продаж в разрезе номенклатуры и подразделения компании.

Структура

Информация в регистре накопления хранится в виде записей, каждая из которых содержит значения измерений и соответствующие им значения ресурсов.

Измерения регистра описывают разрезы, в которых хранится информация, а

в ресурсах регистра накапливаются нужные числовые данные. Например, для регистра **Свободные остатки**, который имеет следующую структуру:

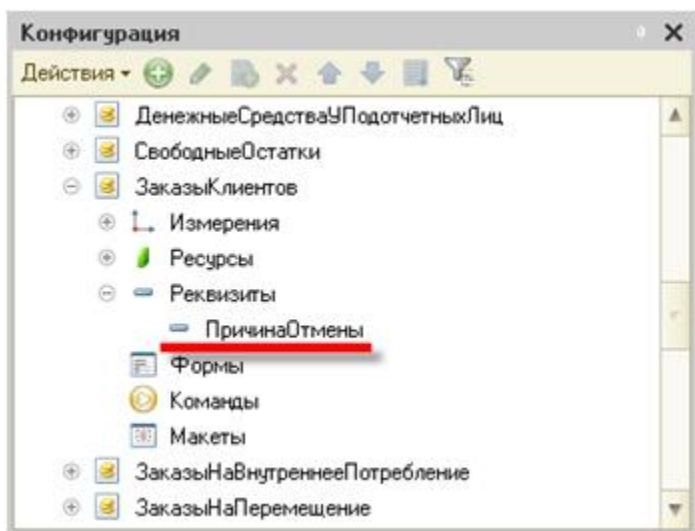


записи, производящие изменение ресурсов регистра в базе данных, будут выглядеть следующим образом:

Период	Регистратор	Но	Номенклатура	Характеристика	Склад	Свободно
28.06.2009 12:00:00	Приходный ордер на товары 00000000010 от...	4	Кресла	Светлый, дерево	Ясенево (склад)	5,000
29.06.2009 14:06:55	Приходный ордер на товары 00000000011 от...	1	Набор мебели (под заказ)	Светлый, дерево	Ясенево (склад)	2,000
29.06.2009 14:49:44	Заказ на перемещение 00000000003 от 29.0...	1	Набор мебели (под заказ)	Светлый, дерево	Ясенево (склад)	2,000
29.06.2009 15:03:06	Приходный ордер на товары 00000000012 от...	1	Набор мебели (под заказ)	Светлый, дерево	Центр (склад)	2,000
29.06.2009 15:28:22	Сборка (разборка) товаров 00000000003 от ...	1	Детский праздничный набор		Торговый зал	10,000
29.06.2009 15:28:22	Сборка (разборка) товаров 00000000003 от ...	2	Грильяж (конфеты)		Торговый зал	2,000
29.06.2009 15:28:22	Сборка (разборка) товаров 00000000003 от ...	3	Мишка (конфеты)		Торговый зал	2,000
29.06.2009 15:28:22	Сборка (разборка) товаров 00000000003 от ...	4	Принц (печенье)		Торговый зал	10,000
29.06.2009 15:28:22	Сборка (разборка) товаров 00000000003 от ...	5	Барбарис (конфеты)		Торговый зал	2,000
29.06.2009 17:35:45	Приходный ордер на товары 00000000013 от...	1	BOSCH	2-х камерный, "п...	Центр (склад)	1,000
29.06.2009 17:35:45	Приходный ордер на товары 00000000013 от...	2	СТИНОЛ 101	белый, 40"120"90...	Центр (склад)	1,000
29.06.2009 17:35:45	Приходный ордер на товары 00000000013 от...	3	Пылесос "Omega" 1250вт		Центр (склад)	1,000
06.07.2009 17:32:32	Возврат товаров поставщику 00000000001 о...	1	Ассорти (конфеты)		Торговый зал	10,000
06.07.2009 17:32:32	Возврат товаров поставщику 00000000001 о...	2	Принц (печенье)		Торговый зал	5,000

Поскольку регистр накопления служит для накопления числовых значений, каждая запись выполняет изменение хранимых ресурсов - движение. Движения, в общем случае, могут либо добавлять некоторые приращения к хранимым ресурсам, либо отнимать их. Если должно выполняться увеличение хранимых ресурсов, - такое движение называется движением прихода ("+"), если уменьшение хранимых ресурсов - движением расхода ("-").

Вместе с каждой записью, находящейся в регистре накопления, можно хранить дополнительную произвольную информацию. Для этого служат реквизиты регистра накопления.



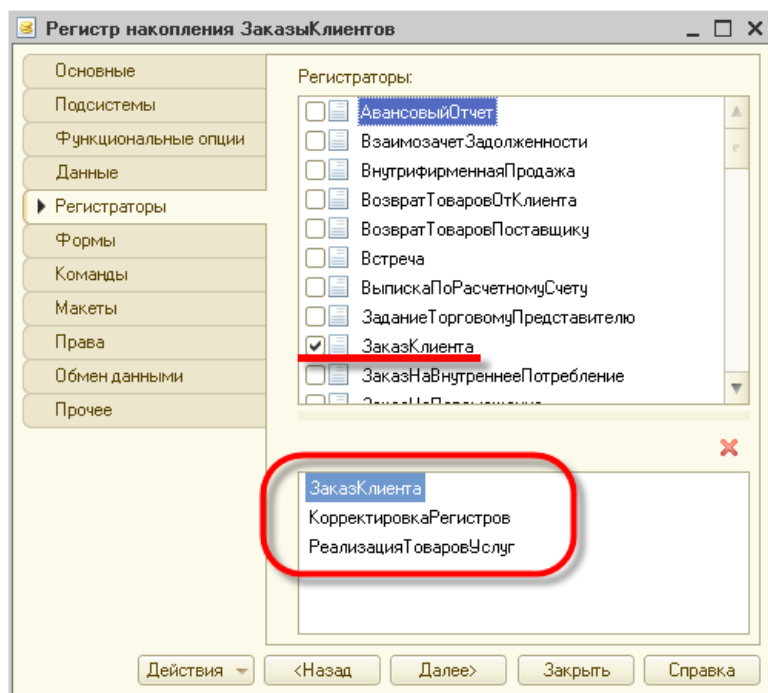
Связь с регистратором

Изменение состояния регистра накопления происходит, как правило, при проведении документа. Поэтому каждая запись регистра связана с определенным документом - регистратором, номером строки этого документа, и датой - периодом:

Период	Регистратор	Номер строки	Номенклатура
+ 28.06.2009 12:00:00	Приходный ордер на товары 00000000010 от...	1	Стол обеденный
+ 28.06.2009 12:00:00	Приходный ордер на товары 00000000010 от...	2	Стулья
+ 28.06.2009 12:00:00	Приходный ордер на товары 00000000010 от...	3	Диван
+ 28.06.2009 12:00:00	Приходный ордер на товары 00000000010 от...	4	Кресла
+ 29.06.2009 14:06:55	Приходный ордер на товары 00000000011 от...	1	Набор мебели (под за
- 29.06.2009 14:49:44	Заказ на перемещение 00000000003 от 29.0...	1	Набор мебели (под за
+ 29.06.2009 15:03:06	Приходный ордер на товары 00000000012 от...	1	Набор мебели (под за
+ 29.06.2009 15:28:22	Сборка (разборка) товаров 00000000003 от ...	1	Детский праздничный
- 29.06.2009 15:28:22	Сборка (разборка) товаров 00000000003 от ...	2	Трильяж (конфеты)
- 29.06.2009 15:28:22	Сборка (разборка) товаров 00000000003 от ...	3	Мишка (конфеты)
- 29.06.2009 15:28:22	Сборка (разборка) товаров 00000000003 от ...	4	Принц (печенье)
- 29.06.2009 15:28:22	Сборка (разборка) товаров 00000000003 от ...	5	Барбарис (конфеты)
+ 29.06.2009 17:35:45	Приходный ордер на товары 00000000013 от...	1	BOSCH
+ 29.06.2009 17:35:45	Приходный ордер на товары 00000000013 от...	2	СТИНОЛ 101
+ 29.06.2009 17:35:45	Приходный ордер на товары 00000000013 от...	3	Пылесос "Омега" 125
- 06.07.2009 17:32:32	Возврат товаров поставщику 00000000001 о...	1	Ассорти (конфеты)
- 06.07.2009 17:32:32	Возврат товаров поставщику 00000000001 о...	2	Принц (печенье)

В общем случае значение поле **Период** может не совпадать с датой документа. Например, документ **План продаж** может внести в регистр накопления записи о предполагаемых продажах компании несколькими разными датами.

Состав документов, которые могут создавать записи в регистре накопления, задается разработчиком в процессе создания прикладного решения:



Конструктор движений

Алгоритмы, по которым формируются записи в регистре, описываются средствами встроенного языка в процедурах соответствующих документов. Система содержит **конструктор движений**, который помогает разработчику создавать алгоритмы проведения документа.

Уникальность записей

Система обеспечивает контроль уникальности записей, хранящихся в регистре накопления. Благодаря этому в регистре накоплений не может находиться двух записей, относящихся к одной и той же строке одного и того же документа.

Регистры остатков и регистры оборотов

Существует два вида регистров накопления: регистры накопления остатков и регистры накопления оборотов.

Регистр накопления остатков позволяет хранить как итоговые значения ресурсов - остатки, так и изменения этих ресурсов - обороты.

Регистр накопления оборотов является более "специализированным" видом регистра накопления и позволяет хранить только изменения ресурсов - обороты.

Существование регистра накопления оборотов связано с тем, что при автоматизации экономической деятельности существует большое количество ситуаций, когда требуется накапливать только обороты, а значения остатков не имеют смысла. Типичным примером использования регистра накопления оборотов является регистр

Выручка и себестоимость продаж, хранящий информацию об объемах продаж:

Выручка и себестоимость продаж - Управление торго... (1С.Предприятие)

Выручка и себестоимость продаж

Найти... Все действия ?

Период	Регистратор	Но...	Аналитика учета по партнерам	Заказ клиента	Аналитика учета номен...
21.05.2009 12:00:00	Реализация т...	2	Магазин "Все для дома"; Торг...	Заказ клиента 0000...	СТИНОЛ 101; белый, 4...
21.05.2009 12:00:00	Реализация т...	3	Магазин "Все для дома"; Торг...	Заказ клиента 0000...	Пылесос "Омега" 125...
22.05.2009 0:00:00	Расчет себес...	3	Бытовая техника (Владимир); ...	Заказ клиента 0000...	BOSCH; 2-х камерный, ...
22.05.2009 0:00:00	Расчет себес...	6	Бытовая техника (Владимир); ...	Заказ клиента 0000...	Пылесос "Омега" 125...
22.05.2009 12:00:00	Реализация т...	1	Бытовая техника (Владимир); ...	Заказ клиента 0000...	Пылесос "Омега" 125...
22.05.2009 12:00:00	Реализация т...	2	Бытовая техника (Владимир); ...	Заказ клиента 0000...	BOSCH; 2-х камерный, ...
10.06.2009 18:01:32	Реализация т...	1	Дом быта; Торговый дом "Ко...	Заказ клиента 0000...	Кухонный гарнитур "П...
10.06.2009 18:01:32	Реализация т...	2	Дом быта; Торговый дом "Ко...	Заказ клиента 0000...	Кухонный гарнитур "П...
29.06.2009 15:08:24	Реализация т...	1	Гостиница "Заря"; Торговый д...	Заказ клиента 0000...	Набор мебели (под зак...
29.06.2009 17:35:15	Возврат това...	1	Магазин "Все для дома"; Торг...	Заказ клиента 0000...	BOSCH; 2-х камерный, ...
29.06.2009 17:35:15	Возврат това...	2	Магазин "Все для дома"; Торг...	Заказ клиента 0000...	СТИНОЛ 101; белый, 4...
29.06.2009 17:35:15	Возврат това...	3	Магазин "Все для дома"; Торг...	Заказ клиента 0000...	Пылесос "Омега" 125...
29.06.2009 17:36:31	Возврат това...	1	Бытовая техника; Торговый до...	Заказ клиента 0000...	Вентилятор BINATONE...
29.06.2009 17:36:31	Возврат това...	2	Бытовая техника; Торговый до...	Заказ клиента 0000...	Кондиционер ELEKTA; ...

Поскольку регистр накопления оборотов не накапливает остатки ресурсов, для него не имеет смысла "направление" движения ресурсов (приход или расход); накапливается только величина изменения ресурсов. Поэтому все записи регистра накопления оборотов отмечены одинаковыми пиктограммами.

Агрегаты

Для оборотных регистров накопления платформа поддерживает специальный механизм агрегатов, который позволяет значительно ускорить получение данных из регистров, содержащих большое количество записей - сотни тысяч и миллионы записей. Использование агрегатов позволяет значительно сократить время формирования отчетов. Это особенно важно для больших информационных баз, содержащих сотни тысяч и миллионы записей в регистрах.

Агрегаты используются для оборотных регистров накопления. Для любого регистра может быть создано несколько агрегатов. Каждый агрегат - это специализированное хранилище, содержащее агрегированные данные регистра в различных разрезах, удобных для формирования отчетов в данной информационной базе. Система автоматически оценивает интенсивность работы пользователей с тем или иными разрезами информации и на основе накопленной статистики выбирает оптимальный состав поддерживаемых агрегатов.

Регистр накопления Продажи: Конструктор агрегатов

Агрегаты

	Использование	Периодичность	Товар	Склад
	Авто	Квартал	☒	☒
	Авто	День	☒	☐
	Авто	Полугодие	☒	☐
	Авто	День	☐	☒

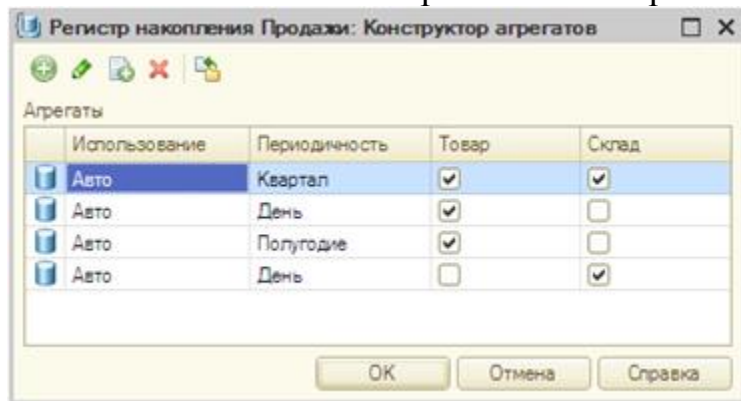
OK Отмена Справка

Использование агрегатов позволяет аналитикам и менеджерам анализировать

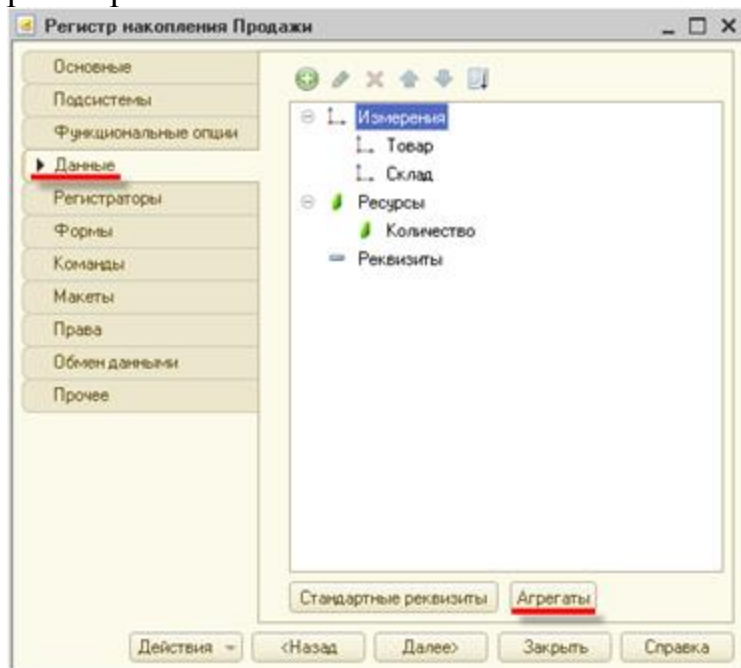
имеющуюся информацию, переключаясь между различными разрезами просмотра с небольшим временем отклика системы. При этом система с одной стороны использует накопленные агрегированные данные, а с другой стороны всегда обеспечивает актуальность получаемых отчетов.

Конструктор агрегатов

Платформа содержит специальный конструктор агрегатов, с помощью которого можно изменять состав агрегатов и настраивать их использование.



Конструктор агрегатов можно вызвать, например, из окна редактирования оборотного регистра накопления.



Форма списка и форма набора записей

Для того чтобы пользователь мог просматривать данные, содержащиеся в регистре накопления, система поддерживает форму представления регистра накопления - форму списка. Она позволяет выполнять сортировку и отбор отображаемой информации по нескольким критериям:

Период	Регистратор	Номер стр...	Номенклатура	Характеристика	Склад
- 06.05.2009 12:00:00	Заказ клиента 00000000005 от 06.05.2009 12...	1	BOSCH	2-х камерный, "...	Центр
- 06.05.2009 12:00:00	Заказ клиента 00000000005 от 06.05.2009 12...	2	СТИНОЛ 101	белый, 40*120*9...	Центр
- 06.05.2009 12:00:00	Заказ клиента 00000000005 от 06.05.2009 12...	3	Пылесос "Омег...		Центр
- 07.05.2009 12:00:00	Заказ клиента 00000000006 от 07.05.2009 12...	1	Пылесос "Омег...		Центр
- 07.05.2009 12:00:00	Заказ клиента 00000000006 от 07.05.2009 12...	2	BOSCH	2-х камерный, к...	Центр
- 10.05.2009 12:00:00	Заказ клиента 00000000011 от 10.05.2009 12...	1	Ботинки женски...	35, светлый, ис...	Центр
- 10.05.2009 12:00:00	Заказ клиента 00000000011 от 10.05.2009 12...	2	Ботинки мужские	40, темный, нат...	Центр
- 10.05.2009 12:00:00	Заказ клиента 00000000011 от 10.05.2009 12...	3	Кондиционер EL...		Центр
- 10.05.2009 12:00:00	Заказ клиента 00000000011 от 10.05.2009 12...	4	Чайник BINATO...		Центр
+ 10.05.2009 12:00:00	Перемещение товаров 00000000001 от 10.05...	1	Кроссовки "ADI...	38, светлый, ис...	Торго...
+ 10.05.2009 12:00:00	Перемещение товаров 00000000001 от 10.05...	2	Кроссовки "RE...	38, светлый, ис...	Торго...
- 10.05.2009 15:31:00	Заказ на перемещение 00000000001 от 10.0...	1	Кроссовки "ADI...	38, светлый, ис...	Центр
- 10.05.2009 15:31:00	Заказ на перемещение 00000000001 от 10.0...	2	Кроссовки "RE...	38, светлый, ис...	Центр
- 11.05.2009 12:00:00	Заказ клиента 00000000012 от 11.05.2009 12...	1	Кондиционер FI...		Торго...

Система может автоматически генерировать эту форму. Наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственные формы, которые система будет использовать вместо формы умолчанию, в том числе и форму набора записей, которая позволяет добавлять, изменять и удалять записи регистра сведений:

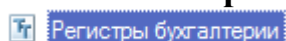
N	Регистратор	Период	Вид движения	Номенклатура	Характеристика
1	Заказ клиента 00000000006 о...	07.05.2009 12:00:00	Расход	Пылесос "Омега" 1250вт	
2	Заказ клиента 00000000006 о...	07.05.2009 12:00:00	Расход	BOSCH	2-х камерный, красный, серт

Функциональные возможности регистра накопления

Основными функциональными возможностями, которые предоставляет регистр накопления разработчику, являются:

- выбор записей в заданном интервале по заданным критериям;
- выбор записей по регистратору;
- получение остатков и оборотов на указанный момент времени по заданным значениям измерений;
- режим работы с разделением итогов, который обеспечивает более высокую параллельность записи в регистр;
- отключение использования текущих итогов;
- расчет итогов на указанную дату;
- чтение, изменение и запись набора записей в регистр;
- возможность записи в регистр без пересчета итогов;
- полный пересчет итогов и пересчет итогов за указанный период.

3.3.13. Регистры бухгалтерии



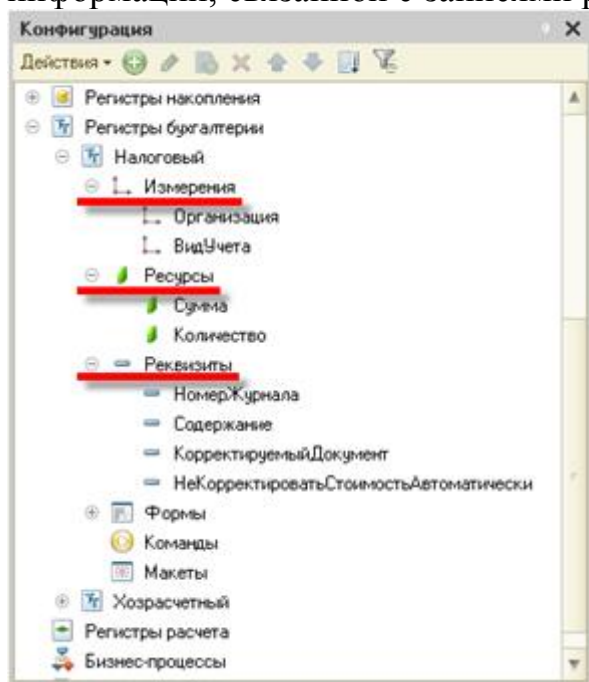
Регистры бухгалтерии

Используются в механизме бухгалтерского учета и позволяют вести многоуровневый

и многомерный аналитический учет, учет по нескольким планам счетов, опциональное ведение количественного, суммового и валютного учета по отдельным разрезам аналитики и т.д.

Структура

По своему виду регистр бухгалтерии напоминает регистр накопления: он может иметь набор **изменений**, в разрезе которых накапливаются числовые значения **ресурсов**. Также он может содержать набор **реквизитов** для хранения дополнительной информации, связанной с записями регистра:

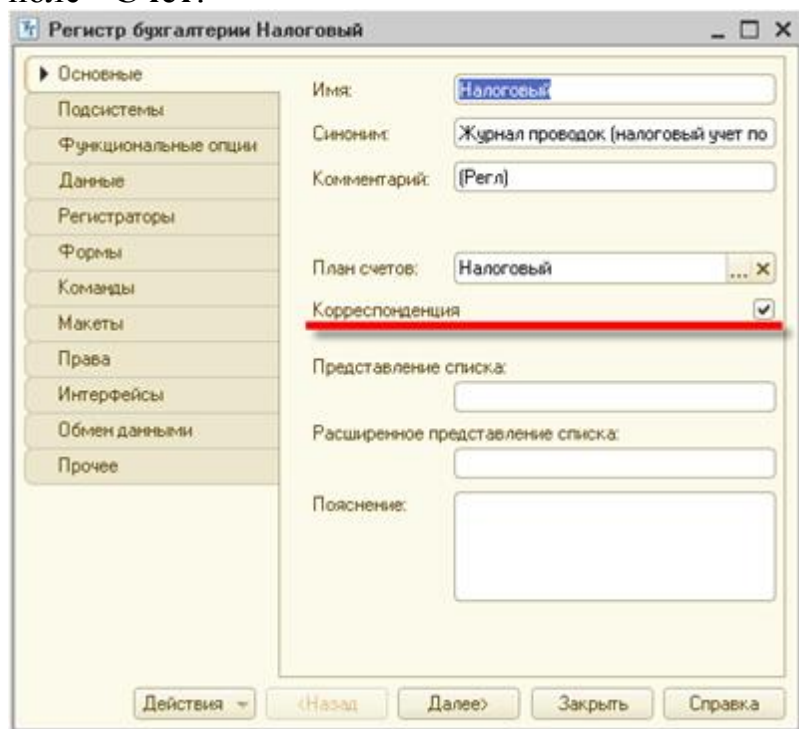


Регистр бухгалтерии связывается с одним из используемых планов счетов, и хранит бухгалтерские итоги в соответствии с его структурой. Информация в регистре бухгалтерии хранится в виде записей, структура которых строится системой динамически, в зависимости от настроек различных элементов учета, выполненной при редактировании плана счетов. Например, запись может содержать поля для ввода корреспондирующих счетов, сумм, субконто, количества, вида валюты и суммы в валюте:

Период	Регистратор	№	Организация	Счет Дт	Субконто Дт	Субконто Дт	Субконто Дт	Вид	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Субконто Кт	
08.02.2008 12:00:00	Требование наклад.	1	Конфетрон	20.01.1	Производство	Продукты	Материальные расхо.	НУ		10.01	Молоко в бидоне	Основной склад	
08.02.2008 12:00:00	Требование наклад.	2	Конфетрон	20.01.1	Производство	Продукты	Материальные расхо.	НУ		10.01	Сахарный песок	Основной склад	
08.02.2008 12:00:00	Требование наклад.	3	Конфетрон	20.01.1	Производство	Продукты	Материальные расхо.	НУ		10.01	Мука	Основной склад	
08.02.2008 12:00:00	Требование наклад.	4	Конфетрон	20.01.1	Производство	Продукты	Материальные расхо.	НУ		10.01	Масло в коробке	Основной склад	
08.02.2008 12:00:00	Требование наклад.	5	Конфетрон	20.01.1	Производство	Продукты	Материальные расхо.	НУ		10.01	Какао порошок	Основной склад	
16.02.2008 12:00:01	Требование наклад.	1	Конфетрон	20.01.1	Производство	Продукты	Материальные расхо.	НУ		10.01	Какао порошок	Основной склад	
31.12.2007 12:00:01	Ввод начальных оц.	1	Конфетрон	01.01	Львиная кордирская			НУ					
31.12.2007 12:00:01	Ввод начальных оц.	2	Конфетрон							02.01	Львиная кордирская		
31.12.2007 12:00:01	Ввод начальных оц.	3	Конфетрон	01.01	Сметанка ОЖЛ 200			НУ					
31.12.2007 12:00:01	Ввод начальных оц.	4	Конфетрон							02.01	Сметанка ОЖЛ 200		
31.12.2007 12:00:02	Ввод начальных оц.	1	Конфетрон	10.01	Мука	Основной склад		НУ	5 000.000				
31.12.2007 12:00:02	Ввод начальных оц.	2	Конфетрон	10.01	Масло в коробке	Основной склад		НУ	750.000				
31.12.2007 12:00:03	Ввод начальных оц.	1	Конфетрон	20.01.1	Производство	Продукты	Материальные расхо.	НУ					
31.12.2007 12:00:05	Ввод начальных оц.	1	Конфетрон	-43	Паста шоколадная	Основной склад		НУ	1 000.000				

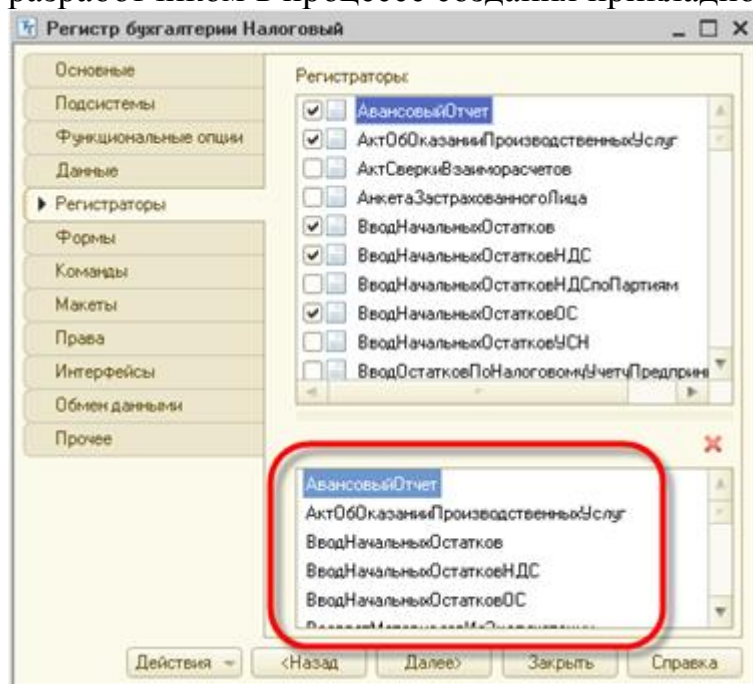
Регистр бухгалтерии может работать в двух режимах: с поддержкой корреспонденции и без. В случае если выбран режим с поддержкой корреспонденции, будет задействован механизм двойной записи и каждая запись регистра будет содержать обязательные поля **СчетДт** (счет дебета) и **СчетКт** (счет кредита). Если же регистр не поддерживает корреспонденцию, каждая запись регистра будет содержать только одно

поле - **Счет**:



Связь с регистратором

Поскольку записи регистра бухгалтерии отражают те или иные хозяйственные операции, выполняемые на предприятии, каждая из них связана с документом, - регистратором, номером строки этого документа, и датой - периодом. Состав документов, которые могут создавать записи в регистре бухгалтерии, задается разработчиком в процессе создания прикладного решения:



Конструктор движений

Алгоритмы, по которым формируются записи в регистре, описываются средствами встроенного языка в процедурах соответствующих документов. Система содержит **конструктор движений**, который помогает разработчику создавать алгоритмы проведения документа.

Уникальность записей

Система обеспечивает контроль уникальности записей, хранящихся в регистре

бухгалтерии. Благодаря этому в регистре бухгалтерии не может находиться двух записей, относящихся к одной и той же строке одного и того же документа.

Форма списка и форма набора записей

Для того чтобы пользователь мог просматривать данные, содержащиеся в регистре бухгалтерии, система поддерживает форму представления регистра бухгалтерии - форму списка. Она позволяет выполнять сортировку и отбор отображаемой информации по нескольким критериям:

Система может автоматически генерировать эту форму. Наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственные формы, которые система будет использовать вместо формы по умолчанию, в том числе и форму набора записей, которая позволяет добавлять, изменять и удалять записи регистра бухгалтерии.

Функциональные возможности регистра бухгалтерии

- ☐ Основными функциональными возможностями, которые предоставляет регистр бухгалтерии разработчику, являются:
- ☐ выбор записей в заданном интервале по заданным критериям;
- ☐ выбор записей по регистратору;
- ☐ получение остатков и оборотов на указанный момент времени по заданным значениям параметров (счет, субконто, измерения, кор. счет, кор. субконто, кор. измерения);
- ☐ получение остатков на указанный момент времени по заданным значениям параметров (счетДт, субконтоДт, счетКт, субконтоКт, измеренияКт, измерения (для балансовых) и измеренияДт, измеренияКт (для не балансовых));
- ☐ режим работы с разделением итогов, который обеспечивает более высокую параллельность записи в регистр;
- ☐ отключение использования текущих итогов;
- ☐ расчет итогов на указанную дату;
- ☐ чтение, изменение и запись набора записей в регистр;

- ☐ возможность записи в регистр без пересчета итогов;
- ☐ полный пересчет итогов и пересчет итогов за указанный период.

3.3.14. Регистры расчета

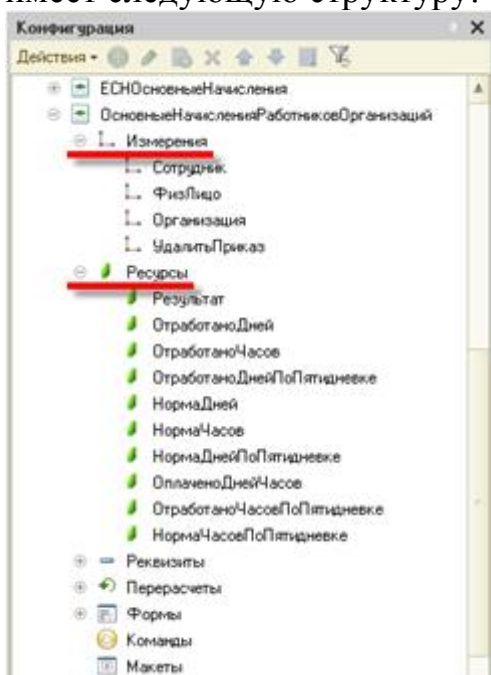
Регистры расчета

Используются в [механизме сложных периодических расчетов](#) и служат для хранения записей о тех или иных видах расчета, которые необходимо выполнить, а также для хранения промежуточных данных и самих результатов выполненных расчетов

Структура

Информация в регистре расчета хранится в виде записей, каждая из которых содержит значения измерений и соответствующие им значения ресурсов.

Измерения регистра описывают разрезы, в которых хранится информация, а **ресурсы** регистра непосредственно содержат хранимую информацию. Например, для регистра расчета **Основные начисления работников организаций**, который имеет следующую структуру:



записи, хранимые в базе данных, будут выглядеть следующим образом:

Период регистр.	Регистратор	Но.	Вид расчета	Сторно	Сотрудник	Физическое лицо	Организация	М.	Результат
01.04.2007 0:00:00	Регистрация простоя...	1	Оплата простоя от о...		Нефедова Людмила...	Нефедова Людмила...	ООО ДонСтрой		355.56
01.04.2007 0:00:00	Регистрация простоя...	1	Почасовой простой п...		Львов Юрий Яковлевич	Львов Юрий Яковлевич	ООО Ромашки		62.95
01.04.2007 0:00:00	Регистрация простоя...	1	Почасовой простой п...		Мингальников Евгений...	Мингальников Евгений...	ООО Ромашки		6.57
01.04.2007 0:00:00	Регистрация простоя...	1	Простой по вине раб...		Емчуков Юрий Герман...	Емчуков Юрий Герман...	ООО Ромашки		12.79
01.04.2007 0:00:00	Регистрация простоя...	1	Оплата простоя от о...		Шуматов Станислав...	Шуматов Станислав...	ООО Ромашки		196.83
01.04.2007 0:00:00	Регистрация простоя...	1	Почасовой простой п...		Аркасов Геннадий Е...	Аркасов Геннадий Е...	ООО Ромашки		4.44
01.04.2007 0:00:00	Регистрация простоя...	1	Почасовой простой п...		Падисов Вячеслав А...	Падисов Вячеслав А...	ООО Ромашки		31.07
01.04.2007 0:00:00	Регистрация простоя...	1	Почасовой простой п...		Петрин Юрий Герман...	Петрин Юрий Герман...	ООО Ромашки		315.03
01.04.2007 0:00:00	Регистрация простоя...	1	Оплата почасового п...		Львов Юрий Яковлевич	Львов Юрий Яковлевич	ООО Ромашки		384.00
01.04.2007 0:00:00	Регистрация простоя...	1	Почасовой простой п...		Яковлев Игорь Аркадь...	Яковлев Игорь Аркадь...	ООО Ромашки		14.00
01.04.2007 0:00:00	Регистрация простоя...	1	Оплата простоя от о...		Фадеева Ирина Иван...	Фадеева Ирина Иван...	ООО Ромашки		346.65
01.04.2007 0:00:00	Табель учета рабоч...	1	Дни неоплаченных...		Малкова Елена Дан...	Малкова Елена Дан...	ООО Ромашки		
01.04.2007 0:00:00	Табель учета рабоч...	2	Дни неоплаченных...		Чарыев Геннадий Гр...	Чарыев Геннадий Гр...	ООО Ромашки		
01.04.2007 0:00:00	Табель учета рабоч...	3	Дни неоплаченных...		Абляшев Анатолий Ю...	Абляшев Анатолий Ю...	ООО Ромашки		

Связь с планом видов расчета

Регистр расчета связан с одним из планов видов расчета, существующих в прикладном

решении. Эта связь обуславливает наличие у каждой записи регистра поля **Вид расчета**, благодаря которому механизмы регистра могут отслеживать взаимное влияние записей расчета друг на друга.

Периодичность

Регистр расчета хранит данные не только в разрезе созданных измерений, но и в разрезе времени. Это является причиной существования у каждой записи регистра расчета еще одного обязательного поля - **Период действия**. При создании регистра расчета разработчик может указать минимальную периодичность, с которой записи будут вноситься в регистр:

The screenshot shows a software window titled "Регистр расчета Основные Начисления Работников Организаций". On the left is a sidebar with a tree view containing items like "Основные", "Подсистемы", "Функциональные опции", "Данные", "Перерасчеты", "Регистраторы", "Формы", "Команды", "Макеты", "Права", "Интерфейсы", "Обмен данными", and "Прочее". The main area contains a form with several fields: "Имя" (with a text box containing "Основные Начисления Работников Организаций"), "Синоним" (with a text box containing "Основные начисления работников организаций"), "Комментарий" (with a text box containing "[Регл]"), "План видов расчета" (with a dropdown menu containing "Основные Начисления Организаций"), "Период действия" (with a checked checkbox, highlighted by a red box), "График" (with a dropdown menu containing "Графики Работы По видам времени"), "Значение графика" (with a dropdown menu containing "Основное Значение"), "Дата графика" (with a dropdown menu containing "Дата"), "Базовый период" (with a checked checkbox), "Периодичность" (with a dropdown menu containing "Месяц", highlighted by a red box), "Представление списка" (with an empty text box), "Расширенное представление списка" (with an empty text box), and "Полное наименование" (with an empty text box). At the bottom are buttons: "Действия", "<Назад", "Далее>", "Закрыть", and "Справка".

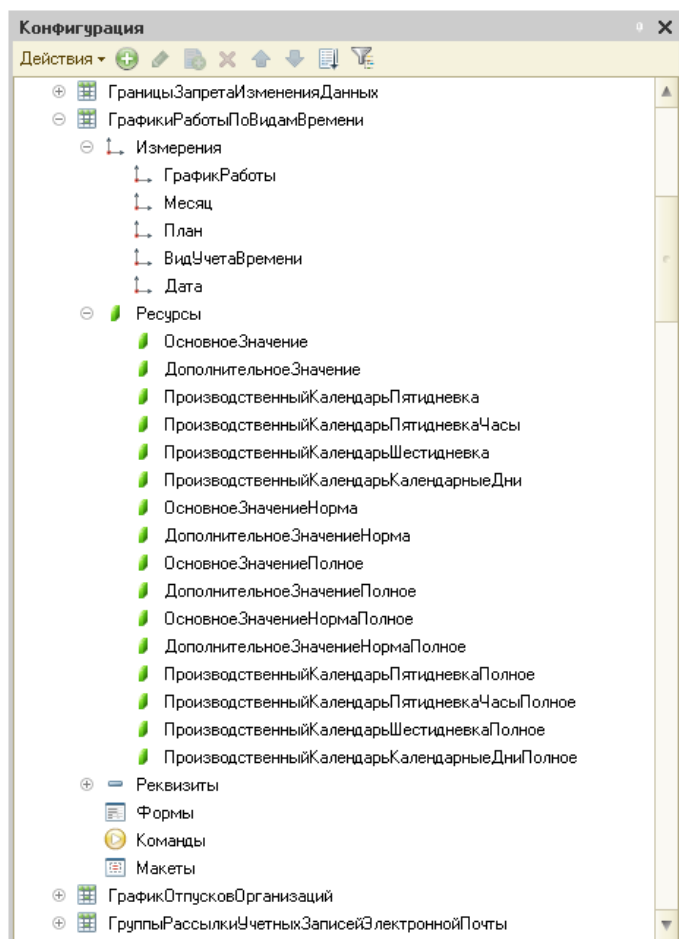
Подчинение регистратору

Изменение состояния регистра расчета происходит, как правило, при проведении документа. Поэтому каждая запись регистра связана с определенным документом - регистратором и номером строки этого документа. Добавление записей в регистр, их изменение и удаление возможно только одновременно для всех записей, относящихся к одному документу.

Связь с графиком времени

Для регистра расчета может быть указана связь с графиком времени. График времени представляет собой регистр сведений, в котором содержится временная схема исходных данных, участвующих в расчетах. Измерениями этого графика могут быть, например, график работы и дата, а ресурсом – количество рабочих часов в этой дате. Тогда можно будет связать запись регистра расчета с каким-либо конкретным графиком работы и в дальнейшем, средствами встроенного языка получать информацию о количестве рабочих часов, необходимую для выполнения расчетов.

Например, график времени, имеющий следующую структуру:

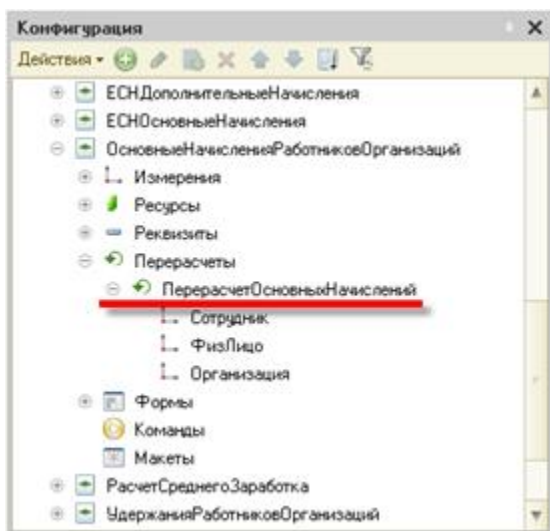


может содержать информацию о количестве рабочих часов:

График работы	Месяц	План	Вид учета...	Дата	Основное...	Дополнител...	Производ...	Производ...	Произво...
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	01.01.2006					
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	02.01.2006					
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	03.01.2006					
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	04.01.2006					
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	05.01.2006					
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	06.01.2006	1,00	7,00	1,00	8,00	1,0
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	07.01.2006					
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	08.01.2006					
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	09.01.2006	1,00	8,00	1,00	8,00	1,0
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	10.01.2006	1,00	8,00	1,00	8,00	1,0
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	11.01.2006	1,00	8,00	1,00	8,00	1,0
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	12.01.2006	1,00	8,00	1,00	8,00	1,0
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	13.01.2006	1,00	8,00	1,00	8,00	1,0
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	14.01.2006					1,0
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	15.01.2006					
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	16.01.2006	1,00	8,00	1,00	8,00	1,0
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	17.01.2006	1,00	8,00	1,00	8,00	1,0
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	18.01.2006	1,00	8,00	1,00	8,00	1,0
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	19.01.2006	1,00	8,00	1,00	8,00	1,0
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	20.01.2006	1,00	8,00	1,00	8,00	1,0
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	21.01.2006					1,0
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	22.01.2006					
Основной график р...	01.01.2006	✓	По дням	23.01.2006	1,00	8,00	1,00	8,00	1,0
Полный график п...	01.01.2006	✓	По дням	24.01.2006	1,00	8,00	1,00	8,00	1,0

Перерасчеты

Регистр расчета может включать в себя специальные объекты - Перерасчеты:



В этих объектах система будет хранить информацию о том, какие записи регистра расчета утратили свою актуальность и подлежат перерасчету в результате работы механизмов зависимости по базовому периоду и вытеснения по периоду действия.

Уникальность записей

Система обеспечивает контроль уникальности записей, хранящихся в регистре расчета. Поэтому в регистре расчета не может находиться двух записей, относящихся к одной и той же строке одного и того же документа.

Механизмы, реализуемые регистром расчета

• Вытеснение по периоду действия

Механизм вытеснения по периоду действия позволяет рассчитывать фактический период действия записи регистра расчета на основании анализа других записей, содержащихся в регистре.

В общем случае, запись регистра расчета содержит две даты, определяющие период, на который распространяется действие данной записи. Этот период называется периодом действия записи. Однако, если вид расчета, к которому относится данная запись, может быть вытеснен другим видом расчета, то период действия данной записи является лишь "запрашиваемым" периодом, то есть "мы хотим, чтобы запись действовала в этом периоде". Реально, фактический период действия данной записи можно будет определить лишь после анализа всех записей видов расчета, которые вытесняют данный вид расчета по периоду действия. Фактический период действия будет представлять собой набор периодов, являющихся подмножеством исходного периода действия данной записи. Если не будет найдено ни одной записи, вытесняющей данную по периоду действия, то фактический период действия данной записи будет равен ее периоду действия. Другим крайним случаем вытеснения по периоду действия является полное вытеснение данной записи другими записями. В этом случае фактический период действия записи будет отсутствовать.

Каждая запись регистра расчета содержит вид расчета, к которому она относится. Чтобы определить, какие записи должны вытеснять данную запись по периоду действия, регистр расчета использует связь с планом видов расчета, в котором описано взаимное влияние видов расчета друг на друга. Использование этой связи позволяет регистру расчета определять фактический период действия каждой записи.

• Зависимость по базовому периоду

Механизм зависимости по базовому периоду позволяет получать значение базы для записи регистра расчета на основании анализа других записей, содержащихся в

регистре.

База представляет собой числовое значение, которое должно быть использовано для расчета результата данной записи. База рассчитывается путем анализа результатов расчета других записей, от которых данная запись зависит по базовому периоду. Таким образом, в общем случае, запись регистра расчета содержит две даты, определяющие период, в котором нужно анализировать записи видов расчета, от которых данный вид расчета зависит по базе - базовый период. Использование связи с планом видов расчета позволяет регистру расчета определять виды расчета, от которых данный вид расчета зависит по базовому периоду.

Регистр расчета поддерживает два вида зависимости по базовому периоду:

- зависимость по периоду действия;
- зависимость по периоду регистрации.

В случае зависимости по периоду действия для получения базы будут выбираться те записи, для которых найдено пересечение их фактического периода действия с базовым периодом данной записи. Значение базы, которая будет получена от конкретной влияющей записи, в общем случае не равно результату, который содержит эта запись. База будет рассчитана пропорционально тому, какую часть от фактического периода влияющей записи составляет перекрывающийся, с указанным базовым периодом, участок. При этом будут использованы данные графика, связанного с этой записью.

В случае зависимости по периоду регистрации для получения базы будут выбираться результаты расчета тех записей, которые попадают в базовый период данной записи значением своего поля "Период регистрации".

Наиболее сложным вариантом зависимости по базовому периоду является случай, когда для вида расчета данной записи установлено свойство "Период действия является базовым периодом". Это свойство означает, что в качестве базового периода данной записи будет использоваться не базовый период, который указан в соответствующих полях записи, а фактический период действия записи, получаемый в результате работы механизма вытеснения по периоду действия и являющийся, в общем случае, набором некоторых периодов.

Формирование записей перерасчета

Механизм формирования записей перерасчета отслеживает факт появления в регистре записей, влияющих на результат расчета уже существующих записей. Возможность влияния новых записей на существующие определяется в результате анализа взаимного влияния видов расчета и на основании работы механизмов вытеснения по периоду действия и зависимости по базовому периоду.

Результатом работы механизма формирования записей перерасчета является набор записей перерасчета, содержащий информацию о том, какие записи регистра должны быть рассчитаны заново (перерасчитаны).

Формы регистра расчета

Для того чтобы пользователь мог просматривать данные, содержащиеся в регистре расчета, система поддерживает форму представления регистра расчета - форму списка. Она позволяет выполнять сортировку и отбор отображаемой информации по нескольким критериям:

Ме...	Сотрудник	Вид расчета	Период действия	График работы	Доп. данные	Показатели для расчета начисления
	Физическое лицо	Автор...	Результат	Вид учета вре...		
	Организация		Базовый период	Вариант алгоритма расчета		
	Подразделение орг...					
01.2006	Бакиев Роман Ген...	Оплата по производственным...	01.01.20...	01.01.20...	Основной гра...	
	Бакиев Роман Ген...	✓			По часам	70.00
	ЗАО Станкоимпорт					
	Танкоженное оборудование (СИ)					
01.2006	Бутылина Ирина Вик...	Оклад по дням	01.01.20...	01.01.20...	Основной гра...	
	Бутылина Ирина Вик...	✓	11 400.00		По дням	11 400.0
	ЗАО Станкоимпорт					
	Снабжение (СИ)					

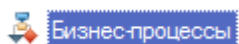
Система может автоматически генерировать эту форму. Наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственные формы, которые система будет использовать вместо формы умолчанию, в том числе и форму набора записей, которая позволяет добавлять, изменять и удалять записи регистра расчета.

Функциональные возможности регистра расчета

Основными функциональными возможностями, которые предоставляет регистр расчета разработчику, являются:

- выбор записей в заданном интервале по заданным критериям;
- выбор записей по регистратору;
- получение значения базы для записей регистра, удовлетворяющих заданному отбору;
- получение данных графика для записей регистра, удовлетворяющих заданному отбору;
- получение данных о записях, подлежащих перерасчету;
- чтение, изменение и запись набора записей в регистр.

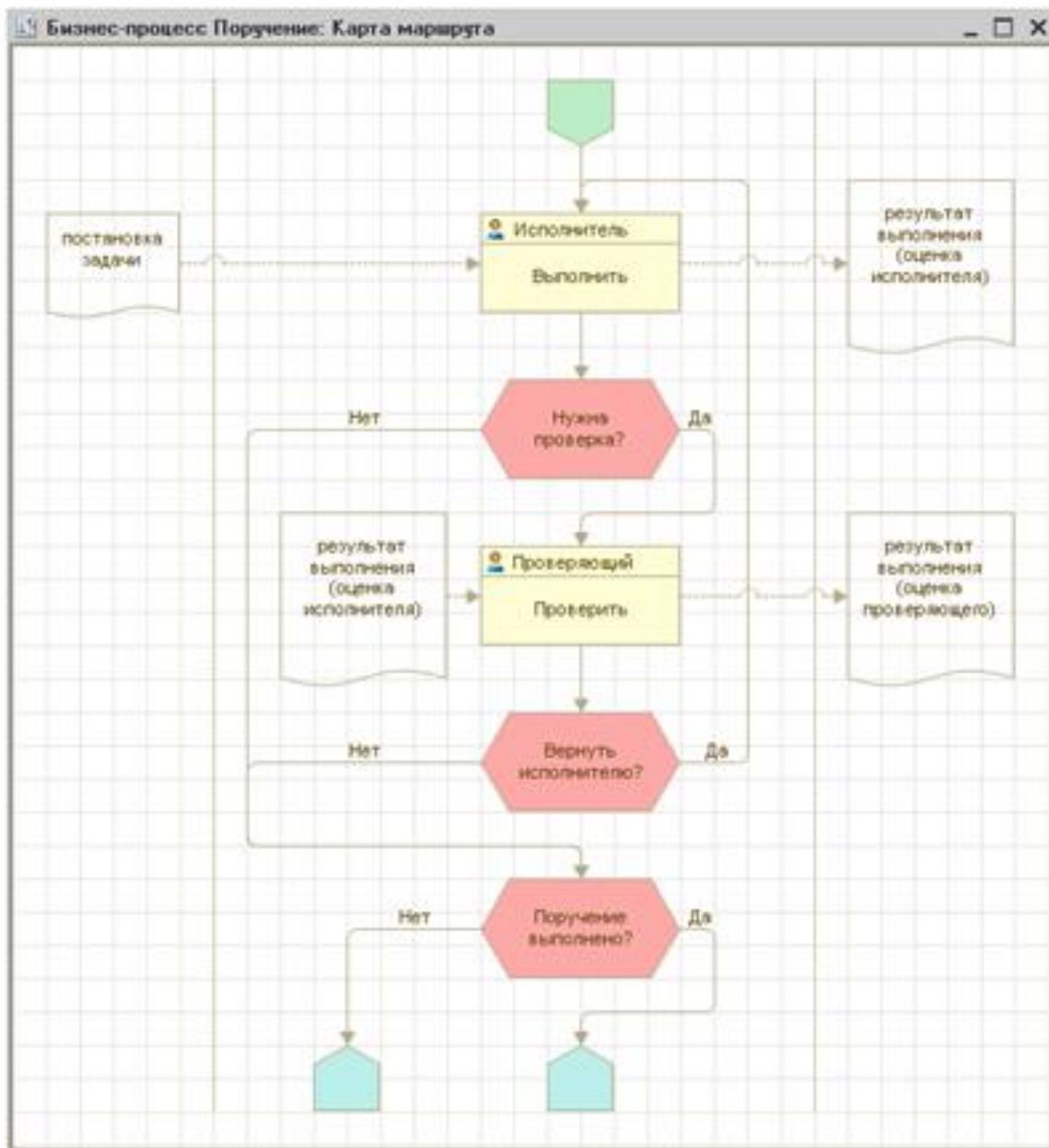
3.3.15. Бизнес-процессы



Бизнес-процессы - это прикладные объекты конфигурации. Они описывают бизнес-логику в карте маршрута и управляют жизненным циклом созданных бизнес-процессов (экземпляров) от момента старта до момента завершения. Необходимым свойством описания бизнес-процесса является связь с задачей, которая задает систему адресации и позволяет проектировать карты маршрута в соответствии с поддерживаемой в прикладном решении организационной структурой.

Карта маршрута

Логика бизнес-процесса (взаимосвязь и последовательность обхода точек маршрута, условные переходы и пр.) наглядно описывается в виде карты маршрута, которая позволяет визуально описывать маршрут бизнес-процесса в виде связного графа и позволяет легко описывать алгоритмы условных переходов, и реакцию бизнес-процесса на различные события:

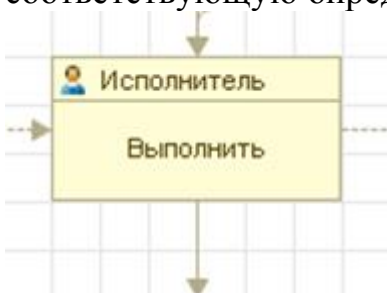


Для создания карты маршрута бизнес-процесса могут быть использованы все оформительские возможности, предоставляемые графической схемой.

При работе пользователя с системой предусмотрена возможность отображения актуальной карты маршрута для конкретных экземпляров бизнес-процессов с учетом пройденных и активных точек маршрута.

Точка действия

Точки этого вида описывают отдельную операцию (единицу работы), соответствующую определенному этапу (шагу) в жизненном цикле бизнес-процесса:



Точка действия содержит информацию кто и что должен сделать на данном этапе, например:

- бухгалтер - принять оплату наличными;

- кладовщик - выдать товар со склада по накладной;
- системный администратор - зарегистрировать нового сотрудника в сети и электронной почте.

Формулировка задания обычно составляется из глаголов и отглагольных существительных. Исполнитель может определяться персонально (Иванов), или с учетом ролевой маршрутизации ("Кладовщик", "Руководитель отдела продаж"). При переходе бизнес-процесса на точку действия он автоматически формирует задачи, устанавливая в них реквизиты адресации, предусмотренные в точке действия.

Групповая и коллективная маршрутизация

- **групповая** - данное действие должны выполнить все члены группы. При этом формируется несколько задач (по количеству сотрудников, входящих в группу) и бизнес-процесс ожидает завершения всех задач для продвижения дальше по маршруту. Примером групповой маршрутизации может служить задача, например, всем менеджерам предоставить ежемесячный отчет;
- **коллективная** - только один из членов группы должен выполнить данное действие. Формируется одна задача. Пример коллективной задачи: кладовщики - выдать товар по данной накладной со склада.

В точке действия можно описать проверку необходимых условий выполнения задачи, интерактивный диалог с пользователем при переходе далее по маршруту, и указать, например, какие документы следует открывать при активации задач, связанных с этой точкой маршрута бизнес-процесса.

Персональная и ролевая маршрутизация

Ролевая маршрутизация позволяет назначать задания не только конкретным исполнителям, но и ролям, группам, подразделениям и т.д. как это определено в прикладном решении.

Ролевая маршрутизация построена на взаимодействии объектов задача и регистра сведений. Задача определяет состав реквизитов адресации (роли, подразделения и т.д.), а регистр сведений отражает актуальную, т.е. соответствующую текущему моменту информацию о принадлежности сотрудников ролям, подразделениям, рабочим группам и т.д. и поэтому называется регистром адресации.

Регистр сведений можно использовать для реализации механизмов замещения или учета отсутствия сотрудников. Например, если в регистре сведений указано, что роль главного бухгалтера исполняет Иванов, и Иванов уходит в отпуск и его обязанности передаются Петрову, то запись в регистре сведений меняется так, чтобы роль главного бухгалтера исполнял Петров. По возвращении Иванова из отпуска запись в регистре сведений восстанавливается.

Условная маршрутизация

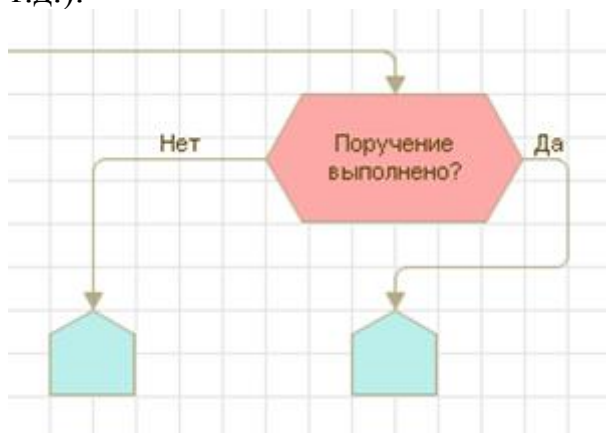
Механизм бизнес-процессов в 1С:Предприятии 8 позволяет автоматизировать не только последовательные цепочки работ, но и осуществлять условную маршрутизацию, управляя выбором заранее предусмотренных маршрутов, на основе описанной разработчиком карты маршрута.

Условная маршрутизация обеспечивается точками маршрута двух видов:

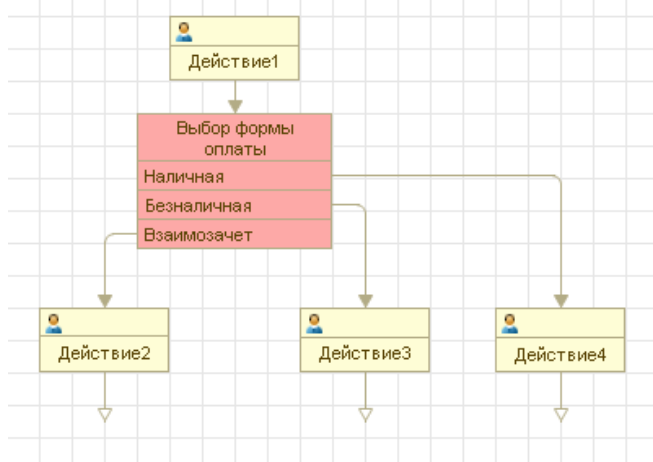
- условный переход;
- выбор варианта.

Условный переход предоставляет возможность выбора одного из двух возможных вариантов дальнейшего маршрута (да/нет, больше/меньше, запрещено/разрешено и

т.д.):



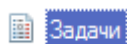
Точка выбора варианта предоставляет возможность выбора дальнейшего маршрута из неограниченного количества вариантов:



Использование в прикладных решениях

Для использования механизма бизнес-процессов не требуется изменения готовых решений, или эти изменения незначительны. Например, внесение незначительных изменений в конфигурацию позволит бизнес-процессам должным образом реагировать на запись важных для них объектов базы данных. В этом случае пользователи смогут работать привычным образом, не пользуясь списком заданий и не подозревая о существовании бизнес-процессов. Однако выполняемые ими операции будут приводить к продвижению соответствующих бизнес-процессов дальше по маршруту.

3.3.16. Задачи



Задачи

Задачи позволяют вести учет заданий по исполнителям и служат отражением продвижения бизнес-процессов по точкам маршрута. При этом задачи могут создаваться не только бизнес-процессами, но и другими объектами информационной базы, и непосредственно пользователями. Адресация заданий сотрудникам определяется реквизитами, в которых можно предусмотреть многомерную ролевую маршрутизацию, например, по ролям, рабочим группам, подразделениям, помещениям, филиалам и т.д.

Задачи являются "движущей силой" [механизма бизнес-процессов](#). При выполнении задачи породивший ее бизнес-процесс осуществляет переход на следующую точку

маршрута в соответствии с картой маршрута. При этом задачи имеют самостоятельную прикладную ценность как список заданий, назначенных конкретным исполнителям напрямую, или посредством ролевой маршрутизации, и могут использоваться отдельно от бизнес-процессов.

При формировании списка задач для конкретного сотрудника, используется регистр сведений, который обеспечивает нахождение соответствий роль-сотрудник согласно системе адресации, настроенной в задаче. Как правило, для всех бизнес-процессов реализуется единый список задач.